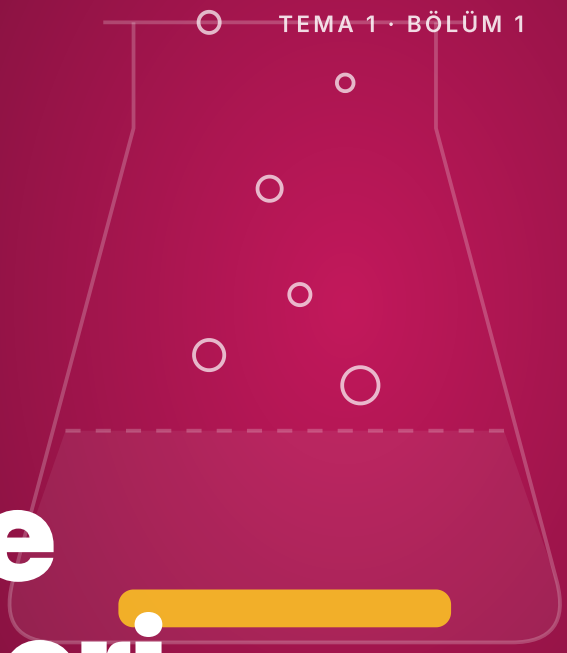


BÖLÜM 1

Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri

Maddeler değişir, atomlar yerinde kalır

↓ · e^- · H^+ Üç tepkime türü, üç imza: dibe çöken katı, el değiştiren elektron, suyu oluşturan H^+ ve OH^- iyonları.

BU BÖLÜMDE

1 · Fiziksel mi, kimyasal mı?	2
2 · Tepkime denklemi ve modelleme	3
3 · Çökelme tepkimeleri	4
4 · İndirgenme-yükseltgenme (redoks)	5
5 · Yanma, sentez ve analiz	6
6 · Asit-baz tepkimeleri	7
Tek sayfada tepkimeler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Kavram Yanılgısı
- Hata Avcısı
- Hayatın İçinden
- Çözümlü Örnek
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Bir olayın kimyasal değişim olup olmadığını göstergelerle tartışacaksın.
- Tepkimeleri denklem ve tanecik modelleriyle gösterip okuyacaksın.
- Çökelme, redoks ve asit-baz tepkimelerini ayırt edip örneklendireceksin.

1 Fiziksel mi, kimyasal mı?

Asıl soru şu: Olaydan sonra elimizde **yeni bir madde** var mı?

Bir kâğıdı makasla kestiğinde parçalar küçülür ama hâlâ kâğıttır. Aynı kâğıdı yaktığında ise geriye kül, gaz ve su buharı kalır; kâğıt artık yoktur. İlk olayda yalnızca maddenin görünüşü değişmiştir, ikincisinde ise **tanecikler arasındaki bağlar kopmuş, atomlar yeniden düzenlenmiş** ve yeni maddeler oluşmuştur.

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Maddenin **kimlik (iç yapı)** değişmez; biçim, boyut ya da hâl değişir. Örnek: buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi, camın kırılması, yağmur damlasında gökkuşağı oluşması.

KİMYASAL DEĞİŞİM

Bağlar kopar, yeni bağlar oluşur, **yeni madde** ortaya çıkar. Hem kimyasal hem de fiziksel özellikler değişir. Örnek: yanma, paslanma, sütün yoğurda dönüşmesi, sindirim, fotosentez.

Kimyasal değişimin göstergeleri

Tanecikleri göremeyiz ama bir tepkimenin "izlerini" gözlemleyebilir ya da ölçebiliriz:



KAVRAM YANILGISI

× "Renk değişiyor ya da gaz çıkıyorsa olay kesinlikle kimyasaldır."

✓ Göstergeler tek başına **kesin kanıt değildir**. Gazoz kapağı açılınca çıkan gaz zaten çözünmüş olan CO_2'dir (fiziksel). Gaz, iki maddenin etkileşmesiyle **yeni oluşuyorsa** kimyasaldır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Olayları sınıflandır: (a) Naftalinin süblimleşmesi (b) Yumurtanın haşlanması (c) Kireç taşının sirkede köpürmesi (d) Tuzlu suyun buharlaştırılması

1. (a) ve (d): yalnızca hâl değişir, madde aynı kalır → **fiziksel**.
2. (b): yumurta akındaki proteinlerin yapısı kalıcı olarak değişir → **kimyasal**.
3. (c): $CaCO_3$ ile sirkedeki asit etkileşir, **yeni** CO_2 gazı oluşur → **kimyasal**.

HAYATIN İÇİNDEN

Efervesan tablet suya atılınca köpürür. Tablette kuru hâlde duran sitrik asit ile sodyum hidrojen karbonat, su ortamında karşılaşınca tepkimeye girer ve **yeni oluşan** CO_2 gazı kabarcıklar hâlinde çıkar. Tablet kuru kaldıkça bu tepkime başlamaz; bu yüzden ambalajı nemden korunur.

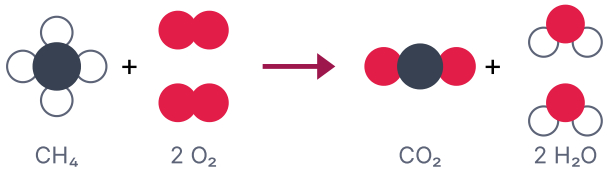
2 Tepkime denklemi ve modelleme

Kimyacının kısa yazısı: semboller, formüller, oklar ve küçük harfler.

$$2Al_{(k)} + 6HCl_{(suda)} \rightarrow 2AlCl_{3(suda)} + 3H_{2(g)}$$

- Okun solundakiler **tepkenler** (girenler), sağındakiler **ürünler**dir.
- Fiziksel hâl: **(k)** katı, **(s)** sıvı, **(g)** gaz, **(suda)** suda çözünmüş.
- Tek yönlü ok "→", tersinir tepkimelerde çift ok "⇌" kullanılır. Isı, ışık, katalizör gibi **koşullar** okun üstüne ya da altına yazılır.
- Tüm maddeler aynı hâldeyse **homojen**, farklı hâllerdeyse **heterojen** tepkime denir. Yukarıdaki tepkime heterojendir.
- Isı alan tepkime **endotermik**, ısı veren tepkime **ekzotermik**tir.
- Katsayılar, tanecik (mol) oranlarını gösterir.

Atomlar korunur, moleküller değişir



C: 1 → 1 · H: 4 → 4 · O: 4 → 4 · molekül: 3 → 3

KORUNANLAR · DEĞİŞEBİLENLER

Her zaman korunur: atom türü ve sayısı, toplam kütle, toplam elektriksel yük, toplam proton, nötron ve elektron sayısı (çekirdekler değişmez).

Değişebilir: molekül (mol) sayısı, renk, koku, fiziksel hâl, hacim, basınç, iletkenlik.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

4,8 g magnezyum şeridi havada yakılınca 8,0 g beyaz MgO tozu elde ediliyor. Kaç gram O_2 harcanmıştır?

1. $2Mg_{(k)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(k)}$ · toplam kütle korunur.
2. $m(O_2) = 8{,}0 - 4{,}8$

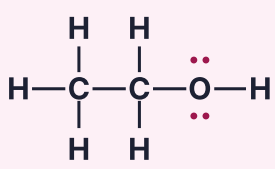
3,2 g O_2

KAVRAM YANILGISI

× "Atomlar korunduğuna göre molekül sayısı da korunur."

✓ Yukarıdaki modelde 3 → 3 olsa da $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde 4 molekül 2 moleküle iner.

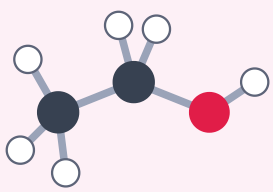
Bir maddeyi dört farklı modelle görmek: etanol (C_2H_5OH)



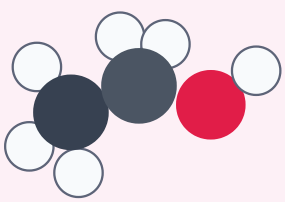
Lewis yapısı



Çizgi-bağ formülü



Top-çubuk modeli



Uzay-dolgu modeli

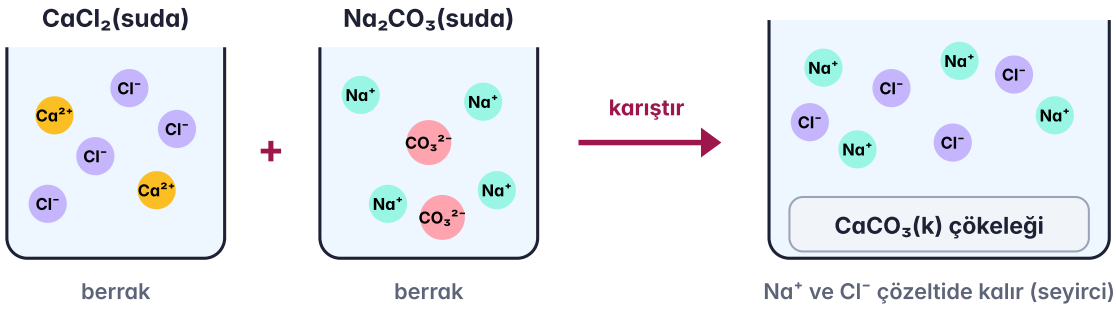
Bu gösterimler birbirini tamamlar: Lewis yapısı değerlik elektronlarını, çizgi-bağ formülü karbon iskeletini, top-çubuk modeli bağları ve açıları, uzay-dolgu modeli atomların göreli büyüklüğünü öne çıkarır. Bir tepkimeyi **makroskobik** (gözlem), **sembolik** (denklem) ve **tanecik** (alt mikroskobik model) düzeyinde birlikte düşünmek kimyayı anlamanın anahtarıdır.

3 Çökelme tepkimeleri

İki berrak çözelti karışır, bir anda bulanıklık başlar: iyonlar yeni bir eş bulmuştur.

KAVRAM

Suda iyi çözünen iki iyonik bileşiğin çözeltileri karıştırıldığında, bir katyon ile bir anyon birleşip **suda az çözünen** bir katı oluşturabilir. Bu katıya **çökelek (çökelti)**, olaya **çökelme tepkimesi** denir. Katyon ve anyonlar "eş değiştirdiği" için çökelme tepkimeleri **ikili (çift) yer değiştirme** tepkimeleridir: AB + CD → AD + CB.



$$CaCl_{2\,(suda)} + Na_2CO_{3\,(suda)} \rightarrow CaCO_{3\,(k)} + 2NaCl_{(suda)}$$

NET İYON DENKLEMİ

Yalnızca çökeleği oluşturan iyonlar yazılır:
$Ca^{2+}_{(suda)} + CO_3^{2-}{}_{(suda)} \rightarrow CaCO_{3\,(k)}$

SEYİRCİ İYONLAR

Tepkimeye katılmayıp çözeltide kalan iyonlardır: burada Na^+ ve Cl^-. İyonların bir kısmı çöktüğü için çözeltinin **elektriksel iletkenliği azalır**.

Genellikle suda iyi çözünür	Genellikle suda az çözünür
Li^+, Na^+, K^+ ve NH_4^+ tuzları	CO_3^{2-}, PO_4^{3-} ve S^{2-} bileşikleri (alkali ve NH_4^+ hariç)
Nitrat (NO_3^-) ve asetat tuzları	OH^- bileşikleri (alkali metaller ve Ba hariç; $Ca(OH)_2$ az çözünür)
Klorür, bromür, iyodürlerin çoğu	Ag^+ ve Pb^{2+} klorür, bromür, iyodürleri
Sülfatların çoğu	$BaSO_4$, $PbSO_4$ ($CaSO_4$ az çözünür)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$CuSO_4$ ve NaOH çözeltileri karıştırılıyor. Mavi bir katı oluşuyor. Net iyon denklemi ve seyirci iyonlar?

1. Eş değiştir: $Cu(OH)_2$ ve Na_2SO_4. Na tuzu çözünür, hidroksit çöker.
2. $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_{2\,(k)}$

Seyirci: Na^+ ve SO_4^{2-}

HAYATIN İÇİNDEN

Sarkıt ve dikitler, çaydanlıktaki kireç ve böbrek taşları birer çökelme ürünüdür. Böbrek taşlarının en yaygın türü **kalsiyum oksalattır**: idrardaki Ca^{2+} ve oksalat iyonları birleşip az çözünen bir katı oluşturur.

KAVRAM YANILGISI

× "Seyirci iyonlar tepkime bitince ortadan kalkar."

✓ Seyirci iyonlar **hiç değişmeden** çözeltide kalır; suyu buharlaştırırsan **NaCl** katısı olarak geri elde edilir.

4 İndirgenme-yükseltgenme

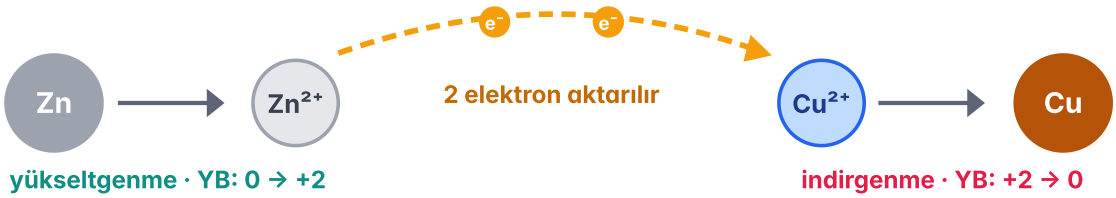
Redoks tepkimelerinin kahramanı elektrondur: biri verir, öteki alır.

KAVRAM

Yükseltgenme: bir taneciğin **elektron vermesidir**; yükseltgenme basamağı (YB) **artar**. $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

İndirgenme: bir taneciğin **elektron almasıdır**; YB **azalır**. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

Bir tanecik elektron veriyorsa bir başkası alıyordur; iki olay **aynı anda** gerçekleşir ve verilen elektron sayısı alınana eşittir. Böyle tepkimelere **indirgenme-yükseltgenme (redoks)** tepkimesi denir.



$Zn(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + Cu(k)$ · mavi renk açılır, çinko üzerinde kızıl bakır birikir

YÜKSELTGENME BASAMAĞI (YB) KURALLARI

- Serbest element: **0** (Fe, O_2, Na)
- Tek atomlu iyon: **yükü kadar** (Al^{3+} → +3)
- Bileşikte: H **+1**, O **−2**, 1A **+1**, 2A **+2**
- YB toplamı: bileşikte **0**, iyonda **yük**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

$KMnO_4$ bileşiğinde Mn'nin YB'si kaçtır?

1. K: +1, O: −2 → (+1) + x + 4(−2) = 0
2. x − 7 = 0

Mn: +7

Metal tepkimeleri birer redoks tepkimesidir

Tepkime tipi	Örnek denklem	Yükseltgenen → İndirgenen
Metal + asit	$Mg_{(k)} + 2HCl_{(suda)} \rightarrow MgCl_{2(suda)} + H_{2(g)}$	Mg (0 → +2) · H (+1 → 0)
Aktif metal + su	$2K_{(k)} + 2H_2O_{(s)} \rightarrow 2KOH_{(suda)} + H_{2(g)}$	K (0 → +1) · H (+1 → 0)
Metal + tuz çözeltisi	$Fe_{(k)} + CuSO_{4(suda)} \rightarrow FeSO_{4(suda)} + Cu_{(k)}$	Fe (0 → +2) · Cu (+2 → 0)

Bu örneklerde bir element, bileşikteki başka bir elementin yerini alır: **tekli yer değiştirme**. Yanma da bir redoks tepkimesidir (5. konu). Bir metal ancak **daha az aktif** bir metalin iyonunu indirgeyebilir. Aktiflik sırası: **K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Ag > Au**. H'nin sağındaki Cu, Ag, Au gibi **soy metaller** HCl çözeltisinden H_2 açığa çıkarmaz.

HAYATIN İÇİNDEN

Kararan gümüşün yüzeyinde siyah Ag_2S vardır. Sıcak, yemek sodalı suda alüminyum folyoya değdirilince **Al yükseltgenir**, Ag^+ yeniden Ag'ye **indirgenir**.

KAVRAM YANILGISI

× "Yükseltgenme, oksijenle birleşmektir."

✓ Yükseltgenme **elektron vermektir**. Zn + Cu^{2+} tepkimesinde oksijen yoktur ama Zn yükseltgenir.

5 Yanma, sentez ve analiz

Tepkimeleri yalnızca "ne oldu?" sorusuyla değil, "nasıl bir düzen kuruldu?" sorusuyla da adlandırırız.

YANMA (OKSİTLENME)

Bir maddenin **oksijen (O_2) ile tepkimesidir**. Ürün olarak elementlerin oksitleri oluşur. Oksijen elementel hâlden (YB = 0) bileşiğe (YB = −2) geçtiği için **her yanma bir redoks tepkimesidir**. C, H (ve O) içeren organik bileşikler tam yandığında yalnızca **CO_2** ve **H_2O** oluşur: karbon sayısı kadar **CO_2**, hidrojen sayısının yarısı kadar **H_2O**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Çakmak gazındaki bütanın (C_4H_{10}) tam yanma denklemini yazınız.

1. 4 C → $4CO_2$; 10 H → $5H_2O$
2. O sayısı: 4·2 + 5 = 13 → 13/2 O_2
3. Kesirden kurtul (×2):

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$$

KAVRAM YANILGISI

× "Yanma her zaman alevle ve ısı vererek olur."

✓ Demirin paslanması alevsiz, yavaş bir oksitlenmedir. Azotun yanması ($N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$) ise ısı **alarak** gerçekleşir; şimşek ve motor içi gibi çok yüksek sıcaklıklarda olur.

Birleşme ve ayrışma

SENTEZ (OLUŞUM)

İki veya daha fazla maddeden **tek bir ürün** oluşur: A + B → AB

$2Na_{(k)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NaCl_{(k)}$ *(redoks)*
$CaO_{(k)} + H_2O_{(s)} \rightarrow Ca(OH)_{2(k)}$ *(redoks değil)*

ANALİZ (AYRIŞMA)

Bir madde ısı, ışık veya elektrik enerjisiyle **daha basit maddelere** ayrışır: AB → A + B

$2H_2O_{(s)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$ *(elektroliz, redoks)*
$CaCO_{3(k)} \rightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$ *(ısı, redoks değil)*

İYON DEĞİŞİMİ · e^- aktarımı YOK

- Çökelme
- Asit-baz

İkili (çift) yer değiştirme: AB + CD → AD + CB

Tüm YB'ler aynı kalır.

ELEKTRON AKTARIMI · REDOKS

- Yanma
- Metal + asit / su
- Metal + tuz

Metal tepkimeleri: A + BC → AC + B

En az iki elementin YB'si değişir.

HAYATIN İÇİNDEN

Eski tip hava yastıklarında çarpışma algılanınca sodyum azit (**NaN_3**) bir kıvılcımla ısıtılır ve $2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$ **analiz tepkimesi** gerçekleşir. Oluşan azot gazı yastığı saniyenin yirmide biri kadar kısa bir sürede doldurur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

$2H_2O_{2(suda)} \rightarrow 2H_2O_{(s)} + O_{2(g)}$ hangi türdedir?

1. Tek madde iki maddeye ayrışıyor → **analiz**.
2. O: −1 → −2 (indirgenir) ve −1 → 0 (yükseltgenir) → **redoks**.

6 Asit-baz tepkimeleri

H^+ ile OH^- buluşur, su oluşur; geride bir tuz kalır.

ARRHENİUS ASİDİ

Suda çözündüğünde ortama H^+ (sulu ortamda H_3O^+) iyonu veren maddedir.
$HNO_{3(suda)} \rightarrow H^+_{(suda)} + NO_3^-{}_{(suda)}$
Kuvvetli: HCl, HBr, HNO_3, H_2SO_4 · **Zayıf:** HF, CH_3COOH

ARRHENİUS BAZI

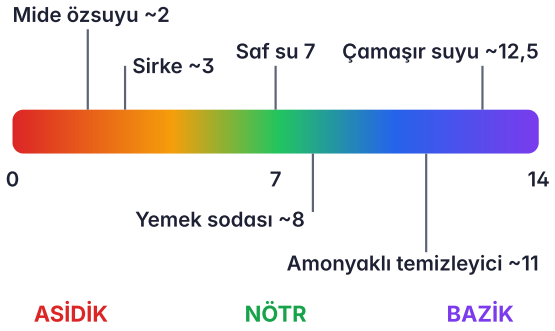
Suda çözündüğünde ortama OH^- iyonu veren ya da suyla tepkimesinden OH^- oluşturan maddedir.
$NH_{3(suda)} + H_2O_{(s)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(suda)} + OH^-_{(suda)}$
Kuvvetli: NaOH, KOH · **Zayıf:** NH_3

$$HCl_{(suda)} + NaOH_{(suda)} \rightarrow NaCl_{(suda)} + H_2O_{(s)}$$

Asit ile baz tepkimeye girdiğinde **tuz ve genellikle su** oluşur. Tuzun **katyonu bazdan**, **anyonu asitten** gelir. Asit-baz tepkimeleri **ekzotermiktir**. Sulu ortamda gerçekleşen asit-baz tepkimelerine **nötralleşme** denir. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz arasındaki nötralleşmenin net iyon denklemi her zaman aynıdır:

$$H^+_{(suda)} + OH^-_{(suda)} \rightarrow H_2O_{(s)}$$

pH ölçeği (25 °C, yaklaşık)



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

K_2SO_4 ve $Ca(NO_3)_2$ tuzları hangi asit-baz çiftlerinden elde edilebilir?

1. Katyon bazdan: $K^+ \rightarrow KOH$, $Ca^{2+} \rightarrow Ca(OH)_2$
2. Anyon asitten: $SO_4^{2-} \rightarrow H_2SO_4$, $NO_3^- \rightarrow HNO_3$
3. $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$
   $2HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$

OKSİTLER VE DİĞERLERİ

- Ametal oksitleri (CO_2, SO_2, NO_2) suda **asidik** çözelti oluşturur.
- Aktif metal oksitleri (Na_2O, CaO) suda **bazik** çözelti oluşturur.
- Karbonat ve hidrojen karbonatlar (Na_2CO_3, $NaHCO_3$) bazik özellik gösterir.
- CH_3OH, C_2H_5OH gibi alkoller OH grubu içerse de OH^- vermez; **baz değildir**.

KAVRAM YANILGISI

× "Her asit-baz tepkimesi nötralleşmedir ve su oluşturur."

✓ $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(k)}$ bir asit-baz tepkimesidir ama sulu ortamda olmadığı için nötralleşme sayılmaz; su da oluşmaz.

HAYATIN İÇİNDEN

Asidik topraklarda bazı bitkiler iyi gelişmez. Çiftçiler bu topraklara öğütülmüş kireç taşı ($CaCO_3$) ya da sönmemiş kireç (CaO) serperek toprağın asitliğini azaltır; buna **kireçleme** denir. Evde ise tersini yaparız: su ısıtıcısında biriken bazik kireç tabakasını sirke ya da limon tuzu gibi asitlerle çözeriz.

Tek sayfada tepkimeler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

- **Kimyasal:** bağlar kopar, yeni madde oluşur.
- Göstergeler: ışık, gaz, renk, çökelti, sıcaklık, pH, koku, iletkenlik. Tek başına **kesin kanıt değildir**.
- **Korunur:** atom türü ve sayısı, kütle, yük, p/n/e sayısı.
- **Değişebilir:** molekül sayısı, hâl, renk, hacim.

DENKLEMİ OKUMAK

- Tepkenler → ürünler; (k), (s), (g), (suda)
- Aynı hâl: **homojen** · farklı hâl: **heterojen**
- Isı alan **endotermik**, ısı veren **ekzotermik**
- Sentez A + B → AB · Analiz AB → A + B
- Organik madde tam yanınca: CO_2 + H_2O

ÜÇ TÜR, ÜÇ İMZA

- **Çökelme:** az çözünen katı; net iyon denklemi + seyirci iyonlar; iletkenlik azalır.
- **Redoks:** e^- veren yükseltgenir (YB ↑), e^- alan indirgenir (YB ↓). Yanma ve metal tepkimeleri.
- **Asit-baz:** $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$; tuzun katyonu bazdan, anyonu asitten.

EN SIK 4 HATA

- Çökelmeye katılan iyonları seyirci sanmak
- YB'si artan türü "indirgendi" demek
- OH içeren her maddeyi baz saymak
- Molekül sayısının da korunduğunu düşünmek

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Fiziksel ve kimyasal değişimi örneklerle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Tepkime denklemini, hâlleri ve tanecik modellerini yorumlayabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Çökelme tepkimesinin net iyon denklemini yazıp seyirci iyonları bulabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Bir redoks tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen türleri bulabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Yanma, sentez ve analiz tepkimelerine örnek verebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Asit-baz tepkimesinin ürünlerini ve tuzun kaynağını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $Mg(NO_3)_2$ ve **KOH** çözeltileri karıştırılıyor. Seyirci iyonlar hangileridir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Ürünler $Mg(OH)_2$ ve KNO_3 olur.*
2	*$Mg(OH)_2$ suda az çözünür, çöker.*
3	*Seyirci iyonlar: Mg^{2+} ve OH^-*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ tepkimesinde hangi tür yükseltgenir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Zn: 0 → +2 olmuş.*
2	*Cu: +2 → 0 olmuş.*
3	*YB'si artan indirgenir: Zn indirgenmiştir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Metil alkol (CH_3OH) suda çözündüğünde çözelti bazik olur mu?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*CH_3OH formülünde OH grubu var.*
2	*OH grubu olan maddeler suya OH^- verir.*
3	*Öyleyse çözelti baziktir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 0,1 mol C_3H_8 tamamen yanınca toplam kaç mol ürün molekülü oluşur?

	ONUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$*
2	*Molekül sayısı korunur: 0,1 + 0,5 = 0,6*
3	*Cevap: 0,6 mol ürün*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Redoks sorularında önce her türün YB'sini **okun iki yanına** yaz. Artış varsa elektron verilmiş, yani yükseltgenme olmuştur. Kelimeler karışınca sayılara güven.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide ekşimesinde kullanılan bir antasit, mide özsuyundaki **HCl**'yi magnezyum hidroksitle giderir. *(H: 1, O: 16, Mg: 24 g/mol)*

$$Mg(OH)_{2(k)} + 2HCl_{(suda)} \rightarrow MgCl_{2(suda)} + 2H_2O_{(s)}$$

I. Nötralleşme tepkimesidir.
II. 0,58 g $Mg(OH)_2$ ile 0,02 mol **HCl** harcanır.
III. Magnezyum yükseltgenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ

2 Raylar **termit** tepkimesiyle kaynatılır; açığa çıkan ısı demiri eritir:

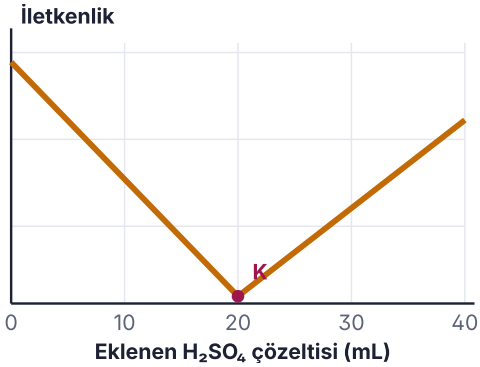
$$2Al_{(k)} + Fe_2O_{3(k)} \rightarrow Al_2O_{3(k)} + 2Fe_{(s)}$$

5,4 g Al tamamen tepkimeye girdiğinde aktarılan elektron miktarı ve oluşan demirin kütlesi hangisidir? *(Al: 27, Fe: 56 g/mol)*

A) 0,2 mol e^- · 5,6 g **B)** 0,3 mol e^- · 11,2 g
C) 0,6 mol e^- · 5,6 g **D)** 0,6 mol e^- · 11,2 g
E) 1,2 mol e^- · 22,4 g

LABORATUVAR

3 Bir beherdeki $Ba(OH)_2$ çözeltisine damla damla H_2SO_4 çözeltisi ekleniyor ve elektriksel iletkenlik ölçülüyor.



K noktasında bulanıklık en fazladır. Buna göre;

I. Hem nötralleşme hem çökelme tepkimesi gerçekleşir.
II. K noktasında iletkenliğin sıfıra yakın olması, çözeltide serbest iyonun neredeyse kalmamasındandır.
III. K'den sonraki artış, fazla eklenen H_2SO_4'ün iyonlarından kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

ÇEVRE · GERİ KAZANIM

4 Bir maden işletmesinin atık suyunda çözünmüş $CuSO_4$ var. Bakırı geri kazanmak isteyen bir ekip, metal plakaları atık suya ve ayrı bir kapta **HCl** çözeltisine daldırıyor.

Metal	Atık su (Cu^{2+} içeren)	HCl çözeltisi
Fe	Kızıl katı birikir, mavi renk açılır	Gaz çıkışı olur
Zn	Kızıl katı birikir, mavi renk açılır	Gaz çıkışı olur
Ag	Değişim gözlenmez	Değişim gözlenmez

Buna göre; **I.** Fe ve Zn, Cu'dan daha aktiftir. **II.** Ag metali **HCl** çözeltisinden H_2 gazı açığa çıkarır. **III.** Fe plaka kullanıldığında atık sudaki Cu^{2+} iyonları indirgenir. yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III **D)** II ve III **E)** I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Ağzı açık bir kapta 25 g $CaCO_3$ katısı, tamamı ayrışana kadar ısıtılıyor. Kapta kaç gram katı kalır ve kaç mol gaz kaptan çıkar? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 Analiz tepkimesini yaz: $CaCO_{3(k)} \rightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$. Gaz olan ürün kaptan çıkar.

BASAMAK 2 $CaCO_3$'ün mol kütlesi 100 g/mol → 25 g kaç mol? Katsayılar 1 : 1 : 1.

BASAMAK 3 Kalan katı **CaO** (56 g/mol). Kontrol: m(**CaO**) + m(CO_2) = 25 g olmalı.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 3,6 g magnezyum şerit, yeterince $AgNO_3$ çözeltisine atılıyor. Tepkimede kaç mol elektron aktarılır ve kaç gram gümüş birikir? *(Mg: 24, Ag: 108 g/mol)*

BASAMAK 1 Denklem: $Mg_{(k)} + 2AgNO_{3(suda)} \rightarrow Mg(NO_3)_{2(suda)} + 2Ag_{(k)}$. Mg'nin molünü bul.

BASAMAK 2 Her Mg atomu 0 → +2 olur, yani 2 elektron verir. Verilen elektron = alınan elektron.

BASAMAK 3 Her Ag^+ bir elektron alır: aktarılan elektron molü kadar Ag oluşur. Kütleye çevir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 0,2 mol $AgNO_3$ içeren çözelti ile 0,15 mol $CaCl_2$ içeren çözelti karıştırılıyor. Kaç gram çökelek oluşur? Tepkimeden sonra çözeltide hangi iyonlardan kaçar mol kalır? *(Cl: 35,5, Ag: 108 g/mol)*

BASAMAK 1 İyonları say: 0,2 mol Ag^+, 0,2 mol NO_3^-, 0,15 mol Ca^{2+} ve 0,15·2 = 0,3 mol Cl^-.

BASAMAK 2 Net iyon denklemi: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(k)}$ (1 : 1). Hangisi önce biter?

BASAMAK 3 **AgCl** = 143,5 g/mol. Seyirci iyonlar hiç azalmaz; artan Cl^- de çözeltide kalır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Gerekli mol kütleleri ve bilgiler soruların içinde verilmiştir.

1 Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim gerçekleşir?

A) Kışın pencere camlarının buğulanması
B) Bakır çatının zamanla yeşile dönmesi
C) Çikolatanın avuçta erimesi
D) Kolonya kokusunun odaya yayılması
E) Çamurlu suyun süzgeçten geçirilmesi

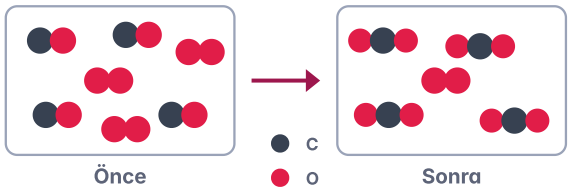
2 Kimyasal tepkimelerde;

I. Toplam kütle
II. Toplam molekül sayısı
III. Atom türü ve sayısı
IV. Maddelerin fiziksel hâli

niceliklerinden hangileri her zaman korunur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) II ve IV **D)** I ve III
E) I, II ve III

3 Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimenin öncesi ve sonrası tanecik modeliyle gösterilmiştir.



Bu değişimi en sade şekilde gösteren denklem hangisidir?

A) $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
B) $4CO + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + O_2$
C) $CO + O_2 \rightarrow CO_2 + O$
D) $4CO + 3O_2 \rightarrow 4CO_2$
E) $2C + 2O_2 \rightarrow 2CO_2$

4 $CaCO_{3(k)} \xrightarrow{\text{ısı}} CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$

tepkimesi ile ilgili;

I. Analiz (ayrışma) tepkimesidir.
II. Heterojen tepkimedir.
III. Redoks tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Aşağıdaki sulu çözelti çiftleri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Hangisinde çökelek oluşur?

A) $NaNO_3$ – KCl
B) K_2SO_4 – NH_4NO_3
C) $LiBr$ – $NaNO_3$
D) $NaOH$ – KNO_3
E) $AgNO_3$ – KBr

6 $Fe(NO_3)_{3(suda)} + 3NaOH_{(suda)} \rightarrow Fe(OH)_{3(k)} + 3NaNO_{3(suda)}$

tepkimesi ile ilgili;

I. Net iyon denklemi $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_{3(k)}$ şeklindedir.
II. Na^+ ve NO_3^- seyirci iyonlardır.
III. Tepkime boyunca çözeltinin elektriksel iletkenliği artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

7 Aşağıdaki maddelerin hangisinde azot (N) atomunun yükseltgenme basamağı en büyüktür? *(H: +1, O: −2)*

A) NH_3 **B)** N_2
C) N_2O **D)** HNO_3
E) NO_2

8 Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir redoks tepkimesidir?

A) $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$
B) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
C) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
D) $AgNO_3 + NaBr \rightarrow AgBr + NaNO_3$
E) $MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$

9 $Zn_{(k)} + CuSO_{4(suda)} \rightarrow ZnSO_{4(suda)} + Cu_{(k)}$ tepkimesi ile ilgili;

I. Zn atomları elektron vererek yükseltgenir.
II. Her Cu^{2+} iyonu 2 elektron alarak indirgenir.
III. Tekli yer değiştirme tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

10 0,2 mol etan (C_2H_6) gazının tamamen yanması için kaç mol O_2 gerekir?

A) 0,35 **B)** 0,4
C) 0,6 **D)** 0,7
E) 1,4

11 Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde **bazik** bir çözelti oluşturmaz?

A) CH_3OH **B)** KOH
C) NH_3 **D)** Na_2O
E) $NaHCO_3$

12 $HNO_{3(suda)} + KOH_{(suda)} \rightarrow KNO_{3(suda)} + H_2O_{(s)}$ tepkimesi ile ilgili;

I. Net iyon denklemi $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ şeklindedir.
II. Tuzun katyonu bazdan, anyonu asitten gelir.
III. Isı alarak gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	C	E	B	D	A	E	D	A	C

BÖLÜM TESTİ

1 · B Bakırın yüzeyi havadaki su, O_2 ve CO_2 ile tepkimeye girip yeşil bir bakır bileşiği oluşturur. Diğerleri hâl değişimi, yayılma veya ayırma işlemidir.

2 · D Kütle ve atomlar korunur. Molekül sayısı (ör. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) ve hâl değişebilir.

3 · A 4 CO ve 3 O_2'den 4 CO_2 oluşmuş, 1 O_2 artmış. Harcanan: $4CO + 2O_2 \rightarrow 4CO_2$; sadeleştir: 2 : 1 : 2.

4 · C Tek madde ayrışır (I ✓); katı ve gaz bir arada (II ✓). Ca +2, C +4, O −2 her iki tarafta aynı (III ×).

5 · E AgBr suda az çözünür. Diğer çiftlerde oluşabilecek tüm tuzlar alkali, NH_4^+ ya da nitrat tuzudur; çözünür.

6 · B Çöken Fe^{3+} ve OH^- net denklemde (I ✓); Na^+, NO_3^- çözeltide kalır (II ✓). İyonlar çöktüğü için iletkenlik azalır (III ×).

7 · D NH_3: −3 · N_2: 0 · N_2O: +1 · HNO_3: +1 + x − 6 = 0 → +5 · NO_2: +4.

8 · A K: 0 → +1, H: +1 → 0. B asit-baz, C sentez, D çökelme, E analiz; bunlarda YB değişmez.

9 · E Zn: 0 → +2 (2 e^- verir), Cu: +2 → 0 (2 e^- alır). Zn, bileşikteki Cu'nun yerini alır.

10 · D $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$. 0,2 mol C_2H_6 için 0,2·7/2 = 0,7 mol O_2.

11 · A Metanol OH^- vermez, nötrdür. KOH kuvvetli baz; NH_3 suyla OH^- oluşturur; Na_2O bazik oksit; $NaHCO_3$ bazik tuz.

12 · C Kuvvetli asit-kuvvetli baz nötralleşmesi (I ✓); K^+ bazdan, NO_3^- asitten (II ✓). Nötralleşme ekzotermiktir (III ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Sulu ortamda asit-baz (I ✓). n = 0,58/58 = 0,01 mol → 0,02 mol HCl (II ✓). Mg tepkimeden önce de sonra da +2 (III ×).

2 · D 5,4/27 = 0,2 mol Al; her Al 3 e^- verir → 0,6 mol e^-. Al : Fe = 1 : 1 → 0,2·56 = 11,2 g Fe.

3 · E $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_{4(k)}$ ve $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ birlikte olur (I ✓). K'de iyonların neredeyse tamamı çökelek ve suya dönüşmüştür (II ✓). Sonra eklenen asidin iyonları iletkenliği artırır (III ✓).

4 · C Fe ve Zn, Cu^{2+}'yi Cu'ya indirger → Cu'dan aktif (I ✓, III ✓). Ag, HCl'de gaz vermez; soy metaldir (II ×).

İPUCU MERDİVENİ

1 · 14 g CaO, 0,25 mol CO_2 25/100 = 0,25 mol; CaO: 0,25·56 = 14 g; CO_2: 0,25 mol = 11 g. 14 + 11 = 25 ✓

2 · 0,3 mol e^-, 32,4 g Ag 3,6/24 = 0,15 mol Mg × 2 = 0,3 mol e^- → 0,3 mol Ag × 108 = 32,4 g.

3 · 28,7 g AgCl Ag^+ (0,2) önce biter: 0,2·143,5 = 28,7 g. Kalan: 0,15 mol Ca^{2+}, 0,2 mol NO_3^-, 0,1 mol Cl^-.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Mg^{2+} ve OH^- çökeleği oluşturur. Seyirci iyonlar K^+ ve NO_3^-'tür.

2 · Satır 3 YB'si artan tür elektron vermiştir, **yükseltgenir**. Zn yükseltgenmiş, Cu^{2+} indirgenmiştir.

3 · Satır 2 Alkollerdeki OH grubu karbona kovalent bağlıdır, suya OH^- vermez. Çözelti nötrdür.

4 · Satır 2 Molekül sayısı korunmaz; atomlar korunur. 0,1 mol C_3H_8 → 0,3 mol CO_2 + 0,4 mol H_2O = 0,7 mol ürün.

BÖLÜM 2

Mol Kavramı

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

Bir mol; bir dolu kaşık suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı.

BU BÖLÜMDE

1 · Neden mol? Kimyanın sayma birimi	2
2 · Atomun kütlesi: izotop, akb, ortalama kütle	3
3 · Mol ile tanecik sayısı	4
4 · Mol ile kütle	5
5 · Karışım problemleri	6
Tek sayfada mol (özet)	7
Hata Avcısı	8
Bağlam temelli sorular	9
İpucu Merdiveni	10
Bölüm testi	11
Cevap anahtarı ve çözümler	13

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında rahatça geçiş yapacaksın.
- İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
- Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

1 Neden mol?

Çok küçük şeyleri tek tek saymak yerine paketleyerek sayarız.

Manav yumurtayı **düzine** (12), kırtasiyeci kâğıdı **top** (500) ile satar. Tek tek saymak yerine "paket" kullanmak işi kolaylaştırır. Atomlar ve moleküller o kadar küçüktür ki bir damla suda bile trilyonlarca trilyon tane bulunur. Kimyacılar bu yüzden kendi "paketlerini" tanımlamıştır: **mol**.

Paket adı	Kaç tane?	Nerede kullanılır?
1 düzine	12	Yumurta, kalem
1 top	500	Fotokopi kâğıdı
1 mol	**$6{,}02 \cdot 10^{23}$**	Atom, molekül, iyon (tanecikler)

KAVRAM

Mol: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarıdır. Uluslararası Birim Sistemi'nde (SI) madde miktarının birimidir ve **mol** ile gösterilir.

Avogadro sayısı: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayısıdır. N_A ile gösterilir. "1 mol" demek, "N_A tane" demektir.

Bu sayı ne kadar büyük?

≈ 19 katrilyon yıl
Saniyede bir sayarak 1 molü saymanın süresi

≈ 1,4 milyon kat
Bu süre, evrenin yaşından (13,8 milyar yıl) bu kadar uzun

18 g
1 mol suyun kütlesi; yaklaşık 18 mL, bir yemek kaşığından biraz fazla

12 g
1 mol grafitin (karbon) kütlesi; hacmi yalnızca ≈ 5,5 cm^3

HAYATIN İÇİNDEN

Eczacı, ilaç etkin maddesini miligramla tartar ama vücutta etki eden şey **molekül sayısıdır**. Aynı kütlede iki farklı ilaç, çok farklı sayıda molekül içerebilir. Mol, kütle ile tanecik sayısı arasındaki köprüdür.

KAVRAM YANILGISI

× "Mol bir kütle birimidir."

✓ Mol bir **sayı paketidir**. 1 mol demir ile 1 mol su aynı sayıda tanecik içerir, kütleleri farklıdır.

Kendini yokla: 1 düzine bisiklette 24 tekerlek varsa 1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır? (Cevap: 2 mol. Molekül, "bisiklet"; atomlar "tekerlek" gibidir.)

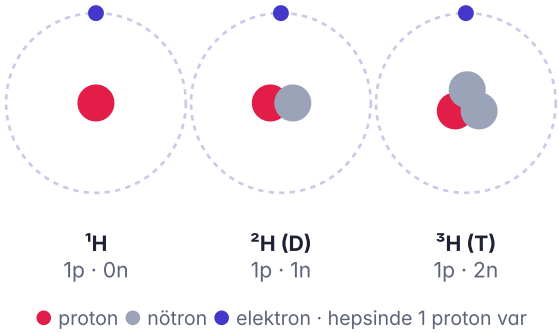
2 Atomun kütlesi

İzotop, atomik kütle birimi ve ortalama atom kütlesi (kavramsal düzeyde)

İzotop atomlar

Proton sayıları (atom numaraları) **aynı**, nötron sayıları dolayısıyla kütle numaraları **farklı** olan atomlara **izotop** denir. İzotoplar aynı elementin atomlarıdır; bu yüzden aynı sembolle yazılır.

- Karbonun izotopları: $^{12}_{6}C$, $^{13}_{6}C$, $^{14}_{6}C$
- Hidrojenin izotopları özel adlar alır: $^{1}_{1}H$ (hidrojen), $^{2}_{1}D$ (döteryum), $^{3}_{1}T$ (trityum).



Kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısı belirler. Bu yüzden nötr izotopların **kimyasal özellikleri aynı**, kütleye bağlı **fiziksel özellikleri farklıdır** (örneğin yoğunluk).

Atomun kütlesini nasıl ifade ederiz?

AKB

Bir tane $^{12}_{6}C$ atomunun kütlesinin **1/12'si 1 atomik kütle birimi** (akb) kabul edilir. Dalton (Da) da denir.

BAĞIL KÜTLE

Bir atomun kütlesinin, standart ^{12}C atomuna göre bulunan değeridir. 1 tane ^{32}S atomu 32 akb, 1 tane ^{20}Ne atomu 20 akb'dir.

ORTALAMA KÜTLE

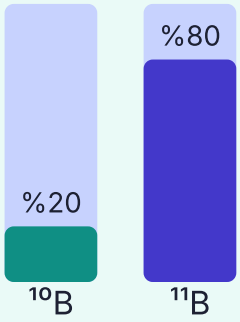
Elementin doğal izotoplarının kütlelerinin, **doğada bulunma yüzdelerine** göre ağırlıklı ortalamasıdır. Periyodik tablodaki değer budur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Bor elementinin doğada iki izotopu vardır: ^{10}B (%20) ve ^{11}B (%80). Borun ortalama atom kütlesi kaçtır?

1. Her izotopun kütlesini bolluk oranıyla çarp: 10·0,20 = 2,0 ve 11·0,80 = 8,8
2. Topla: 2,0 + 8,8 = 10,8

Ortalama atom kütlesi = 10,8 akb



Ortalama, bol olan izotopa yakındır:
10,8

KAVRAM YANILGISI

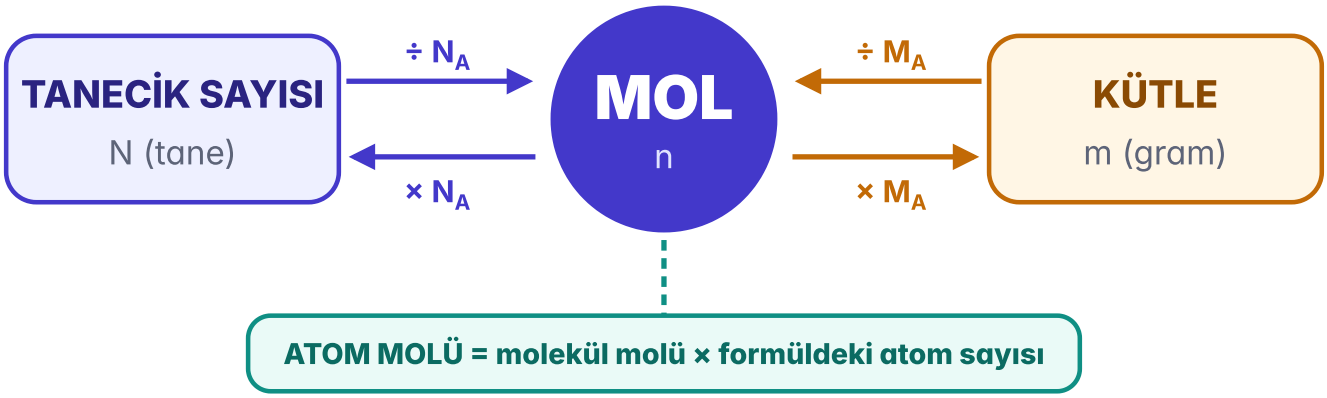
× "Doğada kütlesi 10,8 akb olan bir bor atomu vardır."

✓ 10,8 bir **ortalamadır**. Tek tek bakıldığında her bor atomu ya 10 ya da 11 akb'dir.

3 Mol ile tanecik sayısı

Mol haritası: bütün hesaplar bu üç kutu arasında gidip gelir.

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ · M_A = mol kütlesi (g/mol)



$$n = \frac{N}{N_A}$$
Tanecik sayısından mole

$$N = n \cdot N_A$$
Molden tanecik sayısına

$$n_{atom} = n \cdot (a+b)$$
X_aY_b için toplam atom molü

MOLEKÜL VE ATOM

1 mol CO_2 molekülü = N_A tane molekül = **1 mol C** + **2 mol O** atomu = toplam **3 mol atom** = $3 \cdot N_A$ tane atom. Formüldeki küçük rakamlar, bir molekülde o atomdan kaç tane olduğunu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. Molekül sayısı: N = 0,25 · $6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ tane**
2. Bir **NH_3** molekülünde 1 + 3 = 4 atom var → 0,25 · 4 = **1 mol atom**
3. H atomu: 0,25 · 3 = **0,75 mol H**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. n = $3{,}01 \cdot 10^{23}$ / $6{,}02 \cdot 10^{23}$ = 0,5 mol **CO_2**
2. Her molekülde 2 O → 0,5 · 2

1 mol O atomu

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

1,2 mol atom içeren C_2H_6 gazı kaç moldür?

1. Bir **C_2H_6** molekülünde 2 + 6 = 8 atom
2. Ters yönde böl: 1,2 / 8

0,15 mol C_2H_6

4 Mol ile kütle

Terazi tanecik saymaz, kütle ölçer. Mol kütlesi ikisini birbirine bağlar.

1 mol taneciğin gram cinsinden kütlesine **mol kütlesi** denir; M_A ile gösterilir, birimi **g/mol**'dür. Tanecik atomsa *atom kütlesi*, molekülse *molekül kütlesi* adını alır.

Bir bileşiğin mol kütlesi, formüldeki atomların mol kütlelerinin toplamıdır:

H_2SO_4: (2·1) + (1·32) + (4·16) = **98 g/mol**
$CaCO_3$: 40 + 12 + (3·16) = **100 g/mol**
$Mg(OH)_2$: 24 + 2·(16 + 1) = **58 g/mol**

$$n = \frac{m}{M_A}$$

n: mol · m: kütle (g) · M_A: mol kütlesi (g/mol)

Bu bölümde kullanılacak mol kütleleri (g/mol):
H: 1 · He: 4 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · Mg: 24 · S: 32 · Ca: 40

⚠ KAVRAM YANILGISI

× "Mol kütlesi maddeyi tanıtır, ayırt edicidir."

✓ **CO** ve N_2 ikisi de 28 g/mol'dür. Mol kütlesi tek başına **ayırt edici değildir**.

⚠ KAVRAM YANILGISI

× "1 tane H_2O molekülü 18 gramdır."

✓ 1 tane molekül **18 akb**; 1 **mol** molekül 18 gramdır. 1 tanesi $18/N_A$ gramdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

0,4 mol $CaCO_3$ kaç gramdır?

1. M_A = 100 g/mol
2. m = n · M_A = 0,4 · 100

40 g

9 g H_2O kaç tane molekül, kaç mol atom içerir?

1. n = 9 / 18 = 0,5 mol **H_2O**
2. N = 0,5 · N_A = $3{,}01 \cdot 10^{23}$ molekül
3. Atom: 0,5 · 3 = 1,5 mol atom

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6 · HARİTADA İKİ ADIM

6,4 g SO_2 gazındaki oksijen atomlarının toplam kütlesi kaç gramdır?

1. Kütleden mole: $M_A(SO_2)$ = 32 + 2·16 = 64 g/mol → n = 6,4 / 64 = 0,1 mol **SO_2**
2. Molekülden atoma: 0,1 · 2 = 0,2 mol O atomu
3. Molden kütleye: 0,2 · 16 = 3,2 g (Kontrol: S kısmı 0,1·32 = 3,2 g; toplam 6,4 g ✓)

3,2 g oksijen

5 Karışım problemleri

İki madde, bir toplam: tek bilinmeyenle çöz.

3 ADIMLIK STRATEJİ

1 · Bilinmeyeni koy
Karışımın toplam molü biliniyorsa birine **x**, diğerine **(toplam – x)** de.

2 · Ortak niceliği topla
Soruda verilen toplam (kütle, H atomu molü, C atomu molü…) her bileşen için ayrı yazılıp toplanır.

3 · Çöz ve kontrol et
x'i bul, istenen niceliği hesapla, sonucu toplam değere geri koyup doğrula.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

CH_4 ve C_2H_6 gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım toplam 2,4 mol H atomu içeriyor. Karışım kaç gramdır?

	CH_4	C_2H_6	Toplam
Mol	x	0,5 − x	0,5
H atomu (mol)	4x	6(0,5 − x)	2,4

1. 4x + 3 − 6x = 2,4 → 2x = 0,6 → **x = 0,3**. Yani 0,3 mol **CH_4**, 0,2 mol **C_2H_6**.
2. Kütle: 0,3·16 + 0,2·30 = 4,8 + 6,0
3. Kontrol: H = 0,3·4 + 0,2·6 = 1,2 + 1,2 = 2,4 ✓

10,8 g

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · EŞİT KÜTLE TUZAĞI

Eşit kütlelerde O_2 ve SO_2 gazları alınıyor. Molekül sayıları oranını ve atom sayıları oranını bulunuz.

1. **Akıllı kütle seç:** Mol kütleleri 32 ve 64 → ikisini de bölen bir kütle al: 64 g.
2. **O_2**: 64/32 = 2 mol · **SO_2**: 64/64 = 1 mol → molekül oranı **2 / 1**
3. Atom: **O_2** → 2·2 = 4 mol, **SO_2** → 1·3 = 3 mol → atom oranı **4 / 3**

KAVRAM YANILGISI

× "Kütleleri eşitse tanecik sayıları da eşittir."

✓ Eşit kütlede, mol kütlesi **küçük** olan maddenin mol sayısı **büyüktür**: n = m / M_A.

Tek sayfada mol

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

1 MOL X_aY_b İÇİN

- N_A tane **molekül**
- **a** mol X atomu, **b** mol Y atomu
- **(a + b)** mol atom = (a + b)·N_A tane atom
- Kütlesi M_A = (a·X + b·Y) gram
- 1 tanesinin kütlesi M_A/N_A gram (= M_A akb)

ÜÇ FORMÜL, TEK HARİTA

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_A}$$

Tanecik ⇄ **mol** ⇄ kütle. Ne verilirse verilsin **önce mole git**, sonra istenene dön. $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$.

İZOTOP VE ORTALAMA KÜTLE

- İzotop: proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı
- Kimyasal özellik aynı, fiziksel özellik farklı
- Ortalama kütle = Σ (izotop kütlesi × bolluk oranı)
- 1 akb = ^{12}C kütlesinin 1/12'si; 1 g = N_A akb

EN SIK 4 HATA

- Atom sayısı yerine **element çeşidini** saymak
- Mol kütlesinde alt simgeyi unutmak ($CO_2 \neq 28$)
- 1 **tane** molekülü 1 **mol** gibi tartmak
- Eşit kütle = eşit tanecik sanmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Mol ve Avogadro sayısını kendi cümlelerimle tanımlayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İzotop atomların benzer ve farklı yönlerini söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bolluk yüzdelerinden ortalama atom kütlesini hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında her yönde geçiş yapabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Molekül molünden atom molünü bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İki bileşenli karışım problemini tek bilinmeyenle çözebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

	DEFNE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*H_2SO_4'te H, S ve O var.*
2	*Yani bir molekülde 3 atom bulunur.*
3	*0,5 · 3 = 1,5 mol atom*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: 11 g CO_2 kaç moldür?

	EMİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*$M_A(CO_2) = 12 + 16 = 28$ g/mol*
2	*$n = m / M_A = 11 / 28$*
3	*$n \approx 0{,}39$ mol*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 1 tane SO_3 molekülü kaç gramdır? ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

	ZEYNEP'İN ÇÖZÜMÜ
1	*$M_A(SO_3) = 32 + 3 \cdot 16 = 80$ g/mol*
2	*Mol kütlesi molekülün kütlesidir.*
3	*Cevap: 80 gram*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 16'şar gram CH_4 ve O_2 alınıyor. Hangisi daha çok molekül içerir?

	KEREM'İN ÇÖZÜMÜ
1	*İki gazın kütlesi de 16 g.*
2	*Kütleleri eşit olduğu için mol sayıları eşit.*
3	*Molekül sayıları eşittir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bir çözümü kontrol etmenin en hızlı yolu **birimlere bakmaktır**. "mol", "tane", "gram" ve "akb" birbirine karışıyorsa hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Bir sporcunun günlük C vitamini ihtiyacı için diyetisyeni 0,88 g askorbik asit ($C_6H_8O_6$) öneriyor. Askorbik asidin mol kütlesi 176 g/mol'dür.

Buna göre sporcunun günlük aldığı askorbik asit için;

I. $5 \cdot 10^{-3}$ moldür.
II. $3{,}01 \cdot 10^{21}$ tane molekül içerir.
III. 0,005 mol O atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

KUYUMCULUK

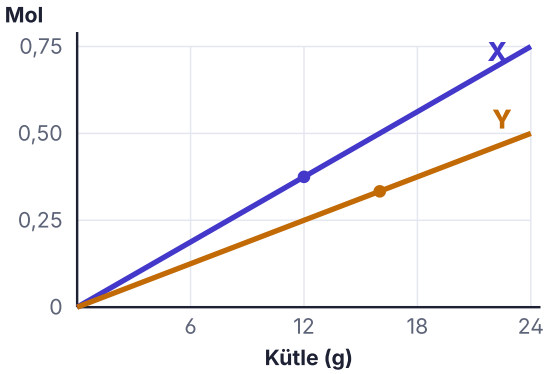
2 Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; 1 karat 0,2 gramdır. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.

Buna göre 3 karatlık bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir? *(C: 12 g/mol, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)*

A) $3{,}01 \cdot 10^{21}$ **B)** $1{,}505 \cdot 10^{22}$
C) $3{,}01 \cdot 10^{22}$ **D)** $6{,}02 \cdot 10^{22}$
E) $1{,}806 \cdot 10^{23}$

LABORATUVAR

3 Bir öğrenci X ve Y elementlerinden farklı kütlelerde örnekler tartıp mol sayılarını hesaplıyor ve aşağıdaki grafiği çiziyor.



Grafikte X için (12 g; 0,5 mol), Y için (16 g; 0,5 mol) noktaları işaretlenmiştir. Buna göre;

I. X'in mol kütlesi 24 g/mol'dür.
II. Eşit kütlede X ve Y'nin atom sayıları oranı $N_X/N_Y = 4/3$'tür.
III. 1 mol Y, 1 mol X'ten 8 g ağırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

LABORATUVAR DOLABI

4 Laboratuvar sorumlusu üç kaptaki örneklerin etiketlerini aşağıdaki gibi yazmıştır. *(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16 g/mol; $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)*

Kap I	Kap II	Kap III
4,4 g CO_2	$1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane H_2O molekülü	0,1 mol NH_3

Buna göre kaplardaki **toplam atom sayılarının** büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) I > II > III **B)** II > III > I **C)** III > II > I **D)** II > I > III **E)** I = II > III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 gramdır. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç g/mol'dür? *(O: 16 g/mol)*

BASAMAK 1 Kütle ve mol verilmiş: bileşiğin mol kütlesini $M_A = m / n$ ile bul.

BASAMAK 2 M_A, formüldeki atomların toplamıdır: $2 \cdot X + 3 \cdot 16$ olarak yaz.

BASAMAK 3 $160 = 2X + 48$ denklemini çöz. Bulduğun değer hangi elemente ait olabilir?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 C_2H_4 ve C_3H_8 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım 14,4 gramdır. Karışımda toplam kaç mol H atomu vardır? *(H: 1, C: 12 g/mol)*

BASAMAK 1 C_2H_4 için x mol, C_3H_8 için $(0,4 - x)$ mol de. Mol kütlelerini hesapla: 28 ve 44 g/mol.

BASAMAK 2 Kütleler toplamını yaz: $28x + 44(0,4 - x) = 14,4$

BASAMAK 3 x'i bulunca H atomlarını say: C_2H_4'te 4, C_3H_8'de 8 H var.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 **Eşit sayıda atom** içeren SO_3 ve CH_4 örneklerinin kütleleri oranı m_{SO3} / m_{CH4} kaçtır? *(H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)*

BASAMAK 1 SO_3 molekülünde 4, CH_4 molekülünde 5 atom var. İkisine de bölünebilen bir atom molü seç (örneğin 20 mol atom).

BASAMAK 2 20 mol atom için: SO_3 → 20/4 = 5 mol, CH_4 → 20/5 = 4 mol.

BASAMAK 3 Mollerini kütleye çevir (M_A: 80 ve 16) ve oranı sadeleştir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · He: 4 · C: 12 · O: 16 · Mg: 24 · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 0,3 mol C_3H_8 gazı toplam kaç mol atom içerir?

A) 0,3 **B)** 1,1
C) 2,4 **D)** 3,3
E) 3,6

2 $1{,}204 \cdot 10^{24}$ tane He atomu kaç moldür?

A) 0,5 **B)** 1
C) 2 **D)** 4
E) 12

3 0,5 mol $Mg(OH)_2$ bileşiği kaç gramdır?

A) 20,5 **B)** 29
C) 41 **D)** 58
E) 116

4 6,4 g O_2 gazı ile ilgili;

I. 0,2 moldür.
II. $1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane molekül içerir.
III. 0,4 mol O atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin mol kütleleri birbirine eşittir? *(N: 14, S: 32 g/mol)*

A) $CO - N_2$
B) $CO_2 - SO_2$
C) $H_2O - NH_3$
D) $CH_4 - O_2$
E) $NO - O_2$

6 1 tane karbon atomunun kütlesi kaç gramdır? (C: 12 g/mol)

A) 12 **B)** $12 \cdot N_A$
C) $12/N_A$ **D)** $N_A/12$
E) 1/12

7 Aşağıdakilerden hangisi en fazla sayıda atom içerir?

A) 1 mol He
B) 0,5 mol H_2O
C) 8 g CH_4
D) $3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü
E) 4,4 g CO_2

8 X elementinin 0,25 molü 10 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 10 **B)** 20
C) 25 **D)** 40
E) 80

9 Bir X elementinin doğada iki izotopu bulunur: ^{63}X (%70) ve ^{65}X (%30). Buna göre X'in ortalama atom kütlesi kaçtır?

A) 63,0 **B)** 63,6
C) 64,0 **D)** 64,4
E) 65,0

10 Nötr izotop atomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Proton sayıları aynıdır.
B) Nötron sayıları farklıdır.
C) Kütle numaraları farklıdır.
D) Kimyasal özellikleri aynıdır.
E) Fiziksel özellikleri aynıdır.

11 CH_4 ve C_2H_4 gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım 0,7 mol C atomu içermektedir. Buna göre karışım kaç gramdır?

A) 8,0 **B)** 9,6
C) 10,4 **D)** 11,2
E) 12,8

12 Eşit kütlelerde CH_4 ve SO_2 gazları için;

I. Molekül sayıları oranı N_{CH4}/N_{SO2} = 4'tür.
II. Toplam atom sayıları eşittir.
III. CH_4'teki H atomu sayısı, SO_2'deki O atomu sayısının 8 katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur? *(S: 32 g/mol)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	B	E	A	C	C	D	B	E	C	D

BÖLÜM TESTİ

1 · D Bir C_3H_8 molekülünde 3 + 8 = 11 atom. 0,3·11 = 3,3 mol atom.

2 · C n = 1,204·10^{24} / 6,02·10^{23} = 2 mol.

3 · B M_A = 24 + 2·17 = 58 g/mol; 0,5·58 = 29 g.

4 · E n = 6,4/32 = 0,2 mol (I); 0,2·N_A = 1,204·10^{23} (II); 0,2·2 = 0,4 mol O (III).

5 · A **CO** = 12 + 16 = 28, N_2 = 2·14 = 28. Diğer çiftler: 44–64, 18–17, 16–32, 30–32.

6 · C 1 mol C (N_A tane) 12 g ise 1 tanesi 12/N_A ≈ 2·10^{-23} g.

7 · C Atom molleri: A) 1 · B) 1,5 · C) 8/16 = 0,5 mol CH_4 → 2,5 · D) 0,5·3 = 1,5 · E) 0,1·3 = 0,3.

8 · D M_A = m/n = 10/0,25 = 40 g/mol.

9 · B 63·0,70 + 65·0,30 = 44,1 + 19,5 = 63,6.

10 · E Nötron sayısı, dolayısıyla kütle farklı olduğundan yoğunluk gibi fiziksel özellikler farklıdır.

11 · C C atomu: x + 2(0,5 − x) = 0,7 → x = 0,3 mol CH_4, 0,2 mol C_2H_4. Kütle: 0,3·16 + 0,2·28 = 4,8 + 5,6 = 10,4 g.

12 · D 64 g al: CH_4 4 mol, SO_2 1 mol → oran 4 (I ✓). Atom: 20 mol ve 3 mol (II ×). H: 16 mol, O: 2 mol → 8 kat (III ✓).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C n = 0,88/176 = 0,005 = 5·10^{-3} mol (I ✓). N = 0,005·N_A = 3,01·10^{21} (II ✓). O atomu 0,005·6 = 0,03 mol (III ×).

2 · C 3·0,2 = 0,6 g C; n = 0,6/12 = 0,05 mol; 0,05·6,02·10^{23} = 3,01·10^{22} atom.

3 · E X: 12/0,5 = 24, Y: 16/0,5 = 32 g/mol (I ✓). m = 96 g için 4 mol X, 3 mol Y → 4/3 (II ✓). 32 − 24 = 8 g (III ✓).

4 · B I: 0,1 mol CO_2 → 0,3 mol atom · II: 0,2 mol H_2O → 0,6 · III: 0,1 mol NH_3 → 0,4. Sıra: II > III > I.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 56 g/mol M_A = 32/0,2 = 160; 2X + 48 = 160 → X = 56 (demir, Fe).

2 · 2,4 mol H 28x + 17,6 − 44x = 14,4 → x = 0,2. 0,2 mol C_2H_4 (0,8 mol H) + 0,2 mol C_3H_8 (1,6 mol H).

3 · 25/4 5 mol SO_3 = 400 g, 4 mol CH_4 = 64 g → 400/64 = 25/4.

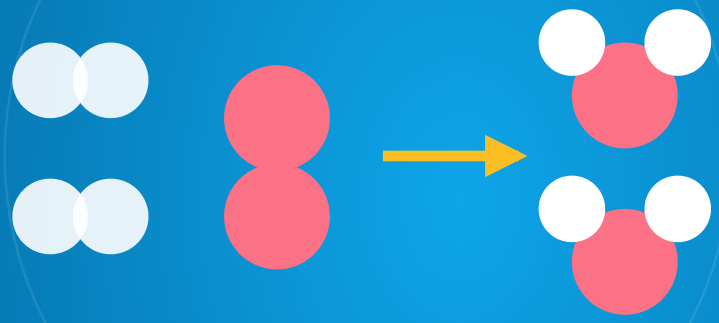
HATA AVCISI

1 · Satır 2 Element çeşidi sayılmış. H_2SO_4'te 2 + 1 + 4 = 7 atom → 0,5·7 = 3,5 mol atom.

2 · Satır 1 O'nun alt simgesi unutulmuş. M_A = 12 + 2·16 = 44 → n = 11/44 = 0,25 mol.

3 · Satır 2 80 g, 1 **mol** SO_3'ün kütlesidir. 1 tanesi 80/N_A ≈ 1,33·10^{-22} g (ya da 80 akb).

4 · Satır 2 Eşit kütle eşit mol demek değildir. CH_4: 16/16 = 1 mol, O_2: 16/32 = 0,5 mol → CH_4 2 kat fazla molekül içerir.



BÖLÜM 3

Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri

Atomlar kaybolmaz; sadece yeni ortaklıklar kurar.

$$\Sigma m_{\text{girenler}} = \Sigma m_{\text{ürünler}}$$

Kütlenin korunumu: bu bölümdeki her denkleştirmenin ve her hesabın dayandığı ilke.

BU BÖLÜMDE

1 · Tepkime denklemi ve kütlenin korunumu	2
2 · Denklemleri denkleştirme	3
3 · Denklemden hesaba	4
4 · Grafik okuma, sınırlayıcı bileşen	5
5 · Yüzde verim ve saflık	6
6 · Karışımlar, ardışık tepkimeler	7
Tek sayfada stokiyometri (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştireceksin.
- Denklemdeki katsayılardan mol, kütle ve tanecik hesabı yapacaksın.
- Sınırlayıcı bileşeni, yüzde verimi ve saflığı hesaba katacaksın.

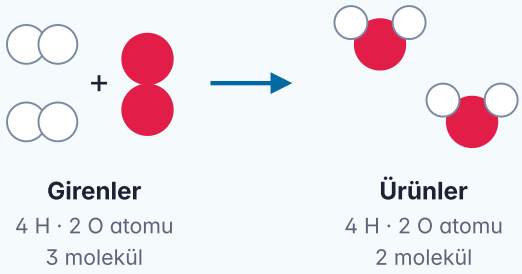
1 Tepkime denklemi ve kütlenin korunumu

Bir tepkime denklemi, kimyacının yemek tarifidir: ne girer, ne çıkar, hangi oranda?

Kimyasal tepkimede bağlar kopar, atomlar yeniden düzenlenir ve yeni bağlar kurulur. Bu değişimin kısa yazımı **tepkime denklemidir**: okun soluna tepkimeye girenler (**tepkenler**, reaktifler), sağına oluşanlar (**ürünler**) yazılır. Fiziksel hâller formülün yanına parantezle eklenir.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$$

Simge	Anlamı	Örnek
(k)	katı	Fe(k), $CaCO_3$(k)
(s)	sıvı	H_2O(s), Br_2(s)
(g)	gaz	O_2(g), CO_2(g)
(suda)	suda çözünmüş	NaCl(suda)



Girenler
4 H · 2 O atomu
3 molekül

Ürünler
4 H · 2 O atomu
2 molekül

Atomlar aynı, molekül sayısı farklı

KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

18. yüzyılın sonunda Antoine Lavoisier, kapalı kaplarda yaptığı dikkatli tartımlarla gösterdi: **Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.** Çünkü atomlar yok olmaz, yoktan var olmaz; **atomların türü ve sayısı korunur**.

Kimyasal tepkimede her zaman korunanlar	Korunmak zorunda olmayanlar
Toplam kütle	Toplam molekül (tanecik) sayısı
Atom türleri ve her türden atom sayısı	Toplam mol sayısı
Toplam proton ve elektron sayısı	Fiziksel hâl, renk, hacim

HAYATIN İÇİNDEN

Yanan odunun külü odundan çok hafiftir; oluşan karbon dioksit ve su buharı bacadan gitmiştir. Paslanan demir çivinin kütlesi ise **artar**, çünkü havadaki oksijen demire bağlanır. İki durumda da sistem açıktır.

KAVRAM YANILGISI

× "Tepkimede molekül sayısı da hep korunur."

✓ Yukarıdaki şemada 3 molekülden 2 molekül oluşur. Korunan, **atomlar ve kütledir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Kapalı kapta 12 g magnezyum ile 8 g oksijen artansız tepkimeye giriyor: $2Mg(k) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(k)$. Kaç gram MgO oluşur? Kabın toplam kütlesi değişir mi?

1. Artansız tepkimede girenlerin tamamı ürüne dönüşür: m_{MgO} = 12 + 8 = **20 g**.
2. Kap kapalı, hiçbir atom dışarı çıkmaz; kütle değişmez. (Kontrol: 0,5 mol Mg → 0,5 mol MgO = 20 g ✓)

2 Denklemleri denkleştirme

Okun iki yanında her atomdan aynı sayıda olana kadar formüllerin önündeki sayılarla oyna.

Bir denklemin kütlenin korunumuna uyması için okun iki yanındaki her atom türünün sayısı eşit olmalıdır. Bunu formüllerin önüne yazılan **stokiyometrik katsayılarla** sağlarız. Katsayı 1 ise yazılmaz. Denklem, katsayılar **en küçük tam sayılar** olacak biçimde denkleştirilir.



DENKLEŞTİRME SIRASI

1. En çok atom içeren formülün katsayısını **1** al.
2. Atomları şu sırayla eşitle: **metal → ametal → H → O**.
3. Kesirli katsayı çıkarsa bütün denklemi paydayla çarp.
4. Son olarak her atomu iki tarafta tek tek say.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · TAM SAYILI VE KESİRLİ DENKLEŞTİRME

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. C_3H_8'in katsayısı 1. Solda 3 C var → $3CO_2$.
2. Solda 8 H var → $4H_2O$.
3. Sağda O: 3·2 + 4·1 = 10 → $5O_2$.

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

$C_6H_{14} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. 6 C → $6CO_2$; 14 H → $7H_2O$.
2. Sağda O: 12 + 7 = 19 → $\frac{19}{2}O_2$ (kesirli!)
3. Tüm katsayıları 2 ile çarp.

$2C_6H_{14} + 19O_2 \rightarrow 12CO_2 + 14H_2O$

PARANTEZLİ FORMÜLLER

Parantez dışındaki alt simge parantez içindeki **bütün** atomları çarpar: $Al_2(SO_4)_3$'te 2 Al, 3 S ve 12 O vardır.

$$2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

Sayım: Al 2 = 2 · S 3 = 3 · H 12 = 12 · O 18 = 18 ✓

KAVRAM YANILGISI

× "O sayısını tutturmak için H_2O yerine H_2O_2 yazabilirim."

✓ Alt simgeyi değiştirmek **maddeyi değiştirir** (H_2O_2 hidrojen peroksittir). Yalnızca **katsayılar** değişir: $2H_2O$ doğru, H_4O_2 yanlış.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · FORMÜLÜ BİLİNMEYEN MADDE

Denkleştirilmiş $2X + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 8H_2O$ denkleminde X'in formülü nedir?

1. Ürünlerde: 6 C, 16 H, 12 + 8 = 20 O.
2. Girenlerde O_2'den 18 O gelir → 2X'te 6 C, 16 H, 2 O kalır.
3. Bir X için ikiye böl: 3 C, 8 H, 1 O.

$X = C_3H_8O$

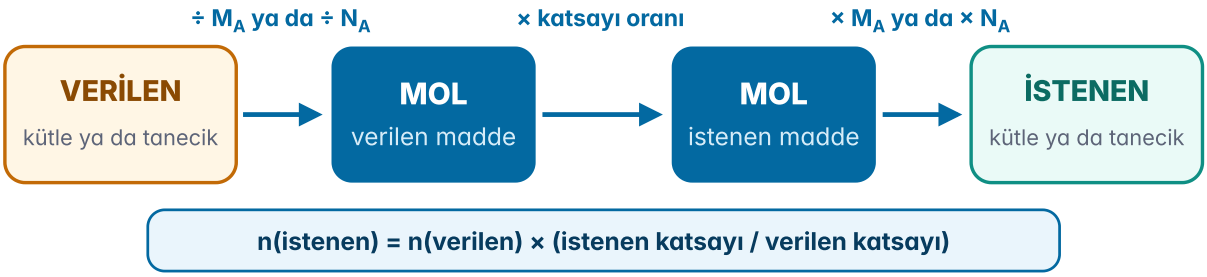
Atom	Ürün	$9O_2$	2X
C	6	0	6
H	16	0	16
O	20	18	2

3 Denklemden hesaba

Katsayılar bir mol oranıdır. Hesabın sırrı: önce mole git, oranla, sonra istenene dön.

Tepkimelerde harcanan ve oluşan madde miktarlarının denklem yardımıyla hesaplanmasına **stokiyometri** denir. Denkleştirilmiş bir denklemi üç farklı "dil"de okuyabiliriz:

	$N_2(g)$	$+ 3H_2(g)$	$\rightarrow 2NH_3(g)$	Bu oran...
Tanecik	1 molekül	3 molekül	2 molekül	katsayılara eşit
Mol	1 mol	3 mol	2 mol	katsayılara eşit
Kütle	28 g	6 g	34 g	**katsayılara eşit değil** (ama 28 + 6 = 34 ✓)



n(istenen) = n(verilen) × (istenen katsayı / verilen katsayı)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4 · KÜTLEDEN KÜTLEYE

Mutfak tüpündeki propan yanarken $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ tepkimesi gerçekleşir. 8,8 g propanın tamamen yanması için kaç gram O_2 gerekir? Kaç gram su buharı oluşur? *(H: 1, C: 12, O: 16 g/mol)*

1. Mole git: $M_A(C_3H_8)$ = 44 g/mol → n = 8,8 / 44 = 0,2 mol
2. Oranla: O_2 = 0,2·5 = 1,0 mol · H_2O = 0,2·4 = 0,8 mol · CO_2 = 0,2·3 = 0,6 mol
3. Kütleye dön: O_2 = 1,0·32 = 32 g · H_2O = 0,8·18 = 14,4 g (Kontrol: 8,8 + 32 = 26,4 + 14,4 = 40,8 g ✓)

32 g O_2 harcanır, 14,4 g H_2O oluşur

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5 · KÜTLEDEN TANECİĞE

Yüksek fırında $Fe_2O_3(k) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(k) + 3CO_2(g)$. 112 g demir elde etmek için kaç gram Fe_2O_3 gerekir? Bu sırada kaç tane CO_2 molekülü oluşur? *(Fe: 56, O: 16 g/mol)*

1. n_{Fe} = 112 / 56 = 2 mol
2. Fe_2O_3: 2·(1/2) = 1 mol = 160 g
3. CO_2: 2·(3/2) = 3 mol = $3 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = $1{,}806 \cdot 10^{24}$ tane

HAYATIN İÇİNDEN

Bazı hava yastıklarında çarpışma anında sodyum azit ayrışır: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. 65 g NaN_3 (1 mol) 1,5 mol (42 g) azot gazı verir. Yastığın doğru şişmesi bu hesaba bağlıdır.

KAVRAM YANILGISI

× "Katsayılar kütle oranını gösterir."

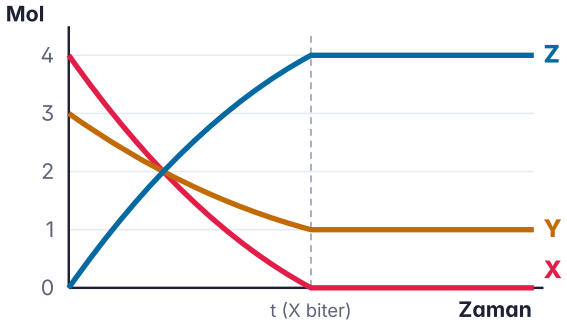
✓ Katsayılar **mol** ve **tanecik** oranıdır. Kütleye geçmek için mol kütlesi gerekir.

4 Grafik okuma ve sınırlayıcı bileşen

Tepkime, malzemelerden biri bittiği anda durur. Bitecek olanı önceden bulmak gerekir.

Mol–zaman grafiğinde **azalan** eğriler tepkenleri, **artan** eğriler ürünleri gösterir. Her maddenin değişim miktarı denklemdeki katsayılarla **orantılıdır**.

Yandaki grafikte X 4 mol, Y 2 mol azalmış; Z 4 mol oluşmuştur. 4 : 2 : 4 oranı sadeleşince **2X + Y → 2Z** denklemi bulunur. X tükendiği an tepkime durur, Y'den 1 mol **artar**.



X: −4 mol · Y: −2 mol · Z: +4 mol
4 : 2 : 4 → 2X + Y → 2Z

KAVRAM

Sınırlayıcı bileşen: Tepkimede ilk tükenen ve oluşacak ürün miktarını belirleyen tepkendir. Tükenmeyen tepkene **artan madde** denir.
Tam verimli tepkime: Tepkenlerden en az biri tamamen biter. **Artansız** tepkimede ise tepkenlerin hepsi biter.

Sandviç benzetmesi: 1 sandviç = 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir. Elinde 10 dilim ekmek ve 7 dilim peynir varsa en fazla **5 sandviç** yaparsın; ekmek biter (**sınırlayıcı**), 2 dilim peynir **artar**. Sayıca fazla olan ekmek yine de önce biter!

Sınırlayıcı bileşeni bulma: mol ÷ katsayı

Her tepkenin mol sayısını kendi katsayısına böl. **Sonucu en küçük olan** sınırlayıcı bileşendir. Ardından **Başlangıç – Değişim – Sonuç** tablosu kur; değişim satırı katsayılarla orantılı olmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

10 g H_2 ile 64 g O_2, $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Hangi maddeden kaç gram artar? Kaç gram su oluşur? *(H: 1, O: 16 g/mol)*

1. n_{H2} = 10/2 = 5 mol; n_{O2} = 64/32 = 2 mol
2. Mol ÷ katsayı: H_2 → 5/2 = 2,5 · O_2 → 2/1 = 2 → **O_2 sınırlayıcı**
3. Artan H_2: 1 mol = 2 g · Oluşan su: 4 mol = 72 g
4. Kontrol: 10 + 64 = 74 g; 72 + 2 = 74 g ✓

mol	$2H_2$	O_2	$2H_2O$
Başlangıç	5	2	0
Değişim	−4	−2	+4
Sonuç	**1** (artar)	0	4

2 g H_2 artar; 72 g su oluşur

KAVRAM YANILGISI

× "Mol sayısı (ya da kütlesi) az olan tepken her zaman sınırlayıcıdır."

✓ 2 mol N_2 ile 3 mol H_2 alınırsa ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) H_2: 3/3 = 1, N_2: 2/1 = 2. Sayıca fazla olan **H_2 biter**.

5 Yüzde verim ve saflık

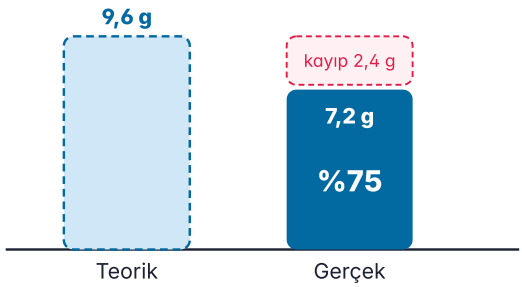
Kâğıt üstündeki hesap ile deney tüpündeki gerçek her zaman aynı değildir.

Denklemden hesaplanan en yüksek ürün miktarı **teorik verim**, deneyde gerçekten elde edilen miktar **gerçek (deneysel) verimdir**. Tepkimenin tamamlanmaması, yan tepkimeler ve aktarma kayıpları yüzünden gerçek verim çoğu zaman daha azdır.

$$\%\ \text{verim} = \frac{\text{gerçek verim}}{\text{teorik verim}} \cdot 100$$

Teorik verim, sınırlayıcı bileşene göre hesaplanır.

$KClO_3$ ayrışmasında O_2 (gram)



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7 · VERİMİ BULMA

24,5 g $KClO_3$ ısıtılınca $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ tepkimesiyle 7,2 g O_2 toplanıyor. Tepkime yüzde kaç verimlidir? *(O: 16, Cl: 35,5, K: 39 g/mol)*

1. M_A = 122,5 g/mol → n = 0,2 mol
2. Teorik O_2: 0,2·(3/2) = 0,3 mol = 9,6 g
3. % verim = 7,2 / 9,6 · 100

%75

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · GERİYE HESAP

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ tepkimesi %80 verimle yürüyor. 0,4 g H_2 elde etmek için kaç gram çinko gerekir? *(H: 1, Zn: 65 g/mol)*

1. Gerçek H_2: 0,4 / 2 = 0,2 mol
2. Teorik: 0,2 / 0,80 = 0,25 mol H_2
3. 1 : 1 → 0,25 mol Zn = 0,25·65

16,25 g Zn

Saf olmayan maddeler

Doğadan alınan maddeler genellikle saf değildir; kireç taşında kil ve kum bulunabilir. Tepkimeye yalnızca örneğin **saf kısmı** girer, hesap bu kısım üzerinden yapılır.

$$\%\ \text{saflık} = \frac{\text{saf maddenin kütlesi}}{\text{örneğin toplam kütlesi}} \cdot 100$$

HAYATIN İÇİNDEN

Kireç fabrikalarında kireç taşı fırınlarda ısıtılarak **$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$** tepkimesiyle sönmemiş kirece dönüştürülür. Çimento üretimindeki karbon dioksit salımının önemli bir bölümü de bu ayrışmadan gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9

Kütlece %80 saflıktaki 125 g kireç taşı ısıtılıyor. Safsızlıklar ayrışmıyor. Kaç gram CO_2 oluşur? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

1. Saf kısım: 125·0,80 = 100 g = 1 mol
2. 1 : 1 oranı → 1 mol CO_2 = 44 g

44 g CO_2

KAVRAM YANILGISI

× "Verimi artan madde üzerinden hesaplarım."
✓ Teorik verim daima **sınırlayıcı bileşenden** bulunur.

6 Karışımlar ve ardışık tepkimeler

Her maddeye kendi denklemi; zincirdeki her halkaya ortak madde köprüsü.

KARIŞIMLARIN TEPKİMELERİ

Karışımdaki her bileşen **kendi denklemine göre**, diğerinden bağımsız tepkimeye girer. Bileşenlerden birine x, diğerine (toplam − x) denir ve soruda verilen ortak nicelik (oluşan CO_2, harcanan O_2, çıkan gaz...) iki denklemden ayrı ayrı yazılıp toplanır. Bazen bileşenlerden biri **hiç tepkime vermez**: Mg–Cu karışımı **HCl** çözeltisine atılırsa yalnızca Mg tepkimeye girer (**Mg** + 2**HCl** → **$MgCl_2$** + **H_2**); bakır hidrojen gazı oluşturmaz. Çıkan H_2'nin tamamı magnezyumdan gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10 · GAZ KARIŞIMI

CH_4 ve C_3H_8 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım yeterli oksijenle tamamen yakıldığında 0,8 mol CO_2 oluşuyor. Karışımın molce yüzde kaçı CH_4'tür? Kaç mol O_2 harcanmıştır?

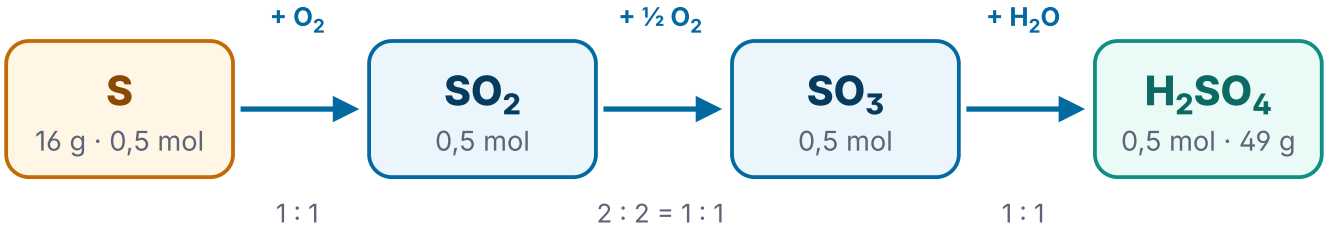
1. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
   $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
2. CO_2: $x + 3(0,4 - x) = 0,8 \rightarrow$ **x = 0,2**
3. Molce % CH_4 = 0,2 / 0,4 · 100 = %50
4. O_2: 0,2·2 + 0,2·5 = 0,4 + 1,0 = 1,4 mol

%50 CH_4; 1,4 mol O_2

	CH_4	C_3H_8
Mol	x	0,4 − x
CO_2 (mol)	x	3(0,4 − x)
O_2 (mol)	2x	5(0,4 − x)

Ardışık tepkimeler

Birinci tepkimenin ürünü ikinci tepkimenin tepkeni oluyorsa tepkimeler **ardışıktır**. Hesapta iki denklemi bağlayan **ortak maddeyi** bul, katsayıları ona göre eşitle ve zincir boyunca mol oranlarını taşı.



Ortak maddeler: SO_2 (1.–2. tepkime) ve SO_3 (2.–3. tepkime)

HAYATIN İÇİNDEN

Sülfürik asit, gübreden pil asidine kadar pek çok üründe kullanılır ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. Endüstride kükürt önce SO_2'ye yakılır, SO_2 katalizör üzerinde SO_3'e yükseltgenir, SO_3 de suyla tepkimeye sokularak (dolaylı yoldan) H_2SO_4'e dönüştürülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 11

S + O_2 → SO_2; $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$; $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$. 16 g kükürtten tam verimle kaç gram H_2SO_4 elde edilir? *(H: 1, O: 16, S: 32 g/mol)*

1. 0,5 mol S → 0,5 mol SO_2 → 0,5 mol SO_3 → 0,5 mol H_2SO_4
2. 0,5·98 = **49 g** (S atomu korunur.)

Tek sayfada stokiyometri

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DENKLEM VE KORUNUM

- Tepkenler solda, ürünler sağda; hâller (k), (s), (g), (suda)
- Her zaman korunur: **kütle, atom türü ve sayısı**
- Korunmayabilir: molekül sayısı, mol sayısı, hâl, hacim
- Denkleştirme sırası: **metal → ametal → H → O**
- Alt simge asla değişmez; yalnızca katsayı değişir

HESAP YOL HARİTASI

verilen → mol → mol → istenen

orta adım: × $\frac{\text{istenen katsayı}}{\text{verilen katsayı}}$

Katsayılar **mol ve tanecik** oranıdır, kütle oranı değildir. Sonucu her zaman "girenler = ürünler" kütle kontrolüyle doğrula.

SINIRLAYICI, VERİM, SAFLIK

- **mol ÷ katsayı** en küçük olan tepken sınırlayıcıdır
- Başlangıç – Değişim – Sonuç tablosu kur
- % verim = gerçek / teorik · 100 (teorik: sınırlayıcıdan)
- % saflık = saf kütle / örnek kütlesi · 100; hesaba yalnızca saf kısım girer

EN SIK 4 HATA

- Denkleştirirken **alt simgeyi** değiştirmek
- Katsayıları **kütle** oranı sanmak
- Mol sayısı az olanı otomatik sınırlayıcı saymak
- Verimle istenen miktarı **bölmek** yerine çarpmak (ya da tersi)

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Kütlenin korunumu kanununu atomlar üzerinden açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Denkleşmiş denklemden formülü bilinmeyen maddeyi bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir maddenin miktarından diğerinin kütlesini ya da tanecik sayısını hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Sınırlayıcı bileşeni ve artan madde miktarını bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Verim, saflık, karışım ve ardışık tepkime problemlerini çözebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ denklemini denkleştiriniz.

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Solda 2 O, sağda 1 O var.*
2	*Sağdaki suyu H_2O_2 yaparsam O'lar eşitlenir.*
3	*$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$ (denk)*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesinde 4 g H_2 kaç gram O_2 ile tepkimeye girer? *(H: 1, O: 16)*

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Katsayılara göre 2 g H_2, 1 g O_2 ile birleşir.*
2	*4 g H_2 bunun 2 katıdır.*
3	*Cevap: 2 g O_2*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 2 mol N_2 ile 4,5 mol H_2, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Kaç mol NH_3 oluşur?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*N_2 2 mol, H_2 4,5 mol alınmış.*
2	*Molü az olan N_2 biter, sınırlayıcı N_2.*
3	*2 mol N_2 → 2 × 2 = 4 mol NH_3*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 20 g $CaCO_3$, $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ tepkimesine göre %75 verimle ayrışıyor. Kaç gram CO_2 oluşur? *(C: 12, O: 16, Ca: 40)*

	ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*n = 20 / 100 = 0,2 mol $CaCO_3$*
2	*Teorik CO_2: 0,2 mol = 0,244 = 8,8 g*
3	*Gerçek: 8,8 / 0,75 ≈ 11,7 g CO_2*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bulduğun sonucu iki soruyla sına: "Kütle korunuyor mu?" ve "Verim %100'ün altındaysa ürün teorikten **az** mı çıktı?" Cevaplardan biri "hayır" ise hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide yanmasında kullanılan bazı ilaçlar magnezyum hidroksit içerir. Bu madde mide asidindeki **HCl** ile tepkimeye girer:

$$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

Bir tablette 0,58 g **$Mg(OH)_2$** bulunuyor ve tamamı tepkimeye giriyor. *(H: 1, O: 16, Mg: 24, Cl: 35,5 g/mol)*

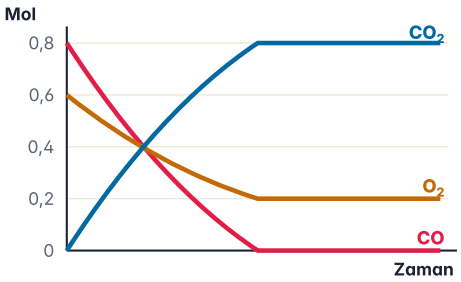
I. Tablet 0,01 mol **$Mg(OH)_2$** içerir.
II. 0,73 g **HCl** etkisiz hâle getirilir.
III. 0,18 g su oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

ÇEVRE

2 Otomobillerdeki katalitik dönüştürücüler, zehirli karbon monoksidi karbon dioksite çevirir. Kapalı bir test düzeneğinde ölçülen mol–zaman grafiği aşağıdadır.



I. Tepkimenin denklemi $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$'dir.
II. Sınırlayıcı bileşen O_2'dir.
III. Kaptaki toplam gaz molü 1,4'ten 1,0'a düşmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

TARIM VE ENDÜSTRİ

3 Gübre üretiminin temel maddesi amonyak, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesiyle elde edilir. Bir araştırma laboratuvarında yapılan üç denemenin sonuçları tabloda verilmiştir.

Deneme	N_2 (mol)	H_2 (mol)	Oluşan NH_3 (mol)
1	1	3	0,6
2	2	3	0,8
3	1	6	0,5

Denemelerin yüzde verimlerinin büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) 1 > 2 > 3 **B)** 2 > 1 > 3
C) 1 > 3 > 2 **D)** 3 > 1 > 2
E) 2 > 3 > 1

JEOLOJİ LABORATUVARI

4 Bir öğrenci, kireç taşı içerdiğini düşündüğü 25 g kayaç örneğini yeterli **HCl** çözeltisine atıyor. Örnekteki safsızlıklar asitle gaz oluşturmuyor ve tepkime sonunda 8,8 g **CO_2** çıkıyor:

$$CaCO_3(k) + 2HCl(suda) \rightarrow CaCl_2(suda) + H_2O(s) + CO_2(g)$$

Buna göre örneğin kütlece yüzde kaçı **$CaCO_3$**'tür? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

A) 80 **B)** 64 **C)** 50 **D)** 35,2 **E)** 20

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 $aC_5H_{10} + bO_2 \rightarrow cCO_2 + dH_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde **a + b + c + d** toplamı kaç olur?

BASAMAK 1 C_5H_{10}'un katsayısını 1 al. 5 C ve 10 H için CO_2 ve H_2O'nun katsayılarını yaz.

BASAMAK 2 Sağdaki O atomlarını say: 5·2 + 5·1 = 15. Bunun için kaç O_2 gerekir? Kesirli çıktı mı?

BASAMAK 3 Kesirden kurtulmak için tüm katsayıları 2 ile çarp, sonra dördünü topla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 5,4 g alüminyum ile 28,4 g klor gazı, $2Al(k) + 3Cl_2(g) \rightarrow 2AlCl_3(k)$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Hangi maddeden kaç gram artar ve kaç gram $AlCl_3$ oluşur? *(Al: 27, Cl: 35,5 g/mol)*

BASAMAK 1 Mollere çevir: n_{Al} = 5,4/27, n_{Cl2} = 28,4/71.

BASAMAK 2 Her molü kendi katsayısına böl (Al için 2, Cl_2 için 3). Küçük çıkan sınırlayıcıdır.

BASAMAK 3 Başlangıç – Değişim – Sonuç tablosu kur. Sonucu kütle korunumuyla kontrol et: 5,4 + 28,4 = ?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 3,2 g metan tamamen yakılıyor: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. Oluşan CO_2'nin tamamı kireç suyundan geçiriliyor ve $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ tepkimesi **%75 verimle** gerçekleşiyor. Kaç gram $CaCO_3$ çöker? *(H: 1, C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 İki tepkimeyi bağlayan ortak madde hangisi? Önce metanın molünü bul.

BASAMAK 2 Birinci tepkimede CH_4 : CO_2 = 1 : 1, ikincide CO_2 : $CaCO_3$ = 1 : 1. Teorik $CaCO_3$ kaç mol?

BASAMAK 3 Teorik kütleyi bul ve %75'ini al (verim ürünü azaltır, çarparak bulunur).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · Mg: 24 · S: 32 · Ca: 40 · Fe: 56

1 $a\mathbf{Al}(k) + b\mathbf{O_2}(g) \rightarrow c\mathbf{Al_2O_3}(k)$

tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde **b** kaç olur?

A) 1 **B)** 2
C) 3 **D)** 4
E) 6

2 Kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisinin **değişmesi mümkündür**?

A) Toplam kütle
B) Atom türleri
C) Toplam atom sayısı
D) Toplam molekül sayısı
E) Toplam proton sayısı

3 $2X + 3\mathbf{O_2} \rightarrow 2\mathbf{CO_2} + 4\mathbf{H_2O}$

Denkleştirilmiş denklemde X ile gösterilen maddenin formülü hangisidir?

A) $\mathbf{CH_4}$ **B)** $\mathbf{CH_4O}$
C) $\mathbf{C_2H_6O}$ **D)** $\mathbf{CH_2O}$
E) $\mathbf{CH_4O_2}$

4 $2\mathbf{C_2H_6}(g) + 7\mathbf{O_2}(g) \rightarrow 4\mathbf{CO_2}(g) + 6\mathbf{H_2O}(g)$

0,4 mol etan gazı tamamen yakıldığında kaç mol $\mathbf{O_2}$ harcanır?

A) 1,4 **B)** 1,6
C) 2,0 **D)** 2,8
E) 3,5

5 11,2 g demir tozu yeterli kükürtle $\mathbf{Fe}(k) + \mathbf{S}(k) \rightarrow \mathbf{FeS}(k)$ denklemine göre tamamen tepkimeye giriyor. Kaç gram **FeS** oluşur?

A) 8,8 **B)** 11,2
C) 16,0 **D)** 17,6
E) 35,2

6 Kapalı bir kapta 6,4 g kükürdün tamamı, $2\mathbf{S}(k) + 3\mathbf{O_2}(g) \rightarrow 2\mathbf{SO_3}(g)$ denklemine göre tepkimeye girerek 16 g $\mathbf{SO_3}$ oluşturuyor. Harcanan $\mathbf{O_2}$ kaç gramdır?

A) 3,2 **B)** 4,8
C) 6,4 **D)** 8,0
E) 9,6

7 0,5 mol CH_4 ile 0,8 mol O_2, $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sınırlayıcı bileşen CH_4'tür.
B) 0,1 mol CH_4 artar.
C) 0,5 mol CO_2 oluşur.
D) 0,3 mol O_2 artar.
E) 1,0 mol H_2O oluşur.

8 14 g N_2 ile 4 g H_2, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda artan madde ve kütlesi hangisidir?

A) H_2 – 1 g
B) N_2 – 1 g
C) H_2 – 3 g
D) N_2 – 7 g
E) H_2 – 2 g

9 Endüstride etanol, etilenin su ile tepkimesinden elde edilebilir: $C_2H_4(g) + H_2O(g) \rightarrow C_2H_5OH(g)$. 14 g C_2H_4'ün yeterli su buharıyla tepkimesinden 18,4 g etanol elde ediliyor. Tepkime yüzde kaç verimlidir?

A) 40 **B)** 60
C) 75 **D)** 80
E) 85

10 $Mg(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + H_2(g)$

Tepkime %60 verimle gerçekleştiğine göre 0,3 mol H_2 elde etmek için kaç gram magnezyum alınmalıdır?

A) 4,32 **B)** 7,2
C) 12,0 **D)** 14,4
E) 18,0

11 Kütlece %80 saflıktaki 50 g kireç taşı örneği ısıtılıyor. Safsızlıklar ayrışmıyor ve $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Kaç gram CO_2 oluşur?

A) 8,8 **B)** 14,1
C) 17,6 **D)** 22,0
E) 35,2

12 CH_4 ve CO gazlarından oluşan 0,5 mollük karışımı tamamen yakmak için 0,7 mol O_2 harcanıyor.

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$
$$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$$

Buna göre karışımın molce yüzde kaçı CH_4'tür?

A) 20 **B)** 30
C) 40 **D)** 50
E) 60

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	A	D	E	B	A	D	C	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · C $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$. Al: 4 = 4, O: 6 = 6 → b = 3.

2 · D Kütle, atom türü, atom sayısı ve proton sayısı korunur. Molekül sayısı değişebilir ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$: 3 → 2).

3 · B Ürünler: 2 C, 8 H, 4 + 4 = 8 O. O_2'den 6 O → 2X'te 2 C, 8 H, 2 O → X = CH_4O.

4 · A 0,4·(7/2) = 1,4 mol O_2. (2,8: katsayı 7 doğrudan çarpılmış.)

5 · D n_{Fe} = 11,2/56 = 0,2 mol → 0,2 mol FeS; M_A = 88 → 17,6 g.

6 · E Kütlenin korunumu: 16 − 6,4 = 9,6 g. (Kontrol: 0,2 mol S için 0,3 mol O_2 = 9,6 g.)

7 · B CH_4: 0,5/1 = 0,5; O_2: 0,8/2 = 0,4 → O_2 sınırlayıcı. 0,4 mol CH_4 harcanır, 0,1 mol artar; 0,4 mol CO_2, 0,8 mol H_2O oluşur.

8 · A N_2: 0,5 mol; H_2: 2 mol (2/3 ≈ 0,67 > 0,5) → N_2 biter. Harcanan H_2 1,5 mol; artan 0,5 mol = 1 g.

9 · D 14/28 = 0,5 mol C_2H_4 → teorik 0,5 mol etanol = 23 g. 18,4/23·100 = %80.

10 · C Teorik H_2: 0,3/0,60 = 0,5 mol → 0,5 mol Mg = 12 g. (4,32: verimle çarpılmış.)

11 · C Saf $CaCO_3$: 50·0,80 = 40 g = 0,4 mol → 0,4 mol CO_2 = 17,6 g. (22,0: saflık unutulmuş.)

12 · E x mol CH_4: 2x + (0,5 − x)/2 = 0,7 → 1,5x = 0,45 → x = 0,3. 0,3/0,5 = %60.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 0,58/58 = 0,01 mol (I ✓). HCl: 0,02 mol·36,5 = 0,73 g (II ✓). Su: 0,02 mol = 0,36 g (III ×).

2 · D Değişimler CO −0,8, O_2 −0,4, CO_2 +0,8 → 2 : 1 : 2 (I ✓). CO tükenmiştir; sınırlayıcı CO (II ×). Toplam: 0,8 + 0,6 = 1,4 → 0,2 + 0,8 = 1,0 (III ✓).

3 · B Teorik NH_3: 1. deneme 2 mol → %30; 2. denemede H_2 sınırlayıcı (3/3 = 1) → 2 mol → %40; 3. denemede N_2 sınırlayıcı → 2 mol → %25. Sıra 2 > 1 > 3. (C şıkkı: 2. denemede N_2 sınırlayıcı sanılmış.)

4 · A 8,8/44 = 0,2 mol CO_2 → 0,2 mol $CaCO_3$ = 20 g. 20/25·100 = %80. (D: CO_2 kütlesi örneğe bölünmüş.)

İPUCU MERDİVENİ

1 · 37 $C_5H_{10} + 15/2\ O_2 \rightarrow 5CO_2 + 5H_2O$; ×2 → 2 + 15 + 10 + 10 = 37.

2 · 7,1 g Cl_2 artar; 26,7 g $AlCl_3$ Al 0,2 mol (0,2/2 = 0,1), Cl_2 0,4 mol (0,4/3 ≈ 0,13) → Al sınırlayıcı. Cl_2 0,3 mol harcanır, 0,1 mol = 7,1 g artar. $AlCl_3$: 0,2·133,5 = 26,7 g. Kontrol: 33,8 = 26,7 + 7,1 ✓

3 · 15 g 3,2/16 = 0,2 mol CH_4 → 0,2 mol CO_2 → teorik 0,2 mol $CaCO_3$ = 20 g; %75'i 15 g.

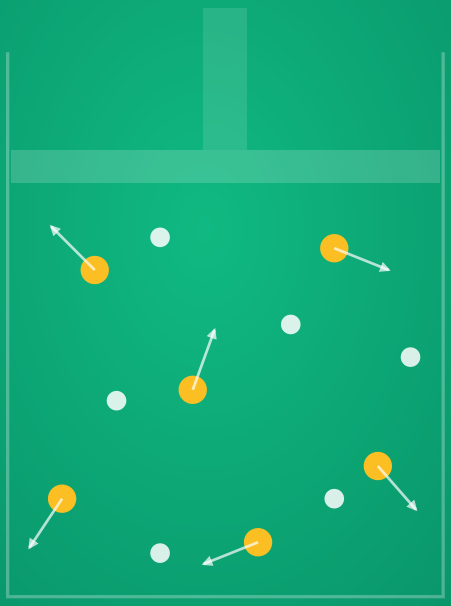
HATA AVCISI

1 · Satır 2 Alt simge değiştirilmiş; H_2O_2 başka bir maddedir. Doğrusu: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

2 · Satır 1 Katsayılar kütle değil mol oranıdır. 4 g H_2 = 2 mol → 1 mol O_2 = 32 g.

3 · Satır 2 Mol ÷ katsayı karşılaştırılmalı: N_2 2/1 = 2, H_2 4,5/3 = 1,5 → H_2 sınırlayıcı. NH_3 = 4,5·(2/3) = 3 mol; 0,5 mol N_2 artar.

4 · Satır 3 Gerçek verim teorikten küçük olmalı; çarpılmalıydı: 8,8·0,75 = 6,6 g CO_2.



BÖLÜM 4

Gazlar

Görünmeyen taneciklerin ölçülebilen etkileri

PV = nRT Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı; dört nicelik, tek denklem.

BU BÖLÜMDE

1 · Gazların özellikleri	2
2 · Basınç ve ölçülmesi	3
3 · Boyle ve Charles yasaları	4
4 · Gay-Lussac, Avogadro, birleşik yasa	5
5 · Kinetik teori ve ideal gaz denklemi	6
6 · Gaz yoğunluğu, difüzyon, efüzyon	7
Tek sayfada gazlar (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Gaz yasalarını grafiklerle yorumlayıp hesaplarda kullanacaksın.
- İdeal gaz denklemiyle basınç, hacim, mol ve yoğunluk bulacaksın.
- Gaz davranışını kinetik teori ve Graham yasasıyla açıklayacaksın.

1 Gazların özellikleri

Aynı madde, üç farklı düzen: gaz hâlinde tanecikler özgürdür.

Ucunu parmağınla kapattığın bir şırıngadaki hava kolayca sıkışır; şırınga suyla doluysa piston neredeyse hiç ilerlemez. Fark, tanecikler arasındaki **boşluktan** gelir. Gazda tanecikler arası uzaklık, taneciklerin boyutundan çok büyüktür; aralarındaki çekim çok zayıftır.

Bu yüzden gazlar maddenin **en düzensiz** hâlidir. Tanecikler birbirinden bağımsız olarak, sürekli ve gelişigüzel hareket eder; kabın çeperlerine çarparak **basınç** oluşturur.



Katı
düzenli

Sıvı
yakın, kayar

Gaz
uzak, hızlı

Gazların genel özellikleri

- Belirli şekil ve hacimleri yoktur; kabın şeklini ve **tüm hacmini** alırlar.
- Basınçla kolayca **sıkıştırılabilir**, ısıtılınca **genleşirler**.
- Akışkandırlar; boşluğa ve başka gazların içine **yayılırlar**.
- Soğutulup sıkıştırılınca **sıvılaştırılabilirler**.
- Kapalı kabın her noktasına **aynı basıncı** uygularlar.
- Birbirleriyle her oranda **homojen** karışırlar (gaz karışımları çözeltidir).
- Yoğunlukları aynı maddenin katı ve sıvısından **çok küçüktür**.
- Tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapabilir (tek atomlu soy gazlarda yalnızca öteleme).

KAVRAM · BİR GAZI BETİMLEYEN DÖRT NİCELİK

Bir gaz örneğini tam olarak tanımlamak için dört nicelik yeterlidir. Biri değişince genellikle diğerleri de etkilenir.

P · basınç	V · hacim	T · sıcaklık	n · miktar
birim yüzeye dik kuvvet; atm, mmHg, cmHg, Pa	gazın hacmi = kabın hacmi; L, mL, cm^3	hesaplarda her zaman kelvin: T = t + 273	mol sayısı; $n = m / M_A = N / N_A$

HAYATIN İÇİNDEN

Doğal gaz (büyük kısmı CH_4) gemilerle taşınırken yaklaşık −162 °C'ye soğutularak sıvılaştırılır. Sıvılaşmış doğal gaz (LNG), gaz hâlindekinin yaklaşık **600'de biri** kadar yer kaplar: tanecikler arasındaki boşluklar kapanmıştır.

KAVRAM YANILGISI

× "Gaz ısınınca tanecikleri büyür, bu yüzden genleşir."

✓ Taneciklerin boyutu değişmez. Tanecikler **hızlanır**, aralarındaki ortalama **uzaklık artar**.

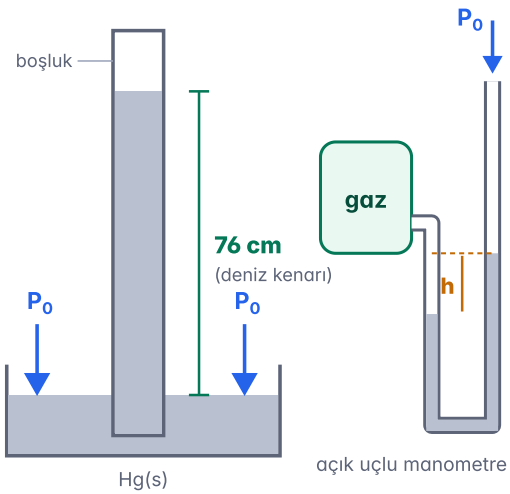
İki tür kap: **Sabit hacimli** kaplarda (çelik tüp, cam balon) V değişmez; gaz eklenince ya da ısıtılınca basınç artar. **Sabit basınçlı** kaplarda (serbest hareketli ideal piston, esnek balon) gazın basıncı dış basınca eşit kalır; değişikliğe hacim uyum sağlar.

2 Basınç ve ölçülmesi

Milyarlarca küçük çarpışmanın toplamı: gaz basıncı.

Basınç, birim yüzeye dik etki eden kuvvettir (P = F / A). Gaz tanecikleri kabın çeperlerine çarparak kuvvet uygular; birim alana düşen bu kuvvet **gaz basıncıdır**. Birim hacimdeki tanecik sayısı ve sıcaklık arttıkça çarpışmalar sıklaşır, basınç **artar**.

Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca **açık hava basıncı** (P_0) denir. 1643'te Evangelista Torricelli, cıva dolu, bir ucu kapalı cam boruyu cıva çanağına ters çevirdi; deniz kenarında cıva sütunu yaklaşık **76 cm** yükseklikte kaldı. Bu düzenek **barometredir**.



BASINÇ BİRİMLERİ

Birim	1 atm'ye eşit değer
santimetre cıva	76 cmHg
milimetre cıva = torr	760 mmHg = 760 torr
paskal (SI)	101 325 Pa ≈ 101,3 kPa

1 bar = 10^5 Pa (1 atm'ye çok yakın). **NŞA**: 0 °C ve 1 atm.

MANOMETRE

Kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçen araçtır. Açık uçlu manometrede cıva seviyeleri arasındaki fark **h** okunur:

- Cıva **açık kolda** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 + h$
- Cıva **gaz tarafında** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 - h$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Şekildeki manometrede h = 15,2 cm'dir. Açık hava basıncı 76 cmHg ise gazın basıncı kaç atm'dir?

1. Cıva açık kolda yüksek → P_{gaz} = 76 + 15,2 = 91,2 cmHg
2. atm'ye çevir: 91,2 / 76

P_{gaz} = 1,2 atm

Bir gazın basıncı 608 mmHg, sıcaklığı −23 °C'dir. Bu değerleri atm ve kelvin cinsinden yazınız.

1. 608 / 760 = 0,8 atm (= 60,8 cmHg)
2. T = t + 273 = −23 + 273

0,8 atm · 250 K

HAYATIN İÇİNDEN

Yükseldikçe açık hava basıncı düşer; Everest zirvesinde deniz seviyesindekinin yaklaşık **üçte biri** kadardır. Bu yüzden dağda su 100 °C'nin altında kaynar. Düdüklü tencere ise iç basıncı artırıp suyu 100 °C'nin üzerinde kaynatır.

KAVRAM YANILGISI

× "Barometrenin borusu kalınlaşırsa cıva daha az yükselir."

✓ Cıva yüksekliği borunun kalınlığına bağlı değildir; yalnızca **açık hava basıncına** bağlıdır.

3 Boyle ve Charles yasaları

Dört nicelikten ikisini sabit tut, kalan ikisinin ilişkisine bak.

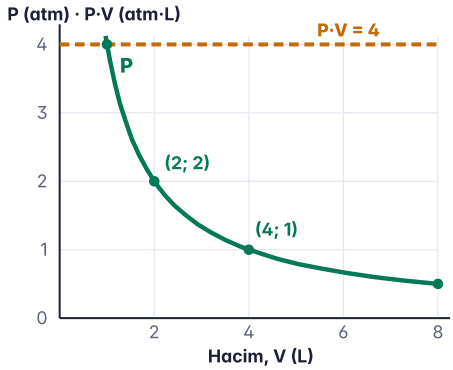
Boyle yasası: basınç ve hacim

Robert Boyle (1662), **miktarı ve sıcaklığı sabit** bir gazın basıncı arttıkça hacminin aynı oranda azaldığını gösterdi. Basınç ile hacim **ters orantılıdır**, çarpımları sabittir:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \quad \text{(n ve T sabit)}$$

Hacim küçülünce birim hacimdeki tanecik sayısı artar, çarpışmalar sıklaşır. Grafikte her noktada P·V = 4 atm·L'dir: P–V eğrisi bir **hiperbol**, P·V ise yatay doğrudur.

Sabit sıcaklıkta P–V ve P·V–V



Yeşil: basınç (hiperbol). Turuncu: P·V (sabit).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Yüzeyde (1 atm) 6 L hava içeren esnek balon, basıncın 3 atm olduğu derinliğe indiriliyor. Sıcaklık sabitse hacim kaç L olur?

1. n, T sabit → $1 \cdot 6 = 3 \cdot V_2$ → **V_2 = 2 L**

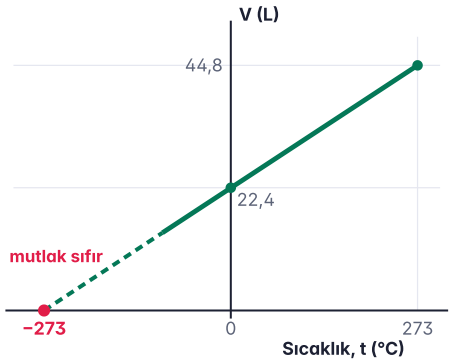
Hayatın İçinden · Denizde her 10 m derinlik basınca yaklaşık **1 atm** ekler. Dalgıçlar yüzeye çıkarken nefeslerini tutmaz: basınç azaldıkça ciğerdeki havanın hacmi Boyle yasasına göre büyür ve dokulara zarar verebilir.

Charles yasası: hacim ve sıcaklık

Miktarı ve basıncı sabit bir gaz ısıtılınca genleşir. Charles yasasına göre hacim **mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır**:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{(n ve P sabit, T kelvin)}$$

1 mol gaz, 1 atm: V – t (°C)



273 K → 546 K: hacim 22,4 → 44,8 L.

MUTLAK SIFIR

V–t (°C) doğrusunun uzantısı sıcaklık eksenini **−273 °C**'de keser. Bu sıcaklık **0 K** (mutlak sıfır) kabul edilir. Kesikli kısım uzantıdır; gerçek gazlar bu sıcaklıklara inmeden sıvılaşır. V–T (K) grafiği orijinden geçer.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

27 °C'de 3 L olan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaç L'dir?

1. 300 K → 400 K: $V_2 = 3 \cdot 400 / 300$ = **4 L**

KAVRAM YANILGISI

× "20 °C'den 40 °C'ye ısınan gazın hacmi 2 katına çıkar."

✓ Oran kelvinle kurulur: 293 K → 313 K. Hacim yalnızca ≈ **1,07 katına** çıkar.

4 Gay-Lussac, Avogadro ve birleşik yasa

Sabit hacimde ısıtınca basınç, sabit koşulda gaz ekleyince hacim artar.

Gay-Lussac yasası: P ve T

Miktarı ve hacmi sabit bir gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla **doğru orantılıdır**. Isınan tanecikler çepere daha sık ve daha şiddetli çarpar.

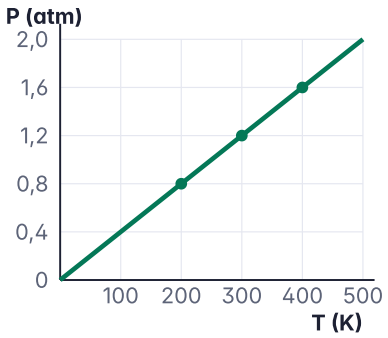
$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$ (n ve V sabit)

Avogadro yasası: V ve n

Aynı sıcaklık ve basınçta gazın hacmi mol sayısıyla **doğru orantılıdır**. Gazın türü önemsizdir: eşit hacimler eşit sayıda tanecik içerir.

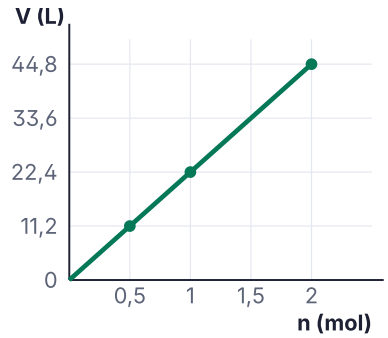
$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$ (P ve T sabit)

Sabit hacimde P – T



Orijinden geçer: P/T = 0,004 atm/K.

0 °C ve 1 atm'de V – n



Her gaz için aynı doğru: 22,4 L/mol.

KAVRAM YANILGISI

× "Aynı koşulda eşit hacimli gazların kütleleri eşittir."

✓ **Mol sayıları** eşittir. Kütleler, mol kütlelerine göre farklıdır.

BİRLEŞİK GAZ DENKLEMİ

Dört yasa tek bir oranda birleşir. Sabit kalan nicelik sadeleşir; geriye ilgili yasa kalır.

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2}$$

Yasa	Sabit	İlişki
Boyle	n, T	$P \propto 1/V$
Charles	n, P	$V \propto T$
Gay-Lussac	n, V	$P \propto T$
Avogadro	P, T	$V \propto n$

ÖRNEK 4 · P–T

27 °C'de iç basıncı 2,7 atm olan kapalı sprey kutusu güneşte 127 °C'ye ısınıyor. Basınç kaç atm olur?

1. n, V sabit: $P_2 = 2{,}7 \cdot 400 / 300$

3,6 atm

ÖRNEK 5 · V–N

Serbest pistonlu kapta 0,5 mol gaz 12 L'dir. Aynı koşulda 0,25 mol gaz eklenirse hacim kaç L olur?

1. P, T sabit: $V_2 = 12 \cdot 0{,}75 / 0{,}5$

18 L

ÖRNEK 6 · BİRLEŞİK

27 °C ve 2 atm'de 6 L olan gaz, miktarı değişmeden 127 °C ve 1 atm'ye getiriliyor. Hacim kaç L olur?

1. $(2 \cdot 6) / 300 = (1 \cdot V_2) / 400$

16 L

Hayatın İçinden · Sprey kutularında "50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın" uyarısı bulunur. Sabit hacimli kutu ısınınca iç basınç Gay-Lussac yasasına göre artar ve kutu patlayabilir.

5 Kinetik teori ve ideal gaz denklemi

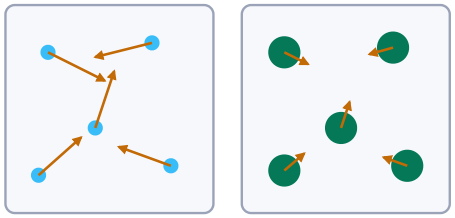
Gaz yasalarının "neden"i taneciklerin hareketinde saklıdır.

KİNETİK MOLEKÜLER TEORİ

Gazların gözlenen davranışını tanecik hareketiyle açıklar. Varsayımlarına tam uyan gaza **ideal gaz** denir:

- **Öz hacim ihmal edilir**: tanecik hacmi, kap hacmi yanında yok sayılır.
- **Sürekli, rastgele, doğrusal hareket**; yön çarpışmada değişir.
- **Esnek çarpışma**: toplam kinetik enerji korunur.
- **Etkileşim yok**: çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
- Ortalama kinetik enerji **mutlak sıcaklıkla** doğru orantılıdır; aynı sıcaklıkta **bütün gazlarda eşittir**.

Aynı sıcaklıkta iki gaz



He (4 g/mol)
hafif → hızlı

SO_2 (64 g/mol)
ağır → yavaş

Ortalama kinetik enerjileri EŞİT

KAVRAM YANILGISI

× "Aynı sıcaklıkta ağır molekülün kinetik enerjisi büyüktür."

✓ Ortalama kinetik enerji yalnızca **sıcaklığa** bağlıdır; ağır molekül **daha yavaştır**.

İDEAL VE GERÇEK GAZ

Gerçek gaz taneciklerinin hacmi ve aralarında zayıf çekim vardır. Gerçek gaz **yüksek sıcaklık**, **düşük basınç**, **küçük mol kütlesi** ve **apolar** tanecik (ör. He, H_2) durumunda ideale yaklaşır.

İdeal gaz denklemi

Dört gaz yasası tek eşitlikte birleşir. Basınç **atm**, hacim **L**, sıcaklık **K** olmalıdır.

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

R: ideal gaz sabiti, bütün gazlar için aynıdır

R nereden gelir? NŞA'da 1 mol gaz 22,4 L kaplar: R = (1 · 22,4) / (1 · 273) ≈ **0,082 L·atm/(mol·K)**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

8,8 g CO_2 gazı 4,1 L'lik kapta 127 °C'de kaç atm basınç yapar? *(C: 12, O: 16 g/mol)*

1. n = 8,8 / 44 = 0,2 mol; T = 400 K
2. P = nRT / V = 0,2 · 0,082 · 400 / 4,1

P = 1,6 atm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · GAZI TANI

NŞA'da 5,6 L hacim kaplayan bir gaz örneği 11 g gelmektedir. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?

1. NŞA'da n = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol; M_A = m / n = 11 / 0,25 = 44 g/mol
2. Örneğin CO_2 ya da C_3H_8 olabilir: mol kütlesi tek başına gazı kesin olarak tanıtmaz.

M_A = 44 g/mol

Hayatın İçinden · Lastik basıncı lastikler soğukken ölçülür: yolda ısınan lastikteki havanın hacmi neredeyse sabit kaldığından basıncı yükselir.

6 Gaz yoğunluğu, difüzyon ve efüzyon

Hafif gaz yukarı çıkar ve hızlı yayılır: ikisinin de anahtarı mol kütlesidir.

Gazların yoğunluğu

Yoğunluk birim hacmin kütlesidir: d = m / V (g/L). İdeal gaz denkleminde n yerine m / M_A yazılıp düzenlenirse:

$$d = \frac{P \cdot M_A}{R \cdot T}$$

- **Aynı P ve T'de** gazların yoğunluğu mol kütlesiyle doğru orantılıdır: $d_1 / d_2 = M_1 / M_2$.
- **Sabit hacimli** kapta ısıtmak yoğunluğu değiştirmez (m ve V aynı).
- **Serbest pistonlu** kapta ısıtmak hacmi artırır, yoğunluğu azaltır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9

273 °C ve 2 atm'de yoğunluğu 1,25 g/L olan gazın mol kütlesi kaçtır?

1. T = 546 K. M_A = d·R·T / P
2. M_A = 1,25 · 0,082 · 546 / 2 ≈ 27,98

M_A ≈ 28 g/mol

N_2 ya da **CO** olabilir. Kontrol: R = 22,4/273 alınırsa tam 28 çıkar.

Difüzyon ve efüzyon

	Difüzyon (yayılma)	Efüzyon (sızma)
Ne olur?	Gaz, derişim farkıyla başka bir gazın tanecikleri arasında yayılır.	Gaz, basınç farkıyla küçük bir delik ya da gözenekten dışarı kaçar.
Örnek	Açılan parfümün kokusunun odaya yayılması	Helyum balonunun birkaç günde sönmesi

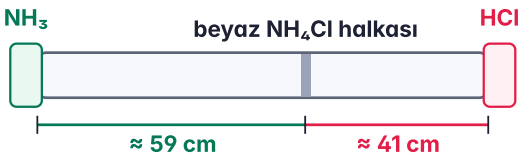
GRAHAM YASASI

Aynı sıcaklıkta gazların yayılma (ve sızma) hızları, mol kütlelerinin **karekökü** ile ters orantılıdır:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}} = \frac{t_2}{t_1}$$

Hız arttıkça aynı yolu alma süresi (t) azalır. Aynı gaz için hız √T ile artar. Hız, gazın **miktarına bağlı değildir**.

NH_3 – HCl deneyi (100 cm cam boru)



Hafif NH_3 (17 g/mol), HCl'den (36,5) uzun yol alır.

$\vartheta_{NH3} / \vartheta_{HCl}$ = √(36,5 / 17) ≈ 1,47 → halka, Graham yasasına göre NH_3 ucundan yaklaşık 59 cm uzakta oluşur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10

Aynı sıcaklıkta belirli miktar CH_4 gazı küçük bir delikten 40 s'de sızıyor. Aynı miktar He gazı kaç saniyede sızar? *(He: 4, CH_4: 16 g/mol)*

1. $\vartheta_{He} / \vartheta_{CH4}$ = √(16/4) = 2 → He 2 kat hızlı
2. Süre hızla ters orantılı: 40 / 2

t_{He} = 20 s

HAYATIN İÇİNDEN

Doğal uranyumun yalnızca küçük bir kısmı uranyum-235'tir. Uranyum gaz hâlindeki **UF_6**'ya çevrilip gözenekli zarlardan defalarca geçirilerek zenginleştirilebilir: hafif $^{235}UF_6$, ağır $^{238}UF_6$'dan yalnızca ≈ %0,4 hızlı sızar.

Tek sayfada gazlar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ÖZELLİKLER VE BİRİMLER

- Kabın şeklini ve tüm hacmini alır, sıkıştırılır, homojen karışır, yayılır.
- 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 torr ≈ 101,3 kPa
- T (K) = t (°C) + 273 · NŞA: 0 °C, 1 atm, 22,4 L/mol
- Manometre: $P_{gaz} = P_0 \pm h$

GAZ YASALARI

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \cdot \frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

Boyle $P \propto 1/V$ (n, T) · **Charles** $V \propto T$ (n, P) · **Gay-Lussac** $P \propto T$ (n, V) · **Avogadro** $V \propto n$ (P, T). R ≈ 0,082 L·atm/(mol·K).

KİNETİK TEORİ, YOĞUNLUK, YAYILMA

- Ortalama kinetik enerji ∝ T; aynı T'de bütün gazlarda eşit.
- İdeale yakın: yüksek T, düşük P, küçük M_A, apolar.
- $d = P \cdot M_A / (R \cdot T)$; aynı koşulda $d \propto M_A$
- Graham: $\vartheta_1/\vartheta_2 = \sqrt{(M_2/M_1)} = t_2/t_1$

EN SIK 4 HATA

- Oranlarda **°C** kullanmak (hep kelvin!)
- PV = nRT'ye mmHg ya da mL yazmak
- Boyle'da P ile V'yi doğru orantılı sanmak
- Graham'da **karekökü** unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Gazların özelliklerini tanecik modeliyle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Basınç birimlerini birbirine çevirip manometre okuyabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Dört gaz yasasını grafikleriyle eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Birleşik gaz denklemi ve PV = nRT ile hesap yapabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Kinetik teorinin varsayımlarını ve ideal gaz koşullarını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Gaz yoğunluğunu ve Graham yasasıyla yayılma hızlarını karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Sabit basınçta 2 L gaz 20 °C'den 40 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaç L'dir?

	ECE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	$V_1 / t_1 = V_2 / t_2 \rightarrow 2 / 20 = V_2 / 40$
2	$V_2 = 2 \cdot 40 / 20$
3	$V_2 = 4\ L$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: Sabit sıcaklıkta 1,5 atm basınçtaki 4 L gaz 1 L'ye sıkıştırılıyor. Son basınç kaç atm'dir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Hacim azalınca basınç da azalır.*
2	$P_2 = 1{,}5 / 4$
3	$P_2 = 0{,}375\ atm$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 27 °C'de 380 mmHg basınç yapan 0,05 mol ideal gazın hacmi kaç L'dir? (R = 0,082)

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	$T = 27 + 273 = 300\ K$
2	$V = nRT / P = 0{,}05 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / 380$
3	$V \approx 0{,}0032\ L$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Aynı sıcaklıkta H_2 gazının yayılma hızı O_2 gazınınkinin kaç katıdır? (H: 1, O: 16 g/mol)

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	M_A: $\mathbf{H_2} = 2$, $\mathbf{O_2} = 32\ g/mol$
2	$\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = 32 / 2$
3	$\mathbf{H_2}$, *16 kat hızlıdır.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Gaz sorusunda ilk iş **birimleri** denetlemektir: sıcaklık kelvin mi, basınç atm mi, hacim litre mi? Sonra sonucu mantıkla sına: sıkıştırılan gazın basıncı **artmalıdır**.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ve grafiği oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK · DALIŞ

1 Bir dalış eğitmeni, deniz suyunda derinlikle basıncın değişimini gösteren tabloyu veriyor ve yüzeyde 6 L hava içeren esnek bir balonu suya indiriyor.

Derinlik (m)	0	10	20	30
Toplam basınç (atm)	1	2	3	4

Sıcaklık sabit kabul edildiğine göre balonla ilgili;

I. 20 m derinlikte hacmi 2 L'dir.
II. Derinlik 10 m'den 20 m'ye çıkınca hacmi yarıya iner.
III. 30 m'den yüzeye çıkarılırsa hacmi 4 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

GÜVENLİK · GAZ KAÇAĞI

2 Doğal gazın büyük kısmı metan (CH_4), tüplü LPG'nin büyük kısmı propan ve bütandır. Kaçak dedektörleri gazın birikeceği yere takılır. Havanın ortalama mol kütlesi yaklaşık 29 g/mol'dür. *(LPG'yi yalnızca C_3H_8 kabul ediniz. H: 1, C: 12 g/mol)*

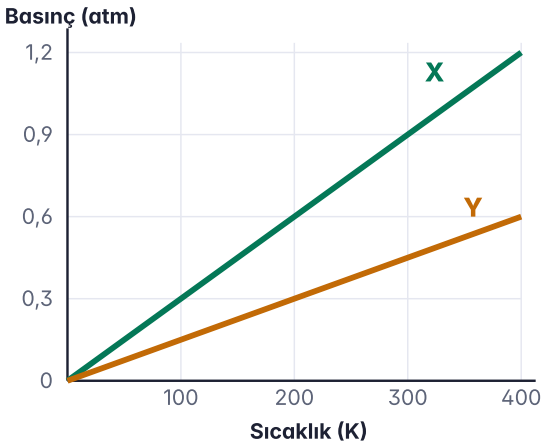
I. Doğal gaz dedektörü tavana yakın, LPG dedektörü yere yakın takılmalıdır.
II. Aynı koşullarda CH_4 gazının yayılma hızı C_3H_8 gazınınkinin yaklaşık 1,66 katıdır.
III. Aynı koşullarda CH_4 gazının yoğunluğu C_3H_8 gazınınkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve III **D)** I ve II
E) I, II ve III

LABORATUVAR · SENSÖR VERİSİ

3 Hacimleri eşit iki çelik tüpte X ve Y gazları vardır. Tüpler ısıtılırken basınç sensörleriyle aşağıdaki grafik elde ediliyor.



Buna göre;

I. Her iki tüpte de P / T oranı sabittir.
II. X tüpündeki gazın mol sayısı Y'dekinin 2 katıdır.
III. 300 K'de Y tüpündeki basınç 0,45 atm'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ · HAVA YASTIĞI

4 Bazı hava yastıklarında çarpışma anında sodyum azür hızla ayrışır: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. 130 g NaN_3 tamamen ayrışırsa oluşan N_2 gazı 27 °C ve 1,23 atm'de kaç L hacim kaplar? *(N: 14, Na: 23 g/mol; R = 0,082)*

A) 40 **B)** 44,8
C) 60 **D)** 67,2
E) 90

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 27 °C'de 1,2 atm basınç altında 3 L hacim kaplayan bir gaz, miktarı değişmeden 177 °C ve 0,9 atm'ye getiriliyor. Gazın yeni hacmi kaç L olur?

BASAMAK 1 Üç nicelik birden değişiyor, yalnızca n sabit: birleşik gaz denklemini kullan. Sıcaklıkları kelvine çevir.

BASAMAK 2 T_1 = 300 K, T_2 = 450 K. Denklem: (1,2 · 3) / 300 = (0,9 · V_2) / 450

BASAMAK 3 V_2 = (1,2 · 3 · 450) / (300 · 0,9). Önce payı, sonra paydayı hesapla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Genel formülü C_nH_{2n} olan bir hidrokarbon gazının 127 °C ve 0,82 atm'deki yoğunluğu 0,7 g/L'dir. Bu gazın formülü nedir? *(H: 1, C: 12 g/mol; R = 0,082)*

BASAMAK 1 Yoğunluk, basınç ve sıcaklık verilmiş: d = P·M_A / (R·T) bağıntısını M_A için düzenle.

BASAMAK 2 M_A = d·R·T / P = 0,7 · 0,082 · 400 / 0,82. Sadeleştirme: 0,082 / 0,82 = 0,1.

BASAMAK 3 C_nH_{2n}'nin mol kütlesi 12n + 2n = 14n'dir. 14n'yi bulduğun değere eşitle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Aynı sıcaklıkta, eşit sayıda tanecik içeren X ve **CH_4** gazları aynı delikten sızdırılıyor. **CH_4** gazı 15 s'de, X gazı 30 s'de tamamen sızıyor. X'in mol kütlesi kaçtır, hangi gaz olabilir? *(H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)*

BASAMAK 1 Süre ile hız ters orantılıdır. X'in süresi 2 kat uzunsa hızı ne kadar?

BASAMAK 2 Graham: t_X / t_{CH4} = √(M_X / 16) = 2 eşitliğini yaz.

BASAMAK 3 İki tarafın karesini al: M_X / 16 = 4. Bulduğun mol kütlesine sahip, S ve O içeren bir gaz düşün.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Mol kütleleri (g/mol): H: 1 · He: 4 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · S: 32 · R = 0,082 L·atm/(mol·K) · NŞA'da molar hacim 22,4 L

1 Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Belirli bir hacimleri vardır.
B) Bulundukları kabı tamamen doldururlar.
C) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler.
D) Birbirleriyle her oranda homojen karışırlar.
E) Yoğunlukları aynı maddenin sıvısınınkinden çok küçüktür.

2 0,25 atm basınç için;

I. 19 cmHg
II. 190 mmHg
III. 0,25 torr

değerlerinden hangileri bu basınca eşittir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

3 Sabit sıcaklıkta 0,8 atm basınç altında 5 L hacim kaplayan gaz, basıncı 2 atm olana kadar sıkıştırılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

A) 1 **B)** 2
C) 2,5 **D)** 4
E) 12,5

4 Serbest pistonlu bir kapta −73 °C'de 4 L hacim kaplayan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

A) 2 **B)** 4
C) 6 **D)** 8
E) 10

5 Kapalı, sabit hacimli bir çelik kaptaki ideal gaz ısıtılıyor. Buna göre gaz için;

I. Basıncı artar.
II. Yoğunluğu artar.
III. Taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

6 NŞA'da 6,72 L hacim kaplayan CH_4 gazı kaç gramdır?

A) 3,2 **B)** 4,8
C) 6,4 **D)** 9,6
E) 16

7 0,5 mol ideal gaz 4,1 L'lik sabit hacimli bir kapta 127 °C'de bulunuyor. Gazın basıncı kaç atm'dir?

A) 1 **B)** 2
C) 4 **D)** 8
E) 16

8 Kinetik moleküler teoriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Taneciklerin öz hacmi, kabın hacmi yanında ihmal edilir.
B) Tanecikler sürekli ve rastgele hareket eder.
C) Çarpışmalar esnektir; toplam kinetik enerji korunur.
D) Tanecikler arasındaki çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
E) Aynı sıcaklıkta SO_2 taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi He taneciklerininkinden büyüktür.

9 Aşağıdaki gaz ve koşullardan hangisi ideal gaz davranışına **en yakındır**?

A) He · 273 °C · 0,5 atm
B) He · 0 °C · 2 atm
C) NH_3 · 273 °C · 0,5 atm
D) CO_2 · 273 °C · 0,5 atm
E) SO_2 · 0 °C · 2 atm

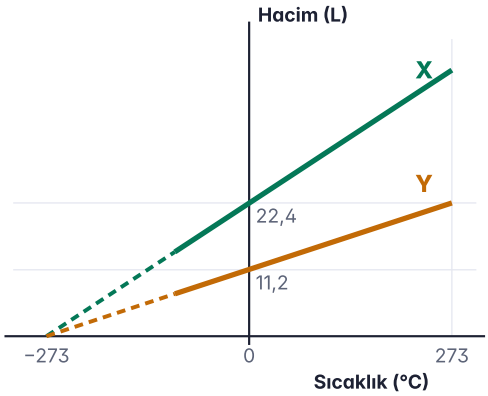
10 NŞA'daki yoğunluğu 1,25 g/L olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH_4 **B)** N_2 **C)** O_2 **D)** CO_2 **E)** SO_2

11 Aynı sıcaklıkta X gazının yayılma hızı O_2 gazınınkinin yarısıdır. X'in mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 8 **B)** 16
C) 32 **D)** 64
E) 128

12 Aynı basınçta tutulan X ve Y gazlarının hacim–sıcaklık grafiği verilmiştir.



I. X'in mol sayısı Y'ninkinin 2 katıdır.
II. Doğruların uzantıları sıcaklık eksenini −273 °C'de keser.
III. 273 °C'de X'in hacmi 33,6 L'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C	B	D	D	B	C	E	A	B	E	C

BÖLÜM TESTİ

1 · A Gazların belirli bir hacmi yoktur; hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir.

2 · C 0,25 · 76 = 19 cmHg (I ✓); 0,25 · 760 = 190 mmHg (II ✓); 190 torr olmalıydı (III ×).

3 · B 0,8 · 5 = 2 · V → V = 2 L. (12,5: P ile V doğru orantılı sanılmış.)

4 · D 200 K → 400 K, mutlak sıcaklık 2 katı → V = 4 · 2 = 8 L.

5 · D n, V sabit: T artınca P artar (I ✓), m ve V değişmez → d sabit (II ×), ortalama kinetik enerji T ile artar (III ✓).

6 · B 6,72 / 22,4 = 0,3 mol; 0,3 · 16 = 4,8 g.

7 · C P = 0,5 · 0,082 · 400 / 4,1 = 16,4 / 4,1 = 4 atm.

8 · E Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir; ağır gaz yalnızca daha yavaştır.

9 · A İdeale yaklaşma: yüksek T, düşük P, küçük M_A, apolar. He hem hafif hem apolar; A'da T yüksek, P düşük.

10 · B $M_A = d \cdot 22{,}4 = 1{,}25 \cdot 22{,}4 = 28$ g/mol → N_2.

11 · E $\vartheta_{O2} / \vartheta_X = 2 = \sqrt{(M_X / 32)} \rightarrow M_X = 4 \cdot 32 = 128$ g/mol (ör. HI).

12 · C Aynı P ve T'de V ∝ n: 22,4 / 11,2 = 2 (I ✓). İki doğru da −273 °C'de sıfıra iner (II ✓). 273 K → 546 K: X'in hacmi 44,8 L olur (III ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C P·V = 6: 20 m'de 6/3 = 2 L (I ✓). 10 m'de 3 L, 20 m'de 2 L; yarıya inmez (II ×). 30 m'de 1,5 L, yüzeyde 6 L → 4 kat (III ✓).

2 · D CH_4 (16) havadan hafif, yükselir; C_3H_8 (44) ağır, yerde birikir (I ✓). $\sqrt{(44/16)} \approx 1{,}66$ (II ✓). Aynı koşulda d ∝ M_A: CH_4 daha az yoğun (III ×).

3 · E İki doğru da orijinden geçer (I ✓). Eşit V ve T'de n ∝ P: 0,6 / 0,3 = 2 (II ✓). Y: P = 0,0015 · 300 = 0,45 atm (III ✓).

4 · C NaN_3 = 65 g/mol; 130/65 = 2 mol → 3 mol N_2. V = 3 · 0,082 · 300 / 1,23 = 60 L.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6 L $V_2 = 1{,}2 \cdot 3 \cdot 450 / (300 \cdot 0{,}9) = 1620 / 270 = 6$ L.

2 · C_2H_4 $M_A = 0{,}7 \cdot 0{,}082 \cdot 400 / 0{,}82 = 28$; 14n = 28 → n = 2.

3 · 64 g/mol $\sqrt{(M_X/16)} = 30/15 = 2 \rightarrow M_X = 64$; örneğin SO_2.

HATA AVCISI

1 · Satır 1 °C ile oran kurulmuş. 2 / 293 = V_2 / 313 → $V_2 \approx 2{,}14$ L.

2 · Satır 1 Basınç ile hacim ters orantılıdır. 1,5 · 4 = P_2 · 1 → P_2 = 6 atm.

3 · Satır 2 Basınç mmHg ile yazılmış. 380 mmHg = 0,5 atm → V = 1,23 / 0,5 = 2,46 L.

4 · Satır 2 Karekök unutulmuş. $\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = \sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} =$ 4 kat.



ÇÖZELTİLER · BÖLÜM 1

Çözünme ve Çözünürlük

Bir bardak suyun içinde kaybolan maddelerin hikâyesi

36 g / 100 g su

20 °C'ta 100 gram su en fazla yaklaşık 36 gram yemek tuzu çözebilir. Fazlası dibe çöker.

BU BÖLÜMDE

1 · Çözünme nasıl gerçekleşir?	2
2 · Benzer benzeri çözer	3
3 · Çözünme türleri ve iletkenlik	4
4 · Çözünürlük ve etkileyen faktörler	5
5 · Doygunluk ve çözünme hızı	6
6 · Çözünürlük hesaplamaları	7
Tek sayfada çözeltiler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Maddelerin birbiri içinde çözünüp çözünmeyeceğini tanecikler arası etkileşimlerle açıklayacaksın.
- Çözünürlüğü etkileyen faktörleri ve çözeltilerin türlerini ayırt edeceksin.
- Çözünürlük grafiklerini okuyup çökme, buharlaştırma ve doygunluk hesapları yapacaksın.

1 Çözünme nasıl gerçekleşir?

Çay şekeri "yok olmaz"; tanecikleri suyun her yerine dağılır.

Bir maddenin tanecikleri başka bir maddenin tanecikleri arasına **tek tek** dağılıyorsa bu olaya **çözünme**, oluşan homojen karışıma **çözelti** denir. Çözelti her noktasında aynı bileşime ve özelliğe sahiptir; mikroskopla bile tek bir görüntü verir.

KAVRAM

Bileşen: Çözeltiyi oluşturan her bir madde. **Çözücü:** Genellikle miktarı fazla olan, diğerini dağıtan bileşen. **Çözünen:** Çözücü içinde dağılan bileşen. Sulu çözeltilerde miktarı ne olursa olsun çözücü olarak **su** kabul edilir.

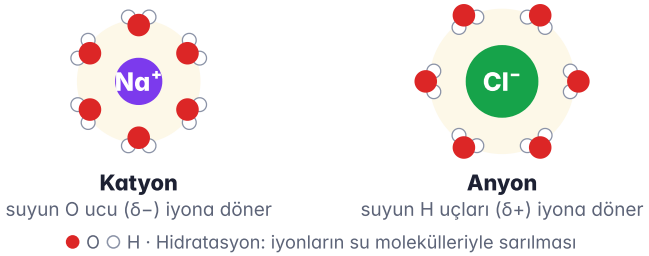
Çözünen – çözücü	Günlük örnek
Gaz – gaz	Hava
Gaz – sıvı	Gazlı içecek
Sıvı – sıvı	Kolonya (etanol–su)
Katı – sıvı	Tuzlu su, şekerli çay
Katı – katı	Tunç (bakır–kalay)

Çözeltinin fiziksel hâli, çözücünün hâliyle aynıdır. Çözelti kütlesi bileşenlerin kütleleri toplamıdır; hacmi ise toplam olmayabilir (50 mL etanol + 50 mL su ≈ 96–97 mL).

Üç basamak, bir enerji dengesi



Çözünen taneciklerini birbirinden koparmak ve çözücü tanecikleri arasında yer açmak **enerji ister**. Çözücü ile çözünen arasında yeni etkileşim oluşurken ise **enerji açığa çıkar**. Açığa çıkan enerji harcanandan fazlaysa çözünme **ısı veren (ekzotermik)**, azsa **ısı alan (endotermik)** olur.



HİDRATASYON · SOLVATASYON

Çözünen taneciklerinin çözücü tanecikleri tarafından sarılmasına **solvatasyon** denir. Çözücü **su** ise bu olaya özel olarak **hidratasyon** adı verilir. İyotun hekzanda çözünmesi solvatasyon, şekerin suda çözünmesi hidratasyondur.

HAYATIN İÇİNDEN

Spor yaralanmalarında kullanılan **anlık soğuk paketlerde** genellikle amonyum nitrat ile su bulunur. Paket sıkılınca tuz suda çözünür; bu çözünme **ısı aldığı** için paket birkaç dakikada soğur.

KAVRAM YANILGISI

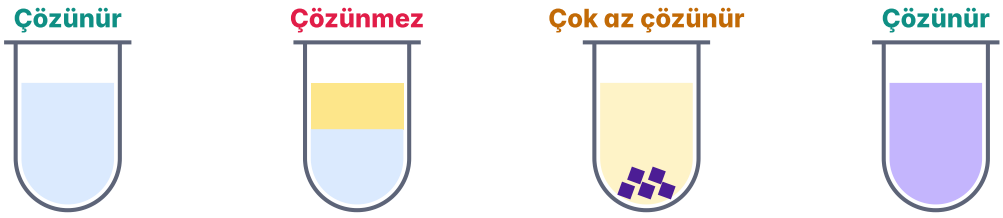
× "Şeker çayın içinde eridi."

✓ Erime, tek bir maddenin katıdan sıvıya geçmesidir; şeker suda **çözünür**.

2 Benzer benzeri çözer

Bir maddenin çözünüp çözünmeyeceğini tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri belirler.

Çözücü–çözünen arasında oluşan etkileşim, maddelerin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimlerle **benzer güçteyse** çözünme gerçekleşir. Bu yüzden **polar** maddeler polar çözücülerde, **apolar** maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. İyonik bileşikler polar olan suda genellikle iyi çözünür.



Su + yemek tuzu
homojen · iyon–dipol

Su + zeytinyağı
iki faz · heterojen

Su + iyot
soluk renk · dipte katı

Hekzan + iyot
mor, homojen · London

POLAR MI, APOLAR MI? (PRATİK)

- Aynı tür iki atomlu moleküller apolar: H_2, O_2, N_2, Cl_2, I_2
- Farklı iki atomlu moleküller polar: **HCl**, **HF**, **CO**
- Merkez atomu 2A–4A grubunda, çevresi tek tür atom: apolar (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3)
- Merkez atomu 5A–6A grubunda: genellikle polar (H_2O, NH_3, H_2S, PCl_3)
- Yalnızca C ve H içerenler apolar (C_6H_{14}, C_6H_6)

Tanecik çifti	Etkin etkileşim	Örnek
İyon – polar	İyon–dipol	KBr – H_2O
Polar – polar	Dipol–dipol	HCl – H_2S
H, F/O/N'ye bağlı	Hidrojen bağı	NH_3 – H_2O
Polar – apolar	Dipol–indüklenmiş dipol	O_2 – H_2O
İyon – apolar	İyon–indüklenmiş dipol	NaCl – CCl_4
Apolar – apolar	London	I_2 – CCl_4

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

I. CH_3OH – H_2O II. Br_2 – CCl_4 III. NaCl – C_6H_{14} IV. CS_2 – H_2O çiftlerinden hangileri birbiri içinde iyi çözünür?

1. I: İkisinde de H, O'ya bağlı → **hidrojen bağı**. Polar–polar, çözünür. II: İkisi de apolar → **London**, çözünür.
2. III: İyon–indüklenmiş dipol çok zayıf, çözünmez. IV: CS_2 apolar (CO_2 gibi), su polar → dipol–indüklenmiş dipol zayıf, iyi çözünmez.

I ve II

HAYATIN İÇİNDEN

Sabun molekülünün bir ucu **iyonik/polar** (suyu sever), uzun hidrokarbon kuyruğu ise **apolar**dır (yağı sever). Kuyruklar yağ lekesinin içine gömülür, baş kısımlar suya bakar; yağ küçük damlacıklar hâlinde suyla birlikte uzaklaşır.

KAVRAM YANILGISI

× "CH_4 hidrojen içerdiği için suyla hidrojen bağı yapar."

✓ Hidrojen bağı için H'nin **F, O veya N**'ye bağlı olması gerekir. CH_4 apolardır, suda çok az çözünür.

3 Çözünme türleri ve iletkenlik

Çözünen, çözeltide iyonlar hâlinde mi yoksa molekül hâlinde mi bulunuyor?

İYONİK ÇÖZÜNME

Çözünen, çözeltide **iyonlar** hâlinde dağılır. Tuzlar, kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar suda bu şekilde çözünür.

$NaCl_{(k)} \xrightarrow{su} Na^+_{(suda)} + Cl^-_{(suda)}$

$CaCl_{2(k)} \xrightarrow{su} Ca^{2+}_{(suda)} + 2Cl^-_{(suda)}$

$KNO_{3(k)} \xrightarrow{su} K^+_{(suda)} + NO_3^-{}_{(suda)}$

MOLEKÜLER ÇÖZÜNME

Çözünen, çözeltide **molekül** hâlinde dağılır; iyon oluşmaz. Şeker, alkol, üre ve apolar çözücüdeki iyot buna örnektir.

$C_{12}H_{22}O_{11(k)} \xrightarrow{su} C_{12}H_{22}O_{11(suda)}$

$C_2H_5OH_{(s)} \xrightarrow{su} C_2H_5OH_{(suda)}$

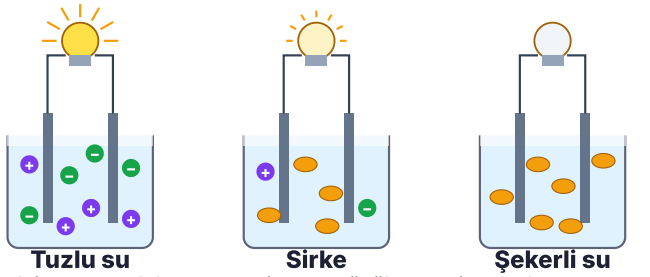
$I_{2(k)} \xrightarrow{hekzan} I_{2(hekzanda)}$

Fiziksel mi, kimyasal mı?

	Fiziksel çözünme	Kimyasal çözünme
Ne olur?	Çözünen kimliğini korur; çözücü uzaklaşınca aynı madde geri elde edilir.	Çözünen, çözücüyle etkileşip **yeni tanecikler** (yeni iyonlar) oluşturur.
Örnekler	**NaCl**, KNO_3 gibi tuzlar; şeker, etil alkol, glikoz	**HCl**, HNO_3 gibi asitler; CO_2, SO_3 gibi ametal oksitleri; **CaO**, Na_2O gibi metal oksitleri

$HCl_{(g)} + H_2O_{(s)} \rightarrow H_3O^+_{(suda)} + Cl^-_{(suda)}$ · $CaO_{(k)} + H_2O_{(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(suda)} + 2OH^-_{(suda)}$

Tuz kristalinde iyonlar zaten vardır; su yalnızca onları birbirinden ayırır. Bu yüzden tuzların çözünmesi **fiziksel** kabul edilir. **HCl** ise molekül yapılıdır; suyla etkileşince ilk kez iyonlar oluşur. Sirkedeki asetik asit ve suda çözünen NH_3 gibi zayıf asit ve bazların ise **çok küçük bir kısmı iyonlaşır**, büyük kısmı molekül hâlinde kalır.



Tuzlu su
çok iyon → parlak

Sirke
az iyon → sönük

Şekerli su
iyon yok → yanmaz

ELEKTROLİT

Elektrolit çözelti: Serbest iyon içerir, elektrik akımını iletir (tuzlu su, asit ve baz çözeltileri). Aynı sıcaklıkta iyon derişimi arttıkça iletkenlik artar.

Elektrolit olmayan çözelti: İyon içermez, akımı iletmez (şekerli su, alkollü su, glikoz çözeltisi).

KAVRAM YANILGISI

× "Şeker suda çok iyi çözünür, bu yüzden şekerli su elektriği iyi iletir."

✓ İletkenliği **çözünme miktarı** değil, çözeltideki **serbest iyonlar** sağlar. Şeker moleküler çözündüğü için çözeltisi iletken değildir.

Kendini yokla: KOH, CH_3OH ve SO_2 sulu çözeltilerinden hangileri elektrolittir? (Cevap: KOH ve SO_2; CH_3OH moleküler çözünür.)

4 Çözünürlük ve etkileyen faktörler

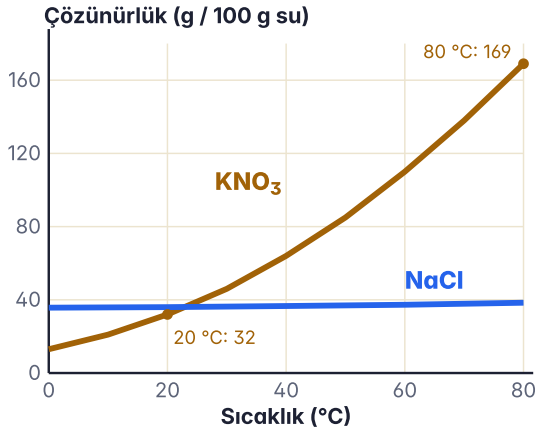
Su her maddeyi sınırsız çözmez. Sınırı sıcaklık, basınç ve maddenin türü belirler.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Belirli sıcaklık ve basınçta **100 gram çözücüde** çözünebilen **en fazla** madde kütlesidir. Birimi genellikle **g / 100 g su**'dur.

Aynı koşullarda her saf madde için sabit bir değerdir; bu yüzden **ayırt edici** bir özelliktir.

"20 °C'ta KNO_3'ün çözünürlüğü 32 g / 100 g su" ifadesi şunu anlatır: 20 °C'ta 100 g su en fazla 32 g KNO_3 çözer ve **132 g doymuş çözelti** oluşur.



Yaklaşık deneysel değerler. KNO_3'ün çözünürlüğü sıcaklıkla hızla artar, **NaCl**'ünki çok az değişir.

1 · Sıcaklık

Endotermik çözünme

$X_{(k)}$ + ısı → $X_{(suda)}$

Sıcaklık artınca çözünürlük **artar**. Örnek: KNO_3, NH_4NO_3.

Ekzotermik çözünme

$Y_{(k)}$ → $Y_{(suda)}$ + ısı

Sıcaklık artınca çözünürlük **azalır**.

Gazlar

Suda çözünmeleri hep ekzotermiktir; ısınan suda gaz çözünürlüğü **azalır**.



2 · Basınç

Katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez. Bir **gazın** çözünürlüğü ise sıvı üzerindeki **o gazın basıncıyla doğru orantılı** artar. Gazlı içecek şişesi açılınca basınç düşer, çözünmüş CO_2 kabarcık hâlinde ayrılır.

3 · Maddenin türü

Çözücü ve çözünenin tanecikleri arasındaki etkileşimler benzer olmalıdır (2. konu). Aynı sıcaklıkta iyotun hekzandaki çözünürlüğü sudakinden çok büyüktür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Grafiğe göre 60 °C'ta 110 g / 100 g su olan KNO_3 ile 50 g su kullanılarak en çok kaç gram doymuş çözelti hazırlanır?

1. 50 g su, 100 g'ın yarısı → 110 / 2 = 55 g KNO_3 çözer.

50 + 55 = 105 g çözelti

HAYATIN İÇİNDEN

Derine dalan bir dalgıcın soluduğu hava yüksek basınçtadır; kanında çözünen azot miktarı artar. Dalgıç çok hızlı yüzeye çıkarsa basınç birden düşer ve azot kanda kabarcık oluşturur. Bu tehlikeli duruma **vurgun** denir. Bu yüzden dalgıçlar yavaş ve duraklayarak yükselir.

KAVRAM YANILGISI

✗ "Kaba su ekleyince tuzun çözünürlüğü artar."

✓ Çözünen toplam tuz **miktarı** artar; ama 100 g sudaki sınır, yani **çözünürlük değişmez**. Çözücü veya çözünen miktarı çözünürlüğü etkilemez.

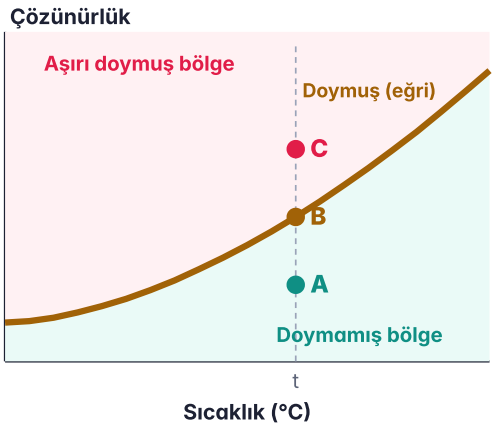
5 Doygunluk ve çözünme hızı

Çözelti sınıra ne kadar yakın? Sınıra ne kadar çabuk ulaşılıyor?

Doymamış çözelti: Aynı koşullarda çözebileceğinden **daha az** çözünen içerir. Eklenen bir miktar çözünen daha çözünür (A noktası).

Doymuş çözelti: Çözebileceği **en fazla** çözüneni içerir (B noktası, eğrinin üzeri). Dipte katı varsa çözünme ve çökme **aynı hızla** sürer; katı miktarı değişmez. Buna **katısıyla dengedeki** doymuş çözelti denir.

Aşırı doymuş çözelti: Çözebileceğinden **daha fazla** çözünen içerir (C noktası). **Kararsızdır**; sarsılınca veya içine küçük bir kristal atılınca fazla çözünen hızla çöker. Genellikle yüksek sıcaklıkta hazırlanan doymuş çözeltinin sarsılmadan yavaşça soğutulmasıyla elde edilir.



DOYMAMIŞI DOYMUŞ YAPMAK

- Aynı sıcaklıkta **çözünen eklemek**
- Aynı sıcaklıkta **çözücü buharlaştırmak**
- Sıcaklığı değiştirmek: endotermikse **soğutmak**, ekzotermikse **ısıtmak**

HAYATIN İÇİNDEN

Bal, suda çözünmüş şeker oranı çok yüksek olan **aşırı doymuş** bir çözeltidir. Kararsız olduğu için zamanla kendiliğinden kristallenir; buna halk arasında balın "şekerlenmesi" denir. Hafifçe ısıtılınca kristaller yeniden çözünür.

Çözünme hızı ≠ çözünürlük

Birim zamanda çözünen madde miktarına **çözünme hızı** denir. Küp şeker, toz şeker ve pudra şekeri aynı sıcaklıkta aynı sınıra kadar çözünür; ama pudra şekeri o sınıra **çok daha çabuk** ulaşır.

İşlem (katı – sıvı)	Çözünme hızı	Çözünürlük
Karıştırmak, çalkalamak	Artar	Değişmez
Katıyı toz hâline getirmek (temas yüzeyini artırmak)	Artar	Değişmez
Sıcaklığı artırmak	Artar (her çözünmede)	Endotermikse artar, ekzotermikse azalır

KRİSTALLENDİRME

Çözücüyü buharlaştırarak veya sıcaklığı değiştirip çözünürlüğü düşürerek çözüneni kristaller hâlinde ayırma yöntemidir. Tuzlalarda deniz ya da göl suyu güneşte buharlaştırılarak tuz elde edilir. Çözünürlükleri sıcaklıkla farklı değişen iki katı da bu yolla birbirinden ayrılabilir.

KAVRAM YANILGISI

× "Kabın dibinde katı varsa çözelti aşırı doymuştur."

✓ Dipte katı varsa çözelti, katısıyla dengede olan **doymuş** çözeltidir. Aşırı doymuş çözeltide fazla çözünen çözelti içindedir ve dipte katı yoktur.

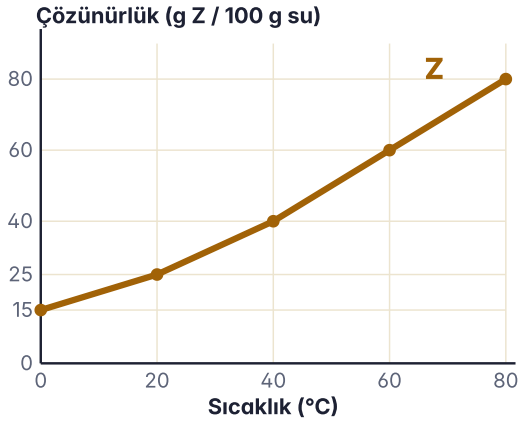
6 Çözünürlük hesaplamaları

Hepsi tek bir orantıya dayanır: "100 g su + S g çözünen = (100 + S) g doymuş çözelti".

3 ADIMLIK STRATEJİ

1 · Sıcaklığı seç. Grafikten o sıcaklıktaki çözünürlüğü (S) oku.
2 · Orantı satırını yaz. 100 g su ↔ S g çözünen ↔ (100 + S) g çözelti.
3 · Verilen niceliği eşle. Verilen su mu, çözünen mi, çözelti mi? Doğru sütunla orantı kur.

Dikkat: "Doymuş çözelti kütlesi" verildiyse onu **su kütlesi** gibi kullanma. Önce su ve çözünene ayır. Sıcaklık değişimi sırasında su kütlesi değişmez (buharlaşma yoksa).



Bu sayfadaki örneklerde Z katısının bu grafiği kullanılacaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

40 °C'ta 70 g Z ile en fazla kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir?

1. 40 °C: 100 g su + 40 g Z = 140 g çözelti
2. 70 g Z, 40 g'ın 1,75 katı → su: 175 g

175 + 70 = 245 g çözelti

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

80 °C'taki 360 g doymuş Z çözeltisi 20 °C'a soğutulursa kaç gram Z çöker?

1. 80 °C: 100 + 80 = 180 g çözelti. 360 g, bunun 2 katı → 200 g su, 160 g Z
2. 20 °C'ta 200 g su 2·25 = 50 g Z çözer

160 − 50 = 110 g Z çöker

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

20 °C'taki 375 g doymuş Z çözeltisi 60 °C'a ısıtılıyor. Çözeltinin yeniden doymuş olması için en az kaç gram Z eklenmelidir?

1. 20 °C: 125 g çözeltide 100 g su, 25 g Z. 375 g → 3 katı: 300 g su, 75 g Z
2. 60 °C'ta 300 g su 3·60 = 180 g Z çözer

180 − 75 = 105 g Z eklenmeli

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

80 °C'ta 300 g suda 120 g Z çözülüyor. Çözelti yavaşça soğutulursa kristallenme hangi sıcaklıkta başlar?

1. 100 g suya düşen Z: 120 / 3 = 40 g → çözelti 40 g / 100 g su oranındadır (80 °C'ta doymamış).
2. Grafikte çözünürlüğün 40 olduğu sıcaklık: 40 °C. Bu sıcaklığın altında çökme olur.

40 °C

Kendini yokla: 60 °C'ta 150 g su ile hazırlanmış doymuş Z çözeltisinden aynı sıcaklıkta 50 g su buharlaşırsa kaç gram Z çöker? (Cevap: 30 g. Buharlaşan 50 g su, 60 °C'ta 30 g Z'yi çözüyordu.)

Tek sayfada çözeltiler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ÇÖZÜNME

- Çözelti: tanecik düzeyinde homojen karışım
- Çözünen ve çözücü ayrılır (enerji alır), etkileşim oluşur (enerji verir)
- Su çözücüyse hidratasyon, diğer çözücülerde solvatasyon
- Kütle korunur, hacim toplam olmayabilir

BENZER BENZERİ ÇÖZER

- Polar ↔ polar, apolar ↔ apolar, iyonik ↔ su
- İyon–dipol · dipol–dipol · hidrojen bağı · London
- Polar–apolar ve iyon–apolar etkileşimleri zayıftır: iyi çözünmez
- İyon varsa elektrolit; moleküler çözünme iletmez

ÇÖZÜNÜRLÜK

- 100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde (g / 100 g su)
- Endotermik: T↑ çözünürlük ↑ · ekzotermik ve gazlar: T↑ çözünürlük ↓
- Basınç yalnızca gazları etkiler: P↑ çözünürlük ↑
- Karıştırma, toz etme, miktar: çözünürlüğü değiştirmez

EN SIK 4 HATA

- Çözünme hızı ile çözünürlüğü karıştırmak
- Doymuş çözelti kütlesini su kütlesi sanmak
- Dibinde katı olan çözeltiyi aşırı doymuş sanmak
- Polar bağ içeren her molekülü polar sanmak

Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Çözünme sürecini basamaklarıyla ve enerji değişimiyle açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] İki madde arasındaki etkin etkileşimi belirleyip çözünürlüğü tahmin edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Çözünmeyi iyonik/moleküler ve fiziksel/kimyasal olarak sınıflandırabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Sıcaklık ve basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle anlatabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Bir çözeltiyi doymuş, doymamış veya aşırı doymuş olarak sınıflandırabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Çözünürlük grafiğinden çökme, ekleme ve buharlaştırma hesabı yapabilirim. Eminim Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1

Soru: I_2 ile CCl_4 arasındaki etkin etkileşim nedir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*I_2 aynı tür iki atomdan oluşur, apolardır.*
2	*C–Cl bağları polar, yani CCl_4 polardır.*
3	*Cevap: dipol–indüklenmiş dipol*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2

Soru: Aynı sıcaklıkta eşit kütle suya eşit kütle küp şeker ve toz şeker atılıyor. Toz şeker daha önce bitiyor. Ne söylenebilir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Toz şekerin temas yüzeyi daha büyük.*
2	*Toz şeker daha hızlı çözünür.*
3	*Toz şekerin çözünürlüğü de daha büyüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3

Soru: Çözünürlüğü 40 g / 100 g su olan Z'nin 280 g doymuş çözeltisinde kaç gram Z vardır?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*100 g suda 40 g Z çözünür.*
2	*280 g'da: 280 · 40 / 100*
3	*Cevap: 112 g Z*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4

Soru: 20 °C'ta çözünürlüğü 25 g / 100 g su olan Z'nin 250 g su ve 50 g Z içeren çözeltisinden aynı sıcaklıkta kaç g su buharlaşınca çözelti doymuş olur?

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Gereken su: 50 · 25 / 100 = 12,5 g*
2	*Buharlaşacak su: 250 − 12,5*
3	*Cevap: 237,5 g*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

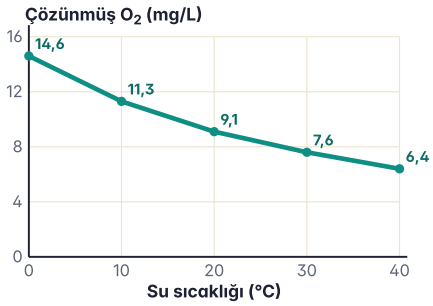
Avcı notu: Hesaplarda sonucu **geri koyarak** kontrol et: bulduğun su ve çözünen kütlesinin oranı, o sıcaklıktaki çözünürlüğe eşit mi? Eşit değilse orantı yanlış kurulmuştur.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

ÇEVRE

1 Grafikte, havayla dengedeki tatlı suda çözünmüş oksijen miktarı verilmiştir. Bir termik santral, soğutmada ısınan suyu nehre geri bırakmaktadır.



Buna göre;

I. Oksijenin suda çözünmesi ısı verendir.
II. Nehir suyu 10 °C'tan 30 °C'a ısınırsa 1 L sudaki çözünmüş oksijen 3,7 mg azalır.
III. Sıcak suda oksijenin çözünme hızı azaldığı için oksijen miktarı düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

LABORATUVAR

2 Bir öğrenci eşit derişimli dört sulu çözeltiyi aynı iletkenlik düzeneğiyle deniyor.

Kap	K	L	M	N
Ampul	Parlak	Yanmıyor	Sönük	Parlak

Çözünenler **KCl**, glikoz, sirke asidi ve HNO_3 olduğuna göre **L** ve **M** kaplarındaki çözünenler sırasıyla hangileridir?

A) Sirke asidi – glikoz **B)** **KCl** – glikoz
C) Glikoz – HNO_3 **D)** Glikoz – sirke asidi
E) HNO_3 – sirke asidi

ENDÜSTRİ

3 Bir gübre tesisinde 80 °C'taki 100 g su içinde 150 g KNO_3 ve 30 g **NaCl** çözünmüş hâldedir. Çözelti 20 °C'a soğutulup kristaller süzülecektir. Tuzların birbirinin çözünürlüğünü etkilemediği kabul edilecektir.

Tuz	20 °C	80 °C
KNO_3	32	169
NaCl	36	38

Çözünürlükler g / 100 g su cinsindendir.

Buna göre süzgeç kâğıdında hangi tuzdan kaç gram kristal toplanır?

A) Yalnız KNO_3, 137 g
B) Yalnız KNO_3, 118 g
C) Yalnız **NaCl**, 6 g
D) 118 g KNO_3 ve 6 g **NaCl**
E) Kristallenme olmaz.

SAĞLIK

4 Bazı cep ısıtıcılarında aşırı doymuş sodyum asetat çözeltisi bulunur. Paketteki metal disk bükülünce kristallenme başlar, paket ısınır ve bir süre sonra kristaller ile sıvı birlikte bulunur.

Buna göre;

I. Paketteki başlangıç çözeltisi kararsızdır.
II. Kristallenme ısı veren bir olaydır.
III. Kristallenme tamamlandığında kristallerle birlikte bulunan sıvı, o sıcaklıkta doymuş çözeltidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 T tuzunun çözünürlüğü 30 °C'ta 45 g / 100 g su, 10 °C'ta 20 g / 100 g sudur. 30 °C'taki 290 g doymuş T çözeltisi 10 °C'a soğutulursa kaç gram T çöker?

- **BASAMAK 1** 30 °C'ta orantı satırı: 100 g su + 45 g T = 145 g doymuş çözelti. 290 g bunun kaç katı?
- **BASAMAK 2** 290 g çözeltideki su ve T kütlelerini ayrı ayrı bul. Soğutmada su kütlesi değişmez.
- **BASAMAK 3** Bu su 10 °C'ta kaç gram T çözebilir? Çözeltideki T'den çıkar.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 40 °C'ta çözünürlüğü 40 g / 100 g su olan bir tuzun 150 g su ve 30 g tuz içeren çözeltisi var. Aynı sıcaklıkta önce çözelti doymuş hâle gelene kadar su buharlaştırılıyor, ardından 25 g su daha buharlaştırılıyor. Toplam kaç gram su buharlaşmıştır ve kaç gram tuz çöker?

- **BASAMAK 1** 30 g tuzu doymuş hâlde tutmak için kaç gram su yeter? 40 g tuz ↔ 100 g su orantısını kullan.
- **BASAMAK 2** 150 g sudan bu değeri çıkar: doymuş hâle gelene kadar buharlaşan su. Sonra 25 g daha ekle.
- **BASAMAK 3** Kalan su kaç gram tuz çözebilir? 30 g'dan farkı çöken tuzdur.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Q tuzunun çözünürlüğü (g / 100 g su): 0 °C'ta 10 · 20 °C'ta 20 · 40 °C'ta 35 · 60 °C'ta 55. 60 °C'ta 250 g suda 50 g Q çözülüp çözelti soğutuluyor. Kristallenme hangi sıcaklıkta başlar ve 0 °C'a gelindiğinde toplam kaç gram Q çökmüş olur?

- **BASAMAK 1** Çözeltiyi "100 g suya düşen Q" cinsinden yaz: 50 g Q / 250 g su = ? g / 100 g su
- **BASAMAK 2** Verilen değerlerden hangisi buna eşit? O sıcaklığı bul; Kristallenme orada başlar.
- **BASAMAK 3** 0 °C'ta 250 g su kaç gram Q çözer? 50 g'dan farkını bul.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Çözünürlükler g / 100 g su cinsindendir.
Buharlaşma belirtilmedikçe su kütlesi değişmez.

1 Çözünme ve çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Çözünen tanecikleri birbirinden ayrılırken enerji harcanır.

B) Çözücü ile çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşur.

C) Çözelti kütlesi, çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşittir.

D) Çözelti hacmi her zaman çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşittir.

E) Çözücü su olduğunda çözünen taneciklerinin sarılmasına hidratasyon denir.

2 Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde karıştırılan maddeler arasındaki etkin etkileşim türü **yanlış** verilmiştir?

A) HCl – H_2S: Hidrojen bağı

B) I_2 – C_6H_6: London kuvvetleri

C) KBr – H_2O: İyon–dipol

D) NH_3 – H_2O: Hidrojen bağı

E) O_2 – H_2O: Dipol–indüklenmiş dipol

3 Aşağıdaki maddelerden hangisinin hekzanda (C_6H_{14}) iyi çözünmesi beklenir?

A) $NaCl$ **B)** H_2O

C) CCl_4 **D)** KNO_3

E) NH_3

4 Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinden hangileri elektrik akımını iletir?

I. Glikoz ($C_6H_{12}O_6$)
II. Potasyum klorür (KCl)
III. Hidrojen klorür (HCl)
IV. Etil alkol (C_2H_5OH)

A) I ve II **B)** II ve III

C) III ve IV **D)** I, II ve III

E) II, III ve IV

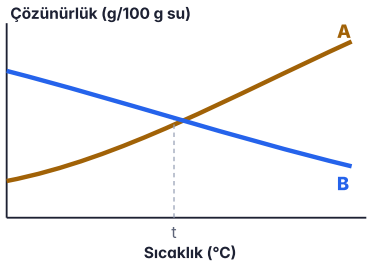
5 Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünmesi **kimyasal** çözünmedir?

A) Sakkaroz **B)** $NaNO_3$

C) Etil alkol **D)** KBr

E) HCl

6 Saf A ve B katılarının sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir.



I. A'nın suda çözünmesi endotermiktir.
II. B'nin dibinde katısı olmayan doymuş çözeltisi ısıtılırsa çökme olur.
III. Sıcaklık artırılınca B'nin çözünme hızı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II

C) I ve III **D)** II ve III

E) I, II ve III

7 Bir kapta su ile CO_2 gazı dengededir. Aşağıdaki işlemlerden hangileri sudaki çözünmüş CO_2 miktarını **artırır**?

I. Sıcaklığı düşürmek
II. Sabit sıcaklıkta CO_2 basıncını artırmak
III. Kabı çalkalamak

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

8 Suda endotermik çözünen bir katı için aşağıdaki işlemlerden hangisi hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır?

A) Sıcaklığı artırmak
B) Çözeltiyi karıştırmak
C) Katıyı toz hâline getirmek
D) Kaba su eklemek
E) Kaba daha fazla katı eklemek

9 25 °C'ta çözünürlüğü 36 olan bir tuzdan 34 g, 25 °C'taki 75 g suya ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Kabın dibinde çözünmeden kaç gram tuz kalır?

A) 0 **B)** 7 **C)** 9 **D)** 25 **E)** 27

10 X katısının çözünürlüğü 50 °C'ta 80, 10 °C'ta 20'dir. 50 °C'taki 360 g doymuş X çözeltisi 10 °C'a soğutulursa kaç gram X çöker?

A) 60 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 120 **E)** 140

11 30 °C'ta çözünürlüğü 40 olan Y tuzunun 300 g su ve 90 g Y içeren çözeltisinden aynı sıcaklıkta en az kaç gram su buharlaştırılırsa çözelti doymuş olur?

A) 25 **B)** 50 **C)** 75 **D)** 100 **E)** 125

12 20 °C'ta çözünürlüğü 30 olan bir tuzla aynı sıcaklıkta üç çözelti hazırlanıyor; hiçbir kapta katı yoktur.

I. 50 g suda 15 g tuz çözünmüş
II. 200 g suda 50 g tuz çözünmüş
III. 80 g suda 30 g tuz çözünmüş

Bu çözeltilerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Doymamış – doymuş – aşırı doymuş
B) Doymuş – aşırı doymuş – doymamış
C) Doymuş – doymuş – aşırı doymuş
D) Aşırı doymuş – doymamış – doymuş
E) Doymuş – doymamış – aşırı doymuş

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	C	B	E	B	C	A	B	D	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · D Tanecikler birbirinin arasına yerleşebildiği için çözelti hacmi toplamdan farklı olabilir (alkol + su). Kütle ise her zaman korunur.

2 · A **HCl** ve **H_2S**'de H, F/O/N'ye bağlı değildir: etkin etkileşim dipol–dipol. Diğerleri doğru.

3 · C Hekzan apolardır. Seçeneklerde apolar olan yalnızca simetrik **CCl_4**'tür; ikisi arasında London kuvvetleri oluşur.

4 · B **KCl** (tuz) ve **HCl** (asit) suda iyon oluşturur. Glikoz ve etil alkol moleküler çözünür, iletmez.

5 · E **HCl** molekülleri suyla etkileşip **H_3O^+** ve **Cl^-** gibi yeni tanecikler oluşturur. Tuzlar, şeker ve alkol fiziksel çözünür.

6 · B A'nın eğrisi yükseliyor: endotermik (I ✓). B'nin çözünürlüğü T↑ ile azalıyor; ısıtılınca fazlası çöker (II ✓). Sıcaklık artışı her çözünmede hızı artırır (III ×).

7 · C Gazların çözünürlüğü soğukta ve yüksek basınçta artar (I, II ✓). Çalkalama yalnızca hızı etkiler, miktarı değiştirmez (III ×).

8 · A Karıştırma ve toz etme yalnızca hızı artırır; su veya katı eklemek çözünürlüğü değiştirmez. Endotermik çözünmede ısıtma ikisini de artırır.

9 · B 75 g su en fazla 75·36/100 = 27 g tuz çözer. 34 − 27 = 7 g dipte kalır.

10 · D 50 °C: 180 g çözeltide 100 g su + 80 g X. 360 g → 200 g su + 160 g X. 10 °C'ta 200 g su 40 g çözer; 160 − 40 = 120 g çöker.

11 · C 90 g Y için gereken su: 90·100/40 = 225 g. 300 − 225 = 75 g su buharlaştırılmalı.

12 · E I: 15/50 → 30 g/100 g su: doymuş. II: 50/200 → 25: doymamış. III: 30/80 → 37,5 > 30 ve katı yok: aşırı doymuş.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C T↑ iken çözünürlük azalıyor: çözünme ekzotermik (I ✓). 11,3 − 7,6 = 3,7 mg/L (II ✓). Düşüş hızdan değil çözünürlüğün azalmasından kaynaklanır; sıcaklık hızı artırır (III ×).

2 · D Yanmayan L: iyon yok → glikoz. Sönük M: az iyonlaşan zayıf asit → sirke asidi. K ve N: **KCl** ve **HNO_3**.

3 · B 80 °C'ta iki tuz da sınırın altında (150 < 169, 30 < 38). 20 °C'ta 100 g su 32 g **KNO_3** çözer: 150 − 32 = 118 g çöker. 30 g **NaCl** < 36 g, çözeltide kalır.

4 · E Aşırı doymuş çözelti kararsızdır (I ✓); paket ısındığına göre kristallenme ısı verir (II ✓); kristallerle dengedeki sıvı doymuştur (III ✓).

İPUCU MERDİVENİ

1 · 50 g 290/145 = 2 → 200 g su, 90 g T. 10 °C'ta 200 g su 40 g çözer; 90 − 40 = 50 g çöker.

2 · 100 g su, 10 g tuz 30 g tuz için 75 g su yeter → önce 75 g, sonra 25 g: toplam 100 g su buharlaşır. Kalan 50 g su 20 g çözer; 30 − 20 = 10 g çöker.

3 · 20 °C; 25 g 50/250 = 20 g / 100 g su → çözünürlüğün 20 olduğu 20 °C'ta kristallenme başlar. 0 °C'ta 250 g su 25 g çözer; 50 − 25 = 25 g çöker.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Bağlar polar olsa da **CCl_4** simetrik olduğundan apolardır. İki apolar molekül arasında **London** kuvvetleri etkindir.

2 · Satır 3 Temas yüzeyi yalnızca çözünme hızını artırır. Aynı sıcaklıkta iki şekerin çözünürlüğü **eşittir** (aynı madde).

3 · Satır 2 280 g su değil, çözeltidir. 140 g çözeltide 40 g Z → 280 g'da 80 g Z (ve 200 g su).

4 · Satır 1 Orantı ters kurulmuş. 25 g Z ↔ 100 g su → 50 g Z için 200 g su gerekir. Buharlaşacak su: 250 − 200 = 50 g.



ÇÖZELTİLER · BÖLÜM 2

Derişim Birimleri

"Ne kadar çözünmüş?" sorusunun sayısal cevabı

$$M = \frac{n}{V}$$

Bir litre çözeltide kaç mol çözünen var? Serumdan kolonyaya, musluk suyundan laboratuvar şişesine hep aynı soru.

mol/L · ppm · % · mol/L · ppm

BU BÖLÜMDE

1 · Derişim: derişik, seyreltik, izotonik	2
2 · Kütlece ve hacimce yüzde	3
3 · ppm: milyonda bir kısım	4
4 · Molarite ve iyon derişimi	5
5 · Seyreltme ve deriştirme	6
6 · Çözeltileri karıştırma	7
7 · Koligatif özellikler	8
Tek sayfada derişim (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Derişimi yüzde, ppm ve molarite ile hesaplayıp birbirine çevireceksin.
- Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası yeni derişimi bulacaksın.
- Tanecik derişiminin kaynama ve donma sıcaklığını nasıl değiştirdiğini açıklayacaksın.

1 Derişim: ne kadar çözünmüş?

Aynı tuzu içeren iki bardak sudan hangisi daha tuzlu? Cevap, miktarı miktara oranlamakta.

HATIRLA

Çözelti, **çözücü** ile **çözünenin** homojen karışımıdır. Çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti **doymuş**, daha azını içeren **doymamış** çözeltidir.

KAVRAM

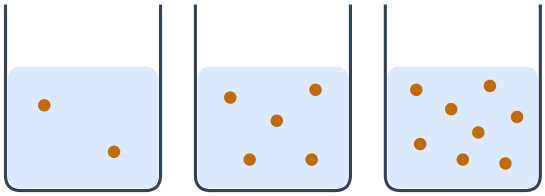
Derişim (konsantrasyon): Belirli miktardaki çözeltide (ya da çözücüde) çözünmüş madde miktarıdır. Genel olarak **C** ile gösterilir. Derişim bir **orandır**; çözünen miktarı kadar çözelti miktarına da bağlıdır.

Kıyaslayarak anlatmak

Aynı tür çözünen ve çözücüden oluşan çözeltileri karşılaştırırken **eşit miktar çözücüdeki** çözünen miktarına bakarız.

- **Derişik:** Birim miktarda daha **çok** çözünen içerir.
- **Seyreltik:** Birim miktarda daha **az** çözünen içerir.

Bu kavramlar **görelidir**: bir çözelti birine göre derişik, diğerine göre seyreltik olabilir.



B, A'ya göre derişik; C'ye göre seyreltiktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Üç şekerli su: I. 125 g suda 25 g · II. 60 g suda 18 g · III. 200 g suda 40 g şeker. Derişimleri karşılaştırınız.

1. Her birinde 100 g suya düşen şekeri bul:
2. I: 25·(100/125) = 20 g · II: 18·(100/60) = 30 g · III: 40·(100/200) = 20 g

II en derişik; I ve III eşit derişimli

KAVRAM YANILGISI

× "Derişik çözelti, doymuş çözelti demektir."

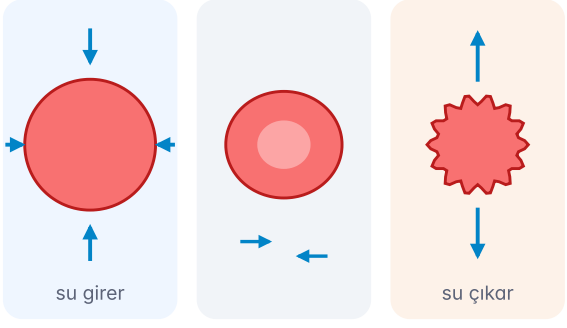
✓ Doymuşluk, çözünürlük sınırıdır. Az çözünen bir maddenin doymuş çözeltisi **seyreltik** olabilir.

Hücre zarının iki yanı: izotonik, hipertonik, hipotonik

- **İzotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiyle **eşit**.
- **Hipertonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **yüksek**.
- **Hipotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **düşük**.

HAYATIN İÇİNDEN

Damar yoluyla verilen **serum fizyolojik** kan ile izotoniktir. Kırmızı kan hücresi saf suda (hipotonik) su alıp şişer, patlayabilir; çok tuzlu suda (hipertonik) su kaybedip büzüşür.



Kırmızı kan hücresi üç farklı ortamda (şematik)

2 Kütlece ve hacimce yüzde

Ambalajın üzerindeki "%" işareti, 100 birim çözeltide ne kadar çözünen olduğunu söyler.

$$\text{Kütlece \%} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

$m_{\text{çözelti}} = m_{\text{çözücü}} + m_{\text{çözünen}}$ (gram)

$$\text{Hacimce \%} = \frac{V_{\text{çözünen}}}{V_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

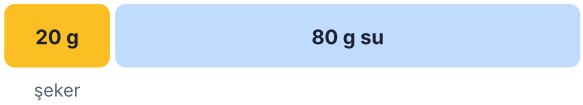
Genellikle sıvı–sıvı çözeltilerde kullanılır (mL)

KAVRAM

Kütlece yüzde: 100 g çözeltideki çözünenin gram cinsinden kütlesidir. %20'lik şekerli suyun 100 g'ında 20 g şeker vardır.

Hacimce yüzde: 100 mL çözeltideki çözünenin mL cinsinden hacmidir. **Kolonya derecesi** hacimce yüzdedir: 80 derece = 100 mL'de 80 mL etil alkol.

100 g çözelti (kütlece %20)



şeker

100 mL kolonya (80 derece)



Alkol + su hacimleri tam toplanmaz (50 + 50 mL biraz daha az eder). Aksi söylenmedikçe hacimlerin toplandığını kabul edeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

36 g yemek tuzu 164 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

1. $m_{\text{çözelti}} = 36 + 164 = 200$ g
2. % = (36 / 200)·100

Kütlece %18

Kütlece %15'lik 400 g şekerli su hazırlamak için kaç g şeker ve kaç g su gerekir?

1. Şeker: 400 · 15/100 = 60 g
2. Su: 400 − 60 = 340 g

60 g şeker + 340 g su

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

Kütlece %20'lik 250 g şekerli suya 50 g su ekleniyor. Yeni çözelti yüzde kaçlıktır?

1. Şeker değişmez: 250 · 0,20 = 50 g
2. Yeni çözelti: 250 + 50 = 300 g → (50/300)·100 ≈ 16,7

≈ %16,7 (seyreltı)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

300 mL'lik 70 derecelik kolonyada kaç mL etil alkol vardır?

1. Her 100 mL'de 70 mL alkol
2. 300 · 70/100 = 210

210 mL etil alkol

KAVRAM YANILGISI

× "25 g tuz + 100 g su → %25'lik çözelti."

✓ Payda **çözelti** kütlesidir: 25/125 → **%20**.

HAYATIN İÇİNDEN

Serum fizyolojiğin etiketindeki **%0,9 NaCl**, her 100 mL'de 0,9 g NaCl demektir. Yoğunluğu suya çok yakın olduğundan bu değer kütlece yüzdeyle hemen hemen aynıdır.

3 ppm: milyonda bir kısım

Çok az ama önemli: içme suyundaki eser maddeler yüzdeyle değil, ppm ile anlatılır.

Bir çözeltide çözünen miktarı çok azsa yüzde ile yazmak zorlaşır (%0,00005 gibi). Bu durumda **ppm** (İngilizce *parts per million*, milyonda bir kısım) kullanılır.

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 10^6$$

Kütleler aynı birimde olmalıdır

SULU ÇÖZELTİDE PRATİK KURAL

Çok seyreltik sulu çözeltilerde çözünen ihmal edilir; 1 L çözeltinin kütlesi ≈ 1 kg kabul edilir. Bu yüzden:
1 ppm = 1 mg / 1 kg çözelti ≈ 1 mg / 1 L çözelti

Aynı oran, farklı birim

%1 (100 g'da 1 g)	**= 10 000 ppm**
1 ppm (1 kg'da 1 mg)	**≈ 1 mg/L**
1 ppb (1 kg'da 1 µg)	**= 0,001 ppm**

$1\ \text{kg} = 10^3\ \text{g} \cdot 1\ \text{g} = 10^3\ \text{mg} \cdot 1\ \text{mg} = 10^3\ \mu\text{g}$

Benzetme: 1 ppm, yaklaşık 11,6 günün (1 milyon saniye) içinde 1 saniyedir.

HAYATIN İÇİNDEN · İÇME SUYU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyu için bazı maddelerin üst sınırlarını kılavuz değer olarak verir. Bu değerler mg/L, yani seyreltik sulu çözeltide yaklaşık ppm cinsindendir. Arsenik gibi zehirli maddelerde sınır 1 ppm'in çok altındadır.

Madde	DSÖ kılavuz değeri
Nitrat	50 mg/L (≈ 50 ppm)
Florür	1,5 mg/L (≈ 1,5 ppm)
Arsenik	0,01 mg/L (≈ 0,01 ppm)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Bir köy kuyusundan alınan 2,5 L su örneğinde 0,05 mg arsenik bulunuyor. Bu su, arsenik bakımından DSÖ kılavuz değerine uygun mudur?

1. 1 L'ye düşen miktar: 0,05 mg / 2,5 L = 0,02 mg/L
2. Seyreltik sulu çözeltide 0,02 mg/L ≈ 0,02 ppm. Sınır 0,01 ppm; bulunan değer sınırın 2 katı.

Uygun değildir

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

400 g'lık bir çözeltide 0,8 mg X çözünmüştür. Derişim kaç ppm'dir?

1. Birimleri eşitle: 0,8 mg = $8 \cdot 10^{-4}$ g
2. ppm = $(8 \cdot 10^{-4} / 400) \cdot 10^6$

2 ppm

KAVRAM YANILGISI

× "ppm değeri küçükse madde zararsızdır."

✓ Zarar, maddenin **türüne** bağlıdır. Nitrat için 50 ppm kabul edilebilirken arsenik için sınır 0,01 ppm'dir.

4 Molarite ve iyon derişimi

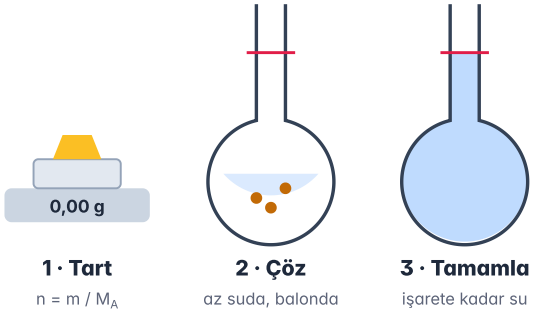
Kimyacı tanecik sayar: bu yüzden laboratuvarda en çok kullanılan birim "mol bölü litre"dir.

KAVRAM

Molarite (molar derişim): 1 litre **çözeltide** çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Birimi mol/L'dir; kısaca **M** (molar) yazılır.

$$M = \frac{n}{V}$$ n: mol · V: çözelti hacmi (L)

Mol kütlesi verilirse önce $n = m / M_A$ ile mole geç. Hacim mL ise 1000'e bölerek litreye çevir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7 · ÜÇ YÖNDE MOLARİTE

6 g NaOH ile 250 mL çözelti hazırlanıyor. M = ?

1. n = 6/40 = 0,15 mol
2. M = 0,15/0,25

0,6 M

0,4 M, 750 mL KNO_3 için kaç g katı gerekir?

1. n = 0,4·0,75 = 0,3 mol
2. M_A = 39+14+48 = 101

30,3 g

0,2 M, 500 mL XCl_2 çözeltisinde 9,5 g tuz var. X = ?

1. n = 0,1 mol → M_A = 95
2. X + 71 = 95 → X = 24

24 g/mol (Mg)

Kullanılan mol kütleleri (g/mol): H: 1 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · Cl: 35,5 · K: 39

İyon derişimi

İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrışır. A_xB_y bileşiğinin c M çözeltisinde:

> $[A] = x{\cdot}c$ · $[B] = y{\cdot}c$ · toplam iyon = $(x + y){\cdot}c$
> Köşeli parantez [ ], molar derişim demektir.

Örnek: 0,2 M $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
$[Al^{3+}]$ = 0,4 M · $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M · toplam 1,0 M iyon

KAVRAM YANILGISI

× "1 mol NaCl'yi 1 L suya atarsam 1 M çözelti olur."

✓ Molarite **çözelti** hacmine göre tanımlıdır. Tuz eklenince hacim 1 L'den farklı olur. Doğrusu: 1 mol NaCl'yi az suda çözüp hacmi **1 L'ye tamamlamak**.

YOĞUNLUK KÖPRÜSÜ: % ⇄ M

Kütlece yüzdesi (%) ve yoğunluğu (d, g/mL) bilinen bir çözeltinin **1 L'sini** düşün: kütlesi 1000·d gram, içindeki çözünen 1000·d·%/100 gramdır. Bunu M_A'ya bölünce:

$$M = \frac{10 \cdot d \cdot \%}{M_A}$$

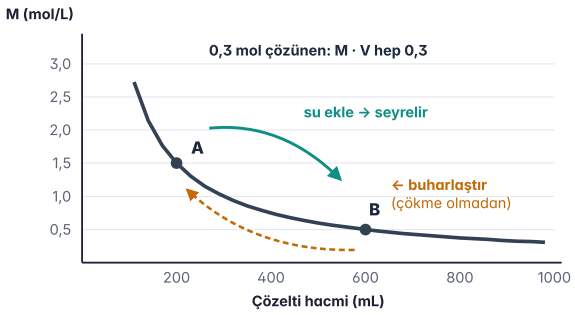
Örnek: Kütlece %36,5'lik HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL'dir. (HCl: 36,5 g/mol)

1. 1 L → 1200 g çözelti → 1200·0,365 = 438 g HCl
2. 438 / 36,5 = 12 mol → **12 M** (formülle: 10·1,2·36,5/36,5 = 12). Ticari derişik HCl bu civardadır.

5 Seyreltme ve deriştirme

Su ekle ya da buharlaştır: çözünenin molü aynı kaldıkça hesap tek satırdır.

Derişimi bilinen hazır çözeltiye **stok çözelti** denir. Stoka **çözücü eklenirse** seyreltilir; çökme olmadan **çözücü buharlaştırılırsa** deriştirilir.



SEYRELTME DENKLEMİ

Yalnızca su eklenir ya da uzaklaştırılırsa çözünenin mol sayısı değişmez: $n_1 = n_2$

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

V_1 ve V_2 aynı birimde olduğu sürece mL de kullanılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · SU EKLEME

1,5 M 200 mL HCl çözeltisine su eklenerek hacim 600 mL'ye tamamlanıyor. Yeni derişim kaç M'dir? Kaç mL su eklenmiştir?

1. $1{,}5 \cdot 200 = M_2 \cdot 600 \rightarrow M_2 = 0{,}5$ M
2. Eklenen su: 600 − 200 = 400 mL

0,5 M · 400 mL su

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9 · BUHARLAŞTIRMA

0,25 M 800 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,4 M yapmak için çökme olmadan kaç mL su buharlaştırılmalıdır?

1. $0{,}25 \cdot 800 = 0{,}4 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 500$ mL
2. Buharlaşan su: 800 − 500

300 mL

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10 · KATI EKLEME

0,1 M 400 mL NaOH çözeltisine 2,4 g NaOH katısı eklenip tamamen çözülüyor. Hacmin değişmediği kabul edilirse son derişim kaç M olur? *(NaOH: 40 g/mol)*

1. Başta $0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}04$ mol; eklenen $2{,}4/40 = 0{,}06$ mol. n değiştiği için $M_1V_1 = M_2V_2$ **kullanılmaz.**
2. $M = (0{,}04 + 0{,}06) / 0{,}4$

0,25 M

Sabit sıcaklıkta işlemler ne değiştirir?

İşlem	Çözünen molü	Hacim	Derişim	Özkütle	Çözelti kütlesi
Doymamış çözeltiye su ekleme	Değişmez	Artar	Azalır	Azalır	Artar
Doymamış çözeltiden su buharlaştırma (çökme yok)	Değişmez	Azalır	Artar	Artar	Azalır
Dibinde katısı olan doymuş çözeltiye su ekleme (katı bitmez)	Artar	Artar	**Değişmez**	Değişmez	Artar
Doymuş çözeltiden su buharlaştırma (katı çöker)	Azalır	Azalır	**Değişmez**	Değişmez	Azalır

Doymuş çözeltinin derişimi o sıcaklıktaki çözünürlüğe eşittir; sıcaklık değişmedikçe derişim de değişmez.

6 Çözeltileri karıştırma

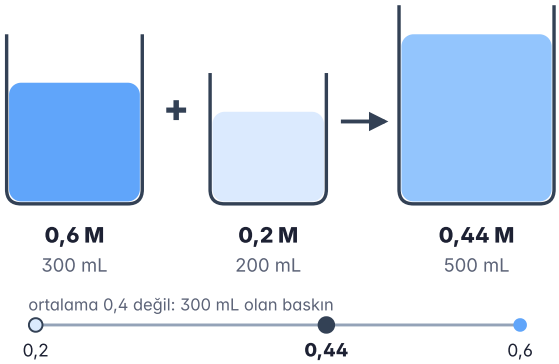
İki şişeyi tek kapta birleştirince mol sayıları toplanır, hacimler toplanır; derişim ise ikisinin arasında bir yere düşer.

Aynı çözünen, farklı derişim

Aynı maddenin iki çözeltisi tepkime olmadan karıştırılırsa toplam mol, toplam hacme bölünür (hacimlerin toplandığı kabul edilir):

$$M_{son} = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Sonuç her zaman M_1 ile M_2 arasındadır ve hacmi büyük olana yakındır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 11

0,6 M 300 mL ve 0,2 M 200 mL NaCl çözeltileri karıştırılıyor. Son derişim kaç M'dir?

1. Toplam mol: 0,6·0,3 + 0,2·0,2 = 0,18 + 0,04 = 0,22 mol
2. Toplam hacim: 0,5 L → M = 0,22/0,5

0,44 M

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 12 · KÜTLECE %

Kütlece %10'luk 200 g ve %30'luk 300 g şekerli su karıştırılıyor. Karışım yüzde kaçlıktır?

1. Şeker: 20 + 90 = 110 g; çözelti: 500 g
2. % = (110/500)·100

Kütlece %22

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 13 · FARKLI ÇÖZÜNENLER, ORTAK İYON

0,4 M 100 mL KCl ile 0,2 M 300 mL $CaCl_2$ çözeltileri karıştırılıyor (tepkime yok). Karışımdaki iyon derişimlerini bulunuz.

1. İyon mollerini ayrı ayrı yaz: K^+: 0,4·0,1 = 0,04 mol · Ca^{2+}: 0,2·0,3 = 0,06 mol · Cl^-: 0,04 + 2·0,06 = 0,16 mol
2. Hepsini toplam hacme (0,4 L) böl: $[K^+]$ = 0,1 M · $[Ca^{2+}]$ = 0,15 M · $[Cl^-]$ = 0,4 M

Ortak iyonun (Cl^-) molleri toplanır

KAVRAM YANILGISI

× "0,6 M ile 0,2 M karışırsa her zaman 0,4 M olur."

✓ Bu yalnızca **hacimler eşitse** doğrudur. Derişimler değil, **mol sayıları** toplanır.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Derişik asit (özellikle sülfürik asit) seyreltilirken çok ısı açığa çıkar. Bu yüzden **asit suya**, yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir; asidin üzerine su dökülmez. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılır.

7 Koligatif özellikler

Derişim neyi değiştirir? Kim olduğun değil, kaç tane olduğun önemli.

KAVRAM

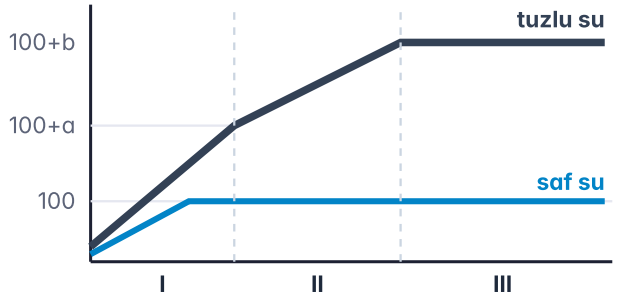
Çözünenin **cinsine** değil, yalnızca çözünen **taneciklerin derişimine** bağlı olan çözelti özelliklerine **koligatif özellikler** denir. Saf bir sıvıda **uçucu olmayan** bir katı çözündüğünde aynı dış basınçta:

Buhar basıncı düşer
Aynı sıcaklıkta yüzeyden kaçabilen sıvı molekülü azalır.

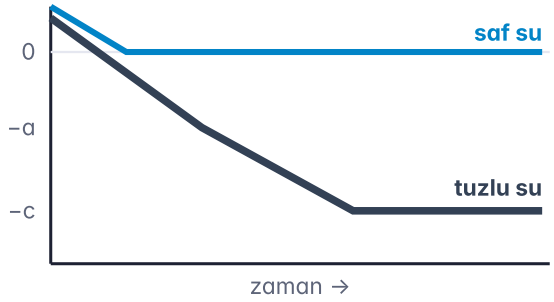
Kaynama noktası yükselir
Buhar basıncının dış basınca ulaşması için daha yüksek sıcaklık gerekir (ΔT_k).

Donma noktası alçalır
Çözünen tanecikler, çözücünün düzenli kristal oluşturmasını zorlaştırır (ΔT_d).

Isıtma (1 atm)



Soğutma (1 atm)



Isıtma: I ısınır · II kaynar; su buharlaştıkça derişim ve sıcaklık artar · III doygun; sıcaklık sabit. Soğutma: −a'da donma başlar, buz ayrıldıkça derişim artar; doyunca (−c) sıcaklık sabitlenir.

Tanecikleri say

Moleküler maddeler molekül olarak, iyonik maddeler iyonlarına ayrışarak çözünür. Etki **toplam tanecik molüyle** orantılıdır. 1 kg sudaki 1 mol tanecik kaynama noktasını ≈ **0,52 °C** yükseltir, donma noktasını ≈ **1,86 °C** düşürür.

1 kg suda 1 mol	Tanecik	Kaynamaya başlama	Donmaya başlama
$C_6H_{12}O_6$ (glikoz)	1 mol	100 + a	−b
NaCl	2 mol	100 + 2a	−2b
$CaCl_2$	3 mol	100 + 3a	−3b
$AlCl_3$	4 mol	100 + 4a	−4b

Hayatın İçinden: Kışın yollara tuz serpilmesi ve radyatöre antifriz (etilen glikol) eklenmesi donma noktası alçalmasının uygulamalarıdır. **Not:** Etil alkol gibi **uçucu** bir çözünen buhar basıncını artırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 14

1 kg suda 0,5 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözelti 1 atm'de yaklaşık kaç °C'ta kaynamaya, kaç °C'ta donmaya başlar?

1. $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$: 0,5·3 = 1,5 mol tanecik
2. ΔT_k = 1,5·0,52 = 0,78 °C · ΔT_d = 1,5·1,86 = 2,79 °C

≈ 100,78 °C ve ≈ −2,79 °C

KAVRAM YANILGISI

× "Tencereye tuz atınca su daha düşük sıcaklıkta kaynar."

✓ Uçucu olmayan tuz kaynama noktasını **yükseltir**; yemekteki tuz miktarında bu artış çok küçüktür.

Tek sayfada derişim

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DÖRT BİRİM, DÖRT SORU

- **Kütlece %** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 100$
- **Hacimce %** = $V_{çözünen}/V_{çözelti} \cdot 100$ (kolonya derecesi)
- **ppm** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 10^6 \approx$ mg/L
- **Molarite** M = n/V (mol/L, V çözelti hacmi)
- %1 = 10 000 ppm · M = 10·d·% / M_A

SEYRELT, DERİŞTİR, KARIŞTIR

- Yalnız su değişirse: $\mathbf{M_1V_1 = M_2V_2}$
- Katı eklenirse: yeni n'yi bul, M = n/V
- Karıştırma: $M_{son} = (M_1V_1 + M_2V_2)/(V_1 + V_2)$
- Doymuş çözelti (sabit sıcaklık): derişim **değişmez**

TANECİK VE KOLİGATİF ETKİ

- A_xB_y c M → toplam iyon (x + y)·c M
- Tanecik derişimi ↑ → buhar basıncı ↓
- Kaynamaya başlama sıcaklığı ↑, donmaya başlama sıcaklığı ↓
- Kıyasta çözücü miktarını eşitle, tanecik molünü say

EN SIK 4 HATA

- Yüzdede paydaya **çözücü** kütlesini yazmak
- Molaritede mL'yi litreye çevirmemek
- Seyreltmede V_2 yerine eklenen suyu yazmak
- Koligatif kıyasta iyonların sayısını unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Derişik, seyreltik, izotonik, hipertonik ve hipotonik kavramlarını ayırt edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Kütlece ve hacimce yüzde derişimi hesaplayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Eser miktardaki maddelerin derişimini ppm ile yorumlayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Molarite ve iyon derişimi hesaplayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası derişimi bulabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Çözeltilerin kaynama ve donma sıcaklıklarını tanecik sayısıyla kıyaslayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: 30 g tuz 120 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Çözünen 30 g, çözücü 120 g.*
2	*% = (30 / 120) ·100*
3	*Çözelti %25'liktir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: 7,3 g HCl ile 400 mL sulu çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir? *(HCl: 36,5 g/mol)*

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	$n = 7{,}3 / 36{,}5 = 0{,}2$ mol
2	$M = n / V = 0{,}2 / 400$
3	$M = 5{\cdot}10^{-4}$ mol/L

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 2 M 300 mL KOH çözeltisine 200 mL su ekleniyor. Yeni derişim kaç M'dir?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Seyreltmede $M_1V_1 = M_2V_2$ kullanılır.*
2	$2 \cdot 300 = M_2 \cdot 200$
3	$M_2 = 3$ M

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Birer kg suda ayrı ayrı 1'er mol NaCl ve glikoz çözülüyor. Hangisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

	ONUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*İki çözeltide de çözücü 1 kg su.*
2	*İkisinde de 1 mol tanecik çözünmüş.*
3	*Aynı sıcaklıkta kaynamaya başlarlar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sonucu mantıkla sına: su eklenen çözeltinin derişimi **artamaz**; bir molarite değeri 10^{-4} gibi tuhaf çıktıysa birimlere bak; iyonik madde gördüğünde tanecikleri **say**.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik, her 100 mL'sinde 0,9 g NaCl içeren sulu çözeltidir. *(NaCl: 58,5 g/mol)*

Bu çözelti ile ilgili;

I. 1 L'sinde 9 g NaCl bulunur.
II. NaCl derişimi yaklaşık 0,15 M'dir.
III. Kırmızı kan hücresi bu çözeltiden saf suya alınırsa su kaybederek büzüşür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ÇEVRE · İÇME SUYU

2 Tarım arazilerinin yakınındaki dört kuyudan alınan su örneklerinde nitrat miktarı ölçülmüştür. İçme suyu için nitrat sınırı **50 mg/L**'dir.

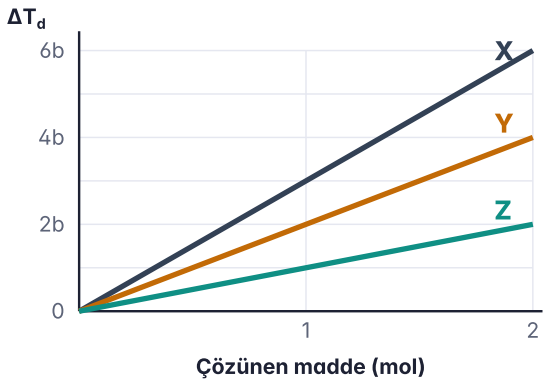
Kuyu	K	L	M	N
Hacim (mL)	500	2000	250	1500
Nitrat (mg)	20	120	15	60

Buna göre hangi kuyuların suyu nitrat sınırını **aşmaktadır**?

A) K ve L **B)** L ve M
C) M ve N **D)** K ve N
E) Yalnız L

LABORATUVAR

3 Bir öğrenci X, Y ve Z katılarının 1 kg sudaki çözeltilerini hazırlayıp donma noktası alçalmasını (ΔT_d) ölçüyor. Maddelerin tamamen çözündüğü ve iyonik olanların tamamen iyonlaştığı biliniyor.



1 kg suda çözünen 1 mol taneciğin donma noktasını b °C düşürdüğü bilindiğine göre X, Y ve Z sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Glikoz – NaCl – $CaCl_2$
B) NaCl – $CaCl_2$ – Glikoz
C) $AlCl_3$ – $CaCl_2$ – NaCl
D) $CaCl_2$ – NaCl – Glikoz
E) $CaCl_2$ – Glikoz – NaCl

TARIM · AKILLI SERA

4 Bir serada damla sulama için KNO_3 çözeltisi kullanılmaktadır. Bitkiler için önerilen derişim aralığı **0,20 M – 0,25 M**'dir. Teknisyen, 0,5 M'lik 300 L stok çözeltiyi 0,1 M'lik 700 L çözeltiyle büyük bir tankta karıştırıyor (tepkime yok, hacimler toplanıyor).

Tanktaki çözeltinin derişimi ve önerilen aralığa uygunluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 0,22 M; aralıktadır. **B)** 0,30 M; aralığın üstündedir. **C)** 0,26 M; aralığın üstündedir.
D) 0,18 M; aralığın altındadır. **E)** 0,60 M; aralığın üstündedir.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Kütlece %20'lik NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır? *(NaOH: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 Hesabı kolaylaştırmak için 1 L (1000 mL) çözelti al. Yoğunlukla kütlesini bul: m = d · V.

BASAMAK 2 1200 g çözeltinin %20'si NaOH'tur. Bu kütleyi mole çevir.

BASAMAK 3 Bulduğun mol, 1 L çözeltideki moldür; yani doğrudan molaritedir. Sonucu M = $10 \cdot d \cdot \% / M_A$ ile kontrol et.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 0,3 M 200 mL $CaCl_2$ çözeltisi ile 0,1 M 300 mL NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Karışımdaki Cl^- iyonu derişimi kaç M'dir? (Tepkime yok, hacimler toplanır.)

BASAMAK 1 Her çözeltideki çözünen molünü bul: n = M · V (litre).

BASAMAK 2 Ayrışma denklemlerine bak: 1 mol $CaCl_2$ 2 mol, 1 mol NaCl 1 mol Cl^- verir. Klorür mollerini topla.

BASAMAK 3 Toplam Cl^- molünü toplam hacme (200 + 300 mL) böl.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 500 g suda 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Aynı ortamda, aynı sıcaklıkta donmaya başlayan bir çözelti elde etmek için 1 kg suda kaç gram NaCl çözülmelidir? *(NaCl: 58,5 g/mol; iyonlaşma tam kabul edilecek)*

BASAMAK 1 $Al_2(SO_4)_3$ kaç iyona ayrışır? $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$ → 1 mol bileşik 5 mol tanecik verir.

BASAMAK 2 Çözücü miktarlarını eşitle: 500 g sudaki tanecik molünü 1 kg suya göre yaz (2 ile çarp).

BASAMAK 3 NaCl 2 tanecik verir: 2x = (1 kg sudaki tanecik molü). x'i bul ve kütleye çevir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · O: 16 · Na: 23 · Mg: 24 · S: 32 · Cl: 35,5 · K: 39

1 0,3 mol KOH katısı suda çözülerek hacmi 600 mL olan bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,18
C) 0,2 **D)** 0,5
E) 2

2 Kütlece %25'lik 240 g şekerli su çözeltisinde kaç gram su vardır?

A) 60 **B)** 180
C) 192 **D)** 215
E) 240

3 Bir göl suyunun 2 kg'lık örneğinde 6 mg kurşun bulunmuştur. Bu örnekteki kurşun derişimi kaç ppm'dir?

A) 0,003 **B)** 0,3
C) 1,5 **D)** 2
E) 3

4 0,25 M 400 mL $MgCl_2$ çözeltisinde kaç gram $MgCl_2$ çözünmüştür?

A) 9,5 **B)** 23,75
C) 38 **D)** 95
E) 237,5

5 0,2 M $Fe_2(SO_4)_3$ sulu çözeltisi ile ilgili;

I. $[Fe^{3+}]$ = 0,4 M'dir.
II. $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M'dir.
III. Toplam iyon derişimi 0,5 M'dir.

yargılarından hangileri doğrudur? *(Tam iyonlaşma kabul ediniz.)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

6 0,6 M 250 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,15 M'ye düşürmek için aynı sıcaklıkta kaç mL su eklenmelidir?

A) 500 **B)** 750
C) 1000 **D)** 1250
E) 1500

7 Dibinde katısı bulunan doymuş NaCl çözeltisine, aynı sıcaklıkta katının tamamını çözmeyecek kadar su ekleniyor.

Buna göre;

I. Çözeltinin derişimi değişmez.
II. Çözünmüş NaCl kütlesi artar.
III. Çözelti kütlesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8 0,5 M 100 mL ve 0,2 M 400 mL HNO_3 çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın derişimi kaç M olur? (Hacimler toplanır.)

A) 0,26
B) 0,30
C) 0,35
D) 0,52
E) 0,70

9 Birer kilogram suda ayrı ayrı I. 0,3 mol glikoz, II. 0,2 mol NaCl, III. 0,1 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisidir?

A) I > II > III
B) I = II = III
C) III > II > I
D) II > I = III
E) I > III > II

10 Uçucu olmayan katılarla hazırlanan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Koligatif özellikler tanecik sayısına bağlıdır.
B) Suya şeker eklemek aynı sıcaklıkta buhar basıncını düşürür.
C) Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı yükselir.
D) Eşit derişimde NaCl çözeltisi glikozunkinden yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.
E) Kaynayan çözeltinin buhar basıncı dış basınca eşittir.

11 80 derecelik 250 mL kolonyaya 150 mL saf su ekleniyor. Hacimlerin toplandığı kabul edilirse yeni kolonya kaç derecelik olur?

A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

12 Kütlece %49'luk H_2SO_4 çözeltisinin yoğunluğu 1,4 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır?

A) 7
B) 9,8
C) 14
D) 49
E) 70

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	E	A	C	B	E	A	D	C	B	A

BÖLÜM TESTİ

1 · D V = 0,6 L; M = 0,3/0,6 = 0,5 M.

2 · B Şeker: 240·0,25 = 60 g; su: 240 − 60 = 180 g.

3 · E 6 mg = $6\cdot10^{-3}$ g; $(6\cdot10^{-3} / 2000)\cdot10^{6}$ = 3 ppm (ya da 6 mg / 2 kg = 3 mg/kg).

4 · A n = 0,25·0,4 = 0,1 mol; M_A = 24 + 71 = 95 g/mol → 9,5 g.

5 · C $2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-}$: 0,4 M (I ✓), 0,6 M (II ✓), toplam 1,0 M (III ×).

6 · B 0,6·250 = 0,15·V_2 → V_2 = 1000 mL; eklenen su 1000 − 250 = 750 mL.

7 · E Doymuşluk sürer, derişim sabit (I ✓); eklenen suda katı çözünür (II ✓); su + çözünen eklendiği için kütle artar (III ✓).

8 · A (0,05 + 0,08) mol / 0,5 L = 0,26 M.

9 · D Tanecik molleri: I 0,3 · II 0,2·2 = 0,4 · III 0,1·3 = 0,3 → II > I = III.

10 · C Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı **düşer**.

11 · B Alkol: 250·0,80 = 200 mL; yeni hacim 400 mL → (200/400)·100 = 50 derece.

12 · A M = 10·1,4·49 / 98 = 7 M (1 L: 1400 g çözelti, 686 g H_2SO_4 = 7 mol).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 0,9 g/100 mL → 9 g/L (I ✓). 9/58,5 ≈ 0,154 mol → ≈ 0,15 M (II ✓). Saf su hipotoniktir; hücre su alıp şişer (III ×).

2 · B K: 20/0,5 = 40 · L: 120/2 = 60 · M: 15/0,25 = 60 · N: 60/1,5 = 40 mg/L. Sınırı aşanlar L ve M.

3 · D 1 mol madde için ΔT_d: X = 3b, Y = 2b, Z = b → X 3, Y 2, Z 1 tanecik verir: **$CaCl_2$**, NaCl, glikoz.

4 · A (0,5·300 + 0,1·700) / 1000 = 220/1000 = 0,22 M; 0,20–0,25 aralığındadır.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6 M 1 L = 1200 g çözelti; NaOH 240 g = 6 mol → 6 M. Kontrol: 10·1,2·20/40 = 6.

2 · 0,3 M **$CaCl_2$**: 0,06 mol → 0,12 mol **Cl^-**; NaCl: 0,03 mol **Cl^-**. 0,15 mol / 0,5 L = 0,3 M.

3 · 58,5 g 0,2·5 = 1 mol tanecik / 500 g su → 1 kg suda 2 mol tanecik. 2x = 2 → x = 1 mol NaCl = 58,5 g.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Payda çözelti kütlesi olmalı: 30/(30 + 120)·100 = %20.

2 · Satır 2 Hacim litre olmalı: 400 mL = 0,4 L → M = 0,2/0,4 = 0,5 M.

3 · Satır 2 V_2 son hacimdir: 300 + 200 = 500 mL → 2·300 = M_2·500 → M_2 = 1,2 M.

4 · Satır 2 NaCl iyonlarına ayrışır: 1 mol NaCl → 2 mol tanecik. NaCl çözeltisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.